

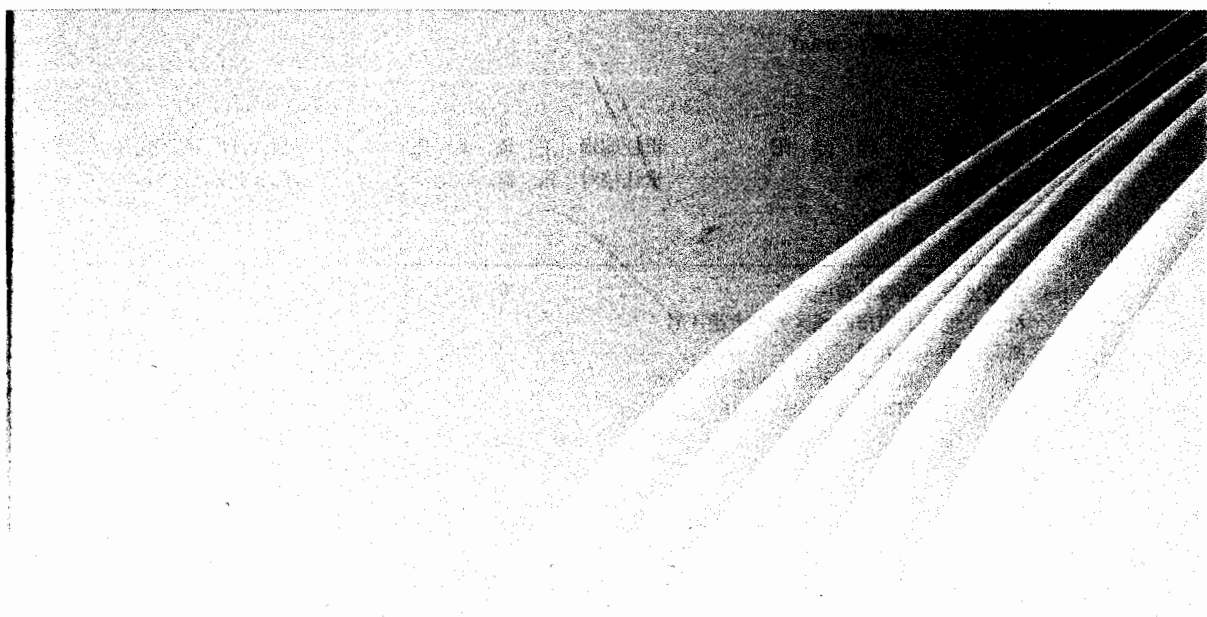
马克思主义理论研究和建设工程重点教材

硕士研究生思想政治理论课教学大纲

自然辩证法概论

(2025年版)

本书编写组



高等教育出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

自然辩证法概论: 2025 年版 / 《自然辩证法概论
(2025 年版)》编写组编. --北京: 高等教育出版社,
2025. 7. -- (马克思主义理论研究和建设工程重点教材)
. --ISBN 978-7-04-065175-1

I. N031

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025Y5W238 号

Ziran Bianzhengfa Gailun

策划编辑 王 瑾 夏 阳
版式设计 童 丹

责任编辑 王 瑾 夏 阳
责任校对 张 薇

封面设计 杨伟露
责任印制 刘思涵

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 高教社 (天津) 印务有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 14.5
字 数 130 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2012 年 5 月第 1 版
2025 年 7 月第 4 版
印 次 2025 年 8 月第 2 次印刷
定 价 22.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 65175-00

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

《自然辩证法概论》教学大纲编写课题组

首席专家 郭贵春 殷 杰

主要成员（以姓氏笔画为序）

肖显静 吴 彤 张明国 陈 凡 陈红兵

编写说明

“自然辩证法概论”是高校硕士生思想政治理论课选修课程，主要进行马克思主义自然观、科学技术观、科学技术方法论教育，帮助学生了解自然界发展和科学技术发展的一般规律，理解科学技术在社会发展中的作用，认识中国的马克思主义科学技术观对实现高水平科技自立自强和进入创新型国家前列的重大意义，培养学生的创新精神和创新能力。

本教学大纲注意吸收以往教材编写的经验，突破原有的“自然辩证法”与“科学技术哲学”相混淆的状况，强调思想性和知识性的统一，突出马克思主义自然辩证法理论的教育，充分体现党的理论创新成果，充分体现中国的马克思主义科学技术观的历史进程和理论精髓。

本教学大纲注意兼顾不同学科学生特点，力求普遍适用。各高校在遵循教学基本要求的同时，可根据学生特点有针对性地开展教学。

本课程为1学分，18课时。

目 录

绪 论	1
一、自然辩证法的学科性质	1
二、自然辩证法的研究内容	3
三、自然辩证法的历史发展	5
四、自然辩证法的新时代意义	7
第一章 马克思主义自然观	11
第一节 马克思主义自然观的形成	12
一、朴素唯物主义自然观	12
二、机械唯物主义自然观	23
三、辩证唯物主义自然观	29
第二节 马克思主义自然观的发展	37
一、系统自然观	38
二、人工自然观	42
三、生态自然观	47
第二章 马克思主义科学技术观	57
第一节 马克思、恩格斯的科学技术思想	57
一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成	57

II 目 录

二、马克思、恩格斯科学技术思想的基本内容	59
第二节 科学技术的本质与结构	65
一、科学技术的本质特征	65
二、科学技术的体系结构	72
第三节 科学技术的发展模式及动力	77
一、科学的发展模式及动力	77
二、技术的发展模式及动力	80
第三章 马克思主义科学技术方法论	85
第一节 科学技术研究的辩证思维方法	87
一、问题意识与问题导向	87
二、分析与综合	88
三、归纳与演绎	89
四、从抽象到具体	90
五、历史与逻辑的统一	92
第二节 科学技术研究的创新思维方法	95
一、思维的收敛性与发散性	96
二、思维的逻辑性与非逻辑性	97
三、思维的直觉与顿悟特征	99
四、思维的批判性	99
五、移植、交叉与跨学科研究方法	100
第三节 科学技术研究的数学与系统思维方法	102

一、数学方法及其作用	103
二、系统方法及其作用	104
三、复杂性思维及其方法	106
四、战略性思维及其方法	108
第四节 科学技术活动的方法	111
一、科学实践的方法	111
二、技术活动的方法	115
第四章 <u>马克思主义科学技术社会论</u>	119
第一节 科学技术的社会功能	119
一、科学技术与经济转型	120
二、科学技术与社会变迁	122
三、科学技术与人类解放	124
四、科学技术的异化及其反思	126
第二节 科学技术的社会运行	128
一、科学技术的社会建制	128
二、科学技术的社会支撑	132
三、科学技术的社会规范	135
第三节 科学技术的社会治理	138
一、大力发展有关国计民生的科学技术	139
二、以人文文化反思并引导科学技术文化	140
三、建构有利于环境保护的科学技术	144

四、科学技术的风险评价与决策	147
第五章 <u>中国的马克思主义科学技术观</u>	152
第一节 毛泽东思想中的科学技术观	152
一、科学技术创新观	153
二、科学技术人才观	159
三、科学技术发展观	163
第二节 邓小平理论、“三个代表”重要思想、 科学发展观中的科学技术观	166
一、科学技术创新观	167
二、科学技术人才观	170
三、科学技术发展观	173
第三节 习近平新时代中国特色社会主义思想中的 科学技术观	178
一、科学技术创新观	179
二、科学技术人才观	190
三、科学技术发展观	196
结束语	209
参考书目	211
后 记	220

绪 论

自然辩证法是马克思主义的重要组成部分，它以马克思主义的理论、观点和方法为指导，基于社会历史条件和时代任务要求，考察自然界、科学技术及其与社会的相互关系，形成了马克思主义的自然观、科学技术观、科学技术方法论、科学技术社会论，以及自然辩证法中国化发展的最新形态中国的马克思主义科学技术观。它是马克思主义关于自然和科学技术发展的一般规律、人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术与人类社会相互作用的一般原理的学说。

一、自然辩证法的学科性质

“自然辩证法”这一名称源自恩格斯研究自然界和自然科学中的辩证法问题的重要著作《自然辩证法》，这部著作开辟了马克思主义哲学的一个新领域，也是“自然辩证法”这门学科建立的理论基础。马克思主义哲学由辩证唯物主义和历史唯物主义两大部分组成。其中，辩证唯物主义的基本思想和理论，主要就是在自然辩证法的研究中形成和完成的。辩证唯物主义是马克思、恩格斯在总结自然科学、社会科学和思维科学的基础上

创立的一套系统科学的逻辑理论思维形式。因此,“自然辩证法”这门学科主要是对人类认识和改造自然的成果进行概括和总结,同时也涉及科学技术方法论,以及科学技术与社会的相关领域。

自然辩证法是一门从属于马克思主义哲学而又相对独立的学科,是研究自然界以及科学技术发展的一般规律的学说,其内容和体系随着科学技术和马克思主义的发展而不断发展。它站在世界观、认识论和方法论的高度,从整体上研究和考察包括天然自然和人工自然在内的自然的存在和演化的规律,以及人通过科学技术活动认识自然和改造自然的普遍规律;研究作为中介的科学技术的性质、发展规律和方法论;研究科学技术与人类社会之间相互关系的规律。自然辩证法具有综合性、交叉性和哲理性的特点。

自然辩证法明显区别于自然科学和技术的各门具体学科。它是从具体科学技术认识上升到马克思主义普遍原理的一个中间环节,是联结马克思主义与科学技术的重要纽带。

自然辩证法不断从突飞猛进的科学技术发展中吸收营养,也不断批判地吸收各个相关学科的优秀成果。与自然辩证法邻近的学科有自然哲学、科学技术哲学、科学技术史、科学学、科学社会学等,它们具有不同的学科性质和定位,但在研究领域、方法和目标等方面相互联系和交叉,自然辩证法构成了这些有关科学

技术研究的思想理论基础。

自然辩证法与中国的科学技术哲学具有更为紧密的关系和渊源。中国的科学技术哲学源于自然辩证法并在学科建制上具有先后的承继关系，两者都以科学技术为研究对象和内容。在实际的教学和研究中，自然辩证法包含的自然观、科学技术观和科学技术方法论具有鲜明的哲学特征，而科学技术社会论则蕴含着丰富的马克思主义政治经济学和科学社会主义的思想内容，故范围更加广泛。自然辩证法的价值旨归是马克思主义，作为马克思主义思想政治教育下的公共课程，自然辩证法具有鲜明的意识形态属性和功能。中国的科学技术哲学则较自然辩证法窄小，主要涉及科学和技术的认识论、方法论等，研究范围包括但不限于西方意义上的科学哲学与技术哲学，它考察的是科学技术的性质、规律、功能及与社会的互动并进行哲学的分析把握，按照科学的原则客观作出哲学审视，其哲学学科的专业属性更为突出。无论是自然辩证法还是中国的科学技术哲学，都是在马克思主义指导下、紧密结合我国社会发展的理论与实践展开的，正是在这一点上，它们与西方的科学哲学和技术哲学存在着原则性的区别。

二、自然辩证法的研究内容

自然辩证法是一个完整的科学理论体系。马克思主义自然

观、马克思主义科学技术观、马克思主义科学技术方法论和马克思主义科学技术社会论，构成了自然辩证法的重要理论基石。中国的马克思主义科学技术观，是中国的马克思主义者基于对自然、科学技术及其方法、科学技术与社会等的认识，结合现代科学技术的发展实践，概括和总结出来的关于科学技术思想的一般规律和原理，是自然辩证法中国化时代化发展的最新形态和理论创新。

马克思主义自然观是自然辩证法的重要理论基础，是在批判地吸收朴素唯物主义自然观、机械唯物主义自然观中形成的，是自然观的高级形态，其核心是辩证唯物主义自然观。系统自然观、人工自然观和生态自然观是马克思主义自然观的当代形态。

马克思主义科学技术观在总结马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成和基本内容的基础上，分析科学技术的本质特征和体系结构，揭示科学技术的发展模式和动力，进而概括科学技术及其发展规律。它是马克思主义关于科学技术的本体论和认识论，是马克思主义科学技术论的重要组成部分。

马克思主义科学技术方法论从辩证唯物主义立场出发，体现问题意识与问题导向，总结出分析和综合、归纳和演绎、从抽象到具体、历史和逻辑的统一等辩证思维形式，并且吸取具体科学技术研究中的创新思维方法、数学与系统思维方法等基本方法，进行概括和升华，形成具有普遍指导意义的方法论。马克思主义

科学技术方法论体现和贯彻在科学家、工程师的具体科学技术研究中,是马克思主义科学技术论的重要组成部分。

马克思主义科学技术社会论是从马克思主义的立场、观点出发,探讨社会中科学技术的运行规律,以及科学技术的社会功能、科学技术的社会治理等方面的普遍规律,主要涉及有关科学技术的社会经济发展、异化、伦理、社会运行、文化等方面的观点和内容,是马克思主义科学技术论的重要组成部分。

中国的马克思主义科学技术观,是毛泽东思想中的科学技术观,邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观中的科学技术观,习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观的概括和总结,主要包括科学技术的创新观、人才观、发展观等基本内容,体现出时代性、实践性、科学性、创新性、自主性、人本性等特征。中国的马克思主义科学技术观,是马克思主义科学技术观与中国具体科学技术实践相结合的产物,是马克思主义科学技术论的重要组成部分。

自然辩证法的理论体系是统一的,研究内容是开放的,随着科学技术的进步将不断丰富和发展。

三、自然辩证法的历史发展

自然辩证法创立于 19 世纪 70 年代,它是马克思、恩格斯为适应当时无产阶级斗争和自然科学发展的新成果的需要,在

概括和总结 19 世纪自然科学发展的最新成果,批判分析德国古典哲学、形而上学思维方式并汲取辩证法的合理思想,综合当时哲学、政治经济学和科学社会主义学说理论成就的基础上创立的。

自然辩证法形成之前,人类曾以自然哲学的形式,形成对自然自发的唯物主义和朴素的辩证法的理解。早期关于自然的思考,具有浓厚的直观和猜测的性质。近代初期科学发展形成了以力学为模式解释宇宙、世界的机械自然观,虽然其本质是唯物论的,但具有机械决定论和形而上学的特征。

马克思、恩格斯克服了朴素唯物主义自然观和机械唯物主义自然观的缺陷,考察和研究了科学技术发展及其与自然、社会的关系和规律,形成了关于科学技术及其与自然、社会相互作用和普遍发展的学说,创立了自然辩证法。恩格斯的《自然辩证法》是该学说的集中体现。《自然辩证法》对于那个时代的自然科学成果进行了哲学的概括,第一次系统地阐述了辩证唯物主义自然观。列宁在《唯物主义和经验批判主义》等著作中及时总结和概括自然科学的崭新成果,揭示了辩证唯物主义的支柱作用,并批判了唯心主义哲学的谬论,为自然辩证法的发展作出了新的贡献。

中国在自然辩证法的传播和发展上作出了重要的贡献。自然辩证法在中国的传播和发展,是同马克思主义在中国的传播和发

展相伴随的。自然辩证法与中国现代化建设的社会实践和生活相结合，成为推进马克思主义中国化时代化和科学技术现代化，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进和拓展中国式现代化的一部分，是统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，大力推进生态文明建设、坚持可持续发展，增强自主创新能力、进入创新型国家前列，以新质生产力推动高质量发展的有机构成。自然辩证法的中国化发展突出了其研究传统和价值取向，强化了自然辩证法的意识形态特征和理论教育功能，形成了系统的自然辩证法理论体系。

四、自然辩证法的新时代意义

中国的马克思主义科学技术观是自然辩证法中国化发展的最新形态，是中国共产党人集体智慧的结晶，是毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术思想的概括和总结，是科学技术思想的理论升华和飞跃，是科学技术思想的凝练和精髓。

毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的创造性运用和发展，是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结，是马克思主义中国化的第一次历史性飞跃。毛泽东将马克思、恩格斯的科学技术思想与中国具体实践相结合，强调中

国社会主义建设要重视科学技术工作，发出了“向科学进军”的号召。

邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观形成的中国特色社会主义理论体系，实现了马克思主义中国化新的飞跃。邓小平提出“科学技术是第一生产力”的重要思想；江泽民提出并实施科教兴国战略，全面落实科学技术是第一生产力的思想；胡锦涛提出了提升自主创新能力和建设创新型国家的重要战略。邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观中的科学技术观，是改革开放新时期中国共产党领导全国人民向现代科学技术进军和进行社会主义现代化建设的行动纲领，充分反映了中国的马克思主义对科学技术发展规律认识的不断深化。

习近平新时代中国特色社会主义思想坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，为实现第一个百年奋斗目标，并开启全面建设社会主义现代化国家向第二个百年奋斗目标进军新征程，习近平提出了一系列关于科学技术发展和生态文明建设的理论观点，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观

以及习近平生态文明思想。习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观，开辟了马克思主义科学技术观的新境界，是中国的马克思主义科学技术观的重大成果，体现了与时俱进性，具有创新性；是建立在国内外科学技术发展的实践基础之上，并随着科学技术实践的发展而日趋完备，具有实践性；是为把我国建设成为教育强国、科技强国、人才强国、文化强国、体育强国和健康中国，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的行动指南，具有继往开来性。习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是社会主义生态文明建设理论创新成果和实践创新成果的集大成者。习近平生态文明思想坚持从中国生态文明建设的客观实际和丰富实践出发，既继承和创新了马克思主义自然观、生态观，运用和深化了马克思主义关于人与自然、生产和生态的辩证统一关系的认识，又吸收和发展了中华优秀传统文化，实现了马克思主义关于人与自然关系思想的与时俱进，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定了坚实的绿色根基。

在中国特色社会主义进入新时代的历史条件下，学习和掌握自然辩证法，对于提高马克思主义理论水平、坚定马克思主义理想信念具有重要意义；对于提高运用马克思主义基本原理和方法全面、系统和辩证地认识人与自然关系、科学技术发展规律以及科学技术的社会功能具有重要意义；对于培养创新思维和创新能

力，服务中国实现高水平科技自立自强和进入创新型国家前列具有重要意义；对于深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，最终服务于全面建成社会主义现代化强国，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义。

第一章 马克思主义自然观

自然观是人们在实践中形成的关于自然界及其与人类关系的总的观点，它是人们认识和改造自然界的本体论基础和方法论前提。自然观在发展历程中，始终存在着唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学等论争并推动其发展，经历了朴素唯物主义和自发的辩证法的自然观、机械唯物主义和形而上学的自然观以及辩证唯物主义自然观等阶段。^①辩证唯物主义自然观是马克思、恩格斯依据科学技术成果创建的关于自然界及其与人类关系的总的观点。它具有科学性、革命性、与时俱进等特点；它是马克思主义自然观形成的重要标志。

马克思主义自然观和科学技术发展相一致，并随着科学技术的发展而改变自己的形式。因此，马克思主义自然观还包括马克思、恩格斯的后继者们通过继承、创新和发展形成的自然观。在当代，中国的自然辩证法工作者们继承辩证唯物主义自然观，依据系统科学、生态科学等科学技术成果，创建了系统自然

^① “辩证法和形而上学是从属于唯物主义和唯心主义的”（肖前主编：《马克思主义哲学原理》，中国人民大学出版社1993年版，第23页），因此，在后文中，将正文中的三种自然观分别简称为朴素唯物主义自然观、机械唯物主义自然观、辩证唯物主义自然观。

观、人工自然观和生态自然观等新自然观形态，为构建中国的马克思主义自然观、丰富和发展马克思主义自然观作出了积极贡献。

马克思主义自然观是自然辩证法的重要理论基础。学习马克思主义自然观，有助于理解和掌握马克思主义生态文明观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力推进生态文明建设，建设美丽中国，实现人与自然和谐共生的现代化，“实现中华民族永续发展”^①。

第一节 马克思主义自然观的形成

马克思、恩格斯批判地吸收古代朴素唯物主义自然观和近代机械唯物主义自然观，并依据科学技术成果创建了辩证唯物主义自然观。它标志着马克思主义自然观的形成。

一、朴素唯物主义自然观

朴素唯物主义自然观是古代自然哲学家们以社会生产、科学技术为基础形成的关于自然界及其与人类关系的总的观点，是

^① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 23 页。

马克思主义自然观形成的最初思想渊源。

(一) 朴素唯物主义自然观的观点

朴素唯物主义自然观的主要观点是：自然界的本原是某一种物质（例如，水、火等）或某几种物质（例如，金、木、水、火、土）；自然界不是静止不变的，而是运动变化的，它“处于永恒的产生和消逝中，处于不断的流动中，处于不息的运动和变化中”^①，“各种物体的形式和种类只有在运动中才能认识，处于运动之外，处于同其他物体的一切关系之外的物体，是谈不上的”^②；生物是进化的，并在其中分化出了人。

自然本原的
唯物论
运动变化属
性

朴素唯物主义自然观在不同国家得到具体体现。例如，古印度人认为，自然界来源于原初物质（“极微”）。古阿拉伯人主张，自然界由物质、形态、运动、时间、空间等构成；它在时间上是无限的，但在空间上是有限的。古罗马人认为，自然界存在着一种普遍法则；人体由原子和虚空构成。古巴比伦人和古埃及人都主张宇宙是有限、有形和封闭的，且又是以人类为中心的世界体系。

古代中国人和古希腊人依据其自然哲学成果创立了内容丰富、自成体系、独具一格的自然观，成为朴素唯物主义自然观的典型代表。

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 19 页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 325 页。

1. 古代中国朴素唯物主义自然观的主要观点

古代中国朴素唯物主义自然观的主要观点是：（1）自然是指事物自己的状态，并以此肯定其存在的价值；要求从事物内部寻找其存在的依据，并从事物自身肯定其如此存在的合理性。（2）元气、“五行”等物质是自然界的本原。（3）自然界的生成和发展来自物质的矛盾运动。（4）自然界是物质、运动、时间和空间的统一。（5）人类运用“阴阳”“五行”“气”等哲学思想和归纳、抽象等方法认识自然界，人类利用自然规律改造自然界。（6）人来源于自然界，人与自然界的关系是“天人合一”。

2. 古希腊朴素唯物主义自然观的主要观点

古希腊朴素唯物主义自然观的主要观点是：（1）自然是事物运动和变化的本原，是决定事物运动和变化并赋予其特定秩序的内在原因，是自然物（包括人类）的本性，是它们运动变化的原因和依据的原则。（2）自然界的本原存在于“某种具有固定形体的东西中”^①或“某种特殊的東西中”^②。（3）自然界在其内部各要素间的矛盾作用下，无限和永恒地变化和发展着。（4）宇宙是有形的、有限的和运动的；生物是进化的，并在其中分化出了人。（5）人类通过归纳和演绎等方法认识自然界。

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 30 页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 30 页。

3. 古代中国和古希腊朴素唯物主义自然观的比较

古代中国和古希腊朴素唯物主义自然观的主要联系和区别在于：(1) 在认识“自然”的概念方面，古代中国人理解的“自己如此”和古希腊人理解的“本原”“本性”有相通之处。(2) 在认识自然界的本原方面，古代中国和古希腊都持有一元论或多元论的观点。(3) 在认识人类与自然界的关系方面，古代中国和古希腊都主张人类来源于自然界。(4) 不同的是，在认识自然界的方法方面，古代中国人主要善于运用直觉、顿悟以及执两用中、守中致和的思维方法，大多采取名言隽语、比喻论证等形式；古希腊人主要善于运用归纳、演绎等方法，大多采用论辩、推理和证明等方式。

(二) 朴素唯物主义自然观的特征

朴素唯物主义自然观在认识的角度、方法、目的、程度等方面体现出以下若干基本特征。

1. 整体性和直观性

自然哲学家们把自然界作为一个整体进行直观的考察，没有在细节方面进行科学的研究。例如，古希腊人对存在者（自然物）状态形成了两大直观性判断：一是“一切皆变、无物常住”（赫拉克利特语，意思是存在者处在变化和运动中）；二是“存在者存在，不存在者不存在”（巴门尼德语，意思是运动变化的存在者不值得信任，值得信任的是不变者）。这种直观性判断来

自于他们对作为存在者的依据——自然——的领悟。

2. 思辨性和臆测性

自然哲学家们通过思辨研究万物本原等问题，通过猜测填补因直观考察而出现的知识空白。例如，古代中国的“五行”说（以土与金木水火杂，以成百物）、元气说（万物由元气构成），古希腊的原子论（万物由原子构成）和“四元素”说（万物由土、水、气、火构成）等都体现出思辨性和臆测性的特征。

3. 自发性和不彻底性

古代自然哲学家们凭借其追求真理的优秀品质，追究自然界的存在及其规律，但在认识上仍不成熟。主要体现在：第一，朴素的唯物主义和辩证法缺乏有机的结合，“有的朴素辩证法比较突出，朴素唯物主义较弱；也有时情况相反”^①；对自然界的描述和解释“只限定于一定范围，而且也是很不完备，很不彻底的”^②。例如，《老子》《周易》有辩证法而缺少唯物主义，《孙子兵法》和《黄帝内经》有朴素的辩证法，也有朴素的唯物主义，但它们不是对世界总体的辩证法的说明。第二，在认识人类社会时，还夹杂着神秘主义因素。例如，泰勒斯的“水本原说”（水是万物的本原）和阿那克萨戈拉的“种子说”（“种子”是万物的本原）中就包含着神、灵魂的因素。

① 任继愈：《中国哲学史》第一册，人民出版社1996年版，第21页。

② 任继愈：《中国哲学史》第一册，人民出版社1996年版，第23页。

(三) 朴素唯物主义自然观的思想渊源

朴素唯物主义自然观的思想渊源是原始神话自然观。它是在社会生产力极不发达的背景下，人们借助于幻想试图说明、解释进而征服自然界而形成的。

1. 神话自然观的主要观点

神话自然观的主要观点是：(1) 自然物都是有生命的、有活动能力的东西（“物活论”），自然界是神从原始混沌中创造出来的（“神创论”），灵魂脱离肉体独立存在（“灵魂不死说”）。(2) 把某种自然物（图腾）看成自己的祖先（“图腾崇拜说”）。(3) “用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化”^①（“后羿射日”）。

2. 神话自然观的作用

神话自然观的作用主要体现在：(1) 虽然含有狭隘愚昧的成分，但是，它所形成的“通过追溯事物的本源解释事物是其所是的原因”^②的思想方式，影响着朴素唯物主义自然观的形成，使得后来的哲学家们能够从自然的角考虑事物的本原，通过“以一种自然现象来解释另一种自然现象”^③追溯自然界的本

① 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社 2009 年版，第 35 页。

② [美] 唐纳德·帕尔玛：《西方哲学导论》，杨洋、曹洪洋译，上海社会科学院出版社 2011 年版，第 9 页。

③ [美] 唐纳德·帕尔玛：《西方哲学导论》，杨洋、曹洪洋译，上海社会科学院出版社 2011 年版，第 7 页。

原。(2) 虽然带有宗教迷信的色彩,但它尝试探索自然界的统一性,从而可能诱发出科学思想的萌芽。从这个意义上说,神话自然观是人类科学思维的萌芽,也是理论科学的萌芽;“理论科学从某种意义上说,是从原始的宗教、神话中萌发出来的”^①。例如,列宁曾指出,毕达哥拉斯学派的灵魂观念是“科学思维的胚芽同宗教、神话之类幻想的一种联系”^②。

(四) 朴素唯物主义自然观的理论基础

朴素唯物主义自然观的理论基础是自然哲学。它是在奴隶社会出现脑力劳动和体力劳动分工和阶级分化的社会背景下产生出来的。

1. 自然哲学的概念

自然哲学是近代自然科学的前身,是指从哲学的角度依靠经验和观察等方法思考自然界而形成的哲学思想,包括自然观、人生观等内容。古代的自然哲学既包括哲学又包括自然科学,是哲学和自然科学相互融合形成的一种整体知识形态。古代中国的《诗经》《山海经》《周易》《墨子》《吕氏春秋》《黄帝内经》等,古希腊的《论自然》《宇宙大系统》《物理学》等是古代自然哲学的代表著作。

2. 自然哲学的作用

① 陈美东:《简明中国科学技术史话》,中国青年出版社1990年版,第37页。

② 《列宁全集》第五十五卷,人民出版社2017年版,第211页。

自然哲学冲破原始宗教神话世界观的桎梏，动摇了原始宗教神话世界观的基础。它主张通过经验观察和理性思辨，发现自然的秩序和原因，认识自然界要通过感性认识和理性认识阶段，并运用归纳、类比和假说以及演绎推理等方法，为朴素唯物主义自然观奠定了认识论和方法论基础。

（五）朴素唯物主义自然观的作用

朴素唯物主义自然观的作用主要表现在：成为马克思等经典作家创立自然观和方法论的思想渊源，成为道尔顿等近代自然科学家创建科学理论的思想基础，成为当代生态自然观和生态文明观形成的思想渊源。

1. 古代中国朴素唯物主义自然观的作用

古代中国朴素唯物主义自然观的作用主要体现在：（1）老子主张的“反者道之动”（《老子》）等思想对于中华民族影响很大^①，也成为辩证法思想产生的重要渊源之一。（2）强调“天地与我并生，而万物与我为一”（《庄子》），尊重自然，主张人与自然界的统一，这与马克思主义自然观具有高度契合性，成为生态自然观和生态文明观的重要渊源之一。（3）以“直觉的概念”为出发点的“形而上学的方法论”^②，成为科学研究方法论中的非逻辑思维方法的重要渊源之一。

① 冯友兰：《中国哲学简史》，北京大学出版社1996年版，第17页。

② 冯友兰：《中国哲学简史》，北京大学出版社1996年版，第293页。

2. 古希腊朴素唯物主义自然观的作用

古希腊朴素唯物主义自然观的作用主要体现在：（1）成为马克思主义自然观形成的思想渊源。马克思吸收伊壁鸠鲁的原子论思想，形成了人对自然界具有能动性作用的思想；恩格斯提出“在希腊哲学的多种多样的形式中，几乎可以发现以后的所有看法的胚胎、萌芽”^①；列宁称赞赫拉克利特的思想“是对辩证唯物主义原理的绝妙的说明”^②，称他是辩证法的奠基人之一。（2）成为近代自然科学发展的历史渊源。亚里士多德创立的以演绎逻辑为核心的形式逻辑体系，成为西方科学发展的基础之一；阿里斯塔克的“日心说”、德漠克里特的“原子论”和恩培多克勒的“进化论”等思想成为近代自然科学发展的历史渊源；恩格斯强调“理论自然科学要想追溯它的今天的各种一般原理的形成史和发展史，也不得不回到希腊人那里去”^③。

（六）朴素唯物主义自然观的缺陷

朴素唯物主义自然观的缺陷主要体现在：在本体论上，不能彻底坚持唯物主义立场；在认识论上，不能在细节方面科学地解释和说明自然界及其与人类的关系；在价值论上，不能回答民众关心的问题且满足其需要。

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 45 页。

② 《列宁全集》第五十五卷，人民出版社 2017 年版，第 299 页。

③ 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 45 页。

1. 不能彻底坚持唯物主义

朴素唯物主义自然观不能彻底坚持唯物主义主要体现在：

(1) 古希腊自然观虽然“具有素朴唯物主义的性质，但是在他们那里已经包藏着后来分裂的种子”^①，即唯心主义因素。例如，泰勒斯的“水本原说”既有唯物主义思想，又有“磁石也有灵魂”“万事万物都包含着神”等唯心主义因素。(2) 中国的朴素唯物主义者自然观方面坚持了唯物主义，但是在涉及社会历史的领域时仍然是唯心主义者。例如，汉代的王充虽然创立了具有唯物主义性质的“元气论”，但是，他在解释人类社会现象时，提出了人“有死生寿夭之命，亦有贵贱贫富之命”的“宿命论”。

2. 不能满足民众的需要

朴素唯物主义自然观不能满足民众的需要主要体现在：

(1) 古希腊早期自然哲学家只探讨纯粹自然界的本原问题，并为此相互间展开激烈而无结果的纷争，没有涉及人类社会，他们的纷争和各自的结论，很难被当时的民众所理解；古希腊中期和晚期的一些自然哲学家虽然探讨人生、幸福等问题，促使哲学伦理化，但是，他们的观点掺杂着迷信、巫术等因素，也不能满足民众需要。(2) 古代中国朴素唯物主义自然观不被民众所理解，

^① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第33页。

难以满足其需要；一些自然哲学家在解释人类社会现象时，仍坚持唯心主义立场，他们的观点也掺杂着宿命和迷信等因素，仍然不能满足民众的需要。

3. 不能科学地说明自然界

古代中国和古希腊的自然哲学家们仅从总体上凭借其直觉和思辨认识自然界，“这种观点虽然正确地把握了现象的总画面的一般性质，却不足以说明构成这幅总画面的各个细节；而我们要是不知这些细节，就看不清总画面”^①，没有说明运动是怎样发生的，使其观点“带着主观臆测的特征，而没有严格的科学规定”^②，也“不够精确，失之笼统、含混，经不起严格的科学分析”^③，给了唯心主义以可乘之隙。

（七）朴素唯物主义自然观的演变

朴素唯物主义自然观的上述缺陷，使其“开初被神学的自然观所冲击”，经过文艺复兴时期自然观的过渡，“继而为形而上学的自然观所代替”。^④

1. 中世纪宗教神学自然观

中世纪宗教神学自然观主张上帝是自然界的本原，地球是宇宙的中心，人类只有信仰上帝才能获得幸福，宣扬唯心主义思

① 《马克思恩格斯文集》第九卷，人民出版社2009年版，第23页。

② 任继愈：《中国哲学史》第一册，人民出版社1996年版，第19页。

③ 任继愈：《中国哲学史》第一册，人民出版社1996年版，第21页。

④ 《自然辩证法讲义（初稿）》，人民教育出版社1979年版，第7页。

想；通过歪曲篡改和残酷迫害等手段向人们灌输其荒谬思想。冲击朴素唯物主义自然观的实质是向原始神话自然观的倒退。罗杰·培根等人的批判，动摇和瓦解了宗教神学自然观的理论基础，有助于向近代机械唯物主义自然观过渡。

2. 文艺复兴时期的自然观

达·芬奇、莎士比亚等人发现了具有尊严、才能和自由的人以及和谐的、能动的、经验的自然界。他们认为自然界是生机勃勃的运动实体，人类可以用数学研究自然界，具有利用和改造自然界的创造力。这些自然观思想批判了中世纪宗教神学自然观，对朴素唯物主义自然观向机械唯物主义自然观的发展起到了促进作用。

二、机械唯物主义自然观

机械唯物主义自然观是16—18世纪的自然科学家和哲学家们根据牛顿经典力学等自然科学成果，概括和总结自然界及其与人类的关系形成的机械唯物主义和形而上学的自然观。它是马克思主义自然观形成的重要思想渊源。

（一）机械唯物主义自然观的观点

机械唯物主义自然观的观点主要是：（1）自然界由物质构成，物质由不可再分的微粒构成。（2）自然界具有绝对不变性，自然物和时间、空间都是不变的。（3）自然界的物质运动是受外力作用的、遵循因果规律的机械运动，宇宙的过程可以用简单

的数学方程式表示。(4) 自然界受到上帝的“目的性”支配。(5) 以形而上学的思维方式认识自然界，即先把整体分割为若干孤立的部分要素进行研究，再把这些部分合为一体；它是与辩证法相对立的，是用孤立、静止的观点观察世界的思维方式；这种思维方式在研究方法方面超过古希腊，但在自然观方面却低于古希腊。(6) 人与自然界都是机器，并且是分立的。

(二) 机械唯物主义自然观的特征

机械唯物主义自然观的特征主要体现在：在认识自然界及其物质运动方面表现出机械性和目的性，在对宗教神学和信仰上帝的批判方面表现出不彻底性，在思维方式方面表现出形而上学性。(1) 机械性。把自然界的所有运动都看成机械运动，“质的一切差异和变化都可以归结为量的差异和变化”^①。(2) 不彻底性。既承认自然界的物质性，又主张自然界具有绝对不变性，物质运动来自上帝的“第一推动”等。(3) 形而上学性。用孤立、静止的观点解释自然界，“最终却归到造物主创造整个自然界的唯心主义营垒里去”^②。

(三) 机械唯物主义自然观的思想渊源

机械唯物主义自然观的思想渊源可以追溯到古希腊。普罗泰戈拉提出“人是万物的尺度”，开启关注人及人类本身的先河；

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第127页。

② 《自然辩证法讲义（初稿）》，人民教育出版社1979年版，第17页。

亚里士多德提出“一切动物应当都可以供给人类使用”，也开启了关注人及人类存在价值的先河。

机械唯物主义自然观的思想渊源具体体现在：（1）毕达哥拉斯的“数本原论”把事物的性质归结为数的规定性。“数服从于一定的规律，宇宙也同样服从于一定的规律。”^①（2）德谟克里特等人的“原子论”主张万物通过原子间的碰撞运动生成出来。（3）阿里斯塔克等人的“地动说”认为地球自转并围绕太阳旋转。（4）亚里士多德的“位移运动说”认为事物受外力作用产生位移，天体在“第一推动者”的作用下进行圆周运动。

（四）机械唯物主义自然观的基础

1. 机械唯物主义自然观的科学基础

机械唯物主义自然观形成的科学基础主要是经典力学理论。

（1）自然界由不可再分的粒子构成。（2）物体不受外力作用将处于静止或匀速直线运动状态，物体运动的速度变化与其外力成正比，物体间的相互作用力大小相等且方向相反。（3）物体间的引力大小与其质量成正比而与其间的距离的平方成反比。（4）物体运动只有速度和位置的变化而无质量变化。（5）时间和空间是绝对的，它不依赖于物质而存在。近代科学研究不注重自然物和自然过程之间的联系，逐渐形成了形而上学的思维方式。

^① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第32页。

2. 机械唯物主义自然观的技术基础

机械唯物主义自然观的技术基础主要是：(1) 工厂手工业替代家庭手工业促进了生产技术的改进和分工、协作的发展，促进了资本主义生产的发展，为机械唯物主义自然观的形成奠定了物质基础。(2) 钟表、望远镜和显微镜等技术的发展和中国的火药、指南针和印刷术等技术的传入，推动了欧洲的社会革命，促进了实验科学和数学的发展，为机械唯物主义自然观的形成奠定了实践基础。

(五) 机械唯物主义自然观的作用

机械唯物主义自然观的作用主要体现在：在思想方面挑战权威偏见，冲破传统羁绊；在方法论方面重视经验与实验，深化对自然界的研究，为辩证唯物主义自然观的形成创造了条件。同时，它的不彻底性也决定了其作用具有过渡性。

1. 为辩证唯物主义自然观的形成创造了条件

机械唯物主义自然观以近代自然科学为基础，强调自然界存在的客观性、物质性和发展的规律性，冲破了中世纪神学自然观的羁绊，传承了朴素唯物主义自然观的思想传统。

2. 为辩证唯物主义自然观的形成提供了前提

机械唯物主义自然观以近代自然科学为基础，培植了求实和崇尚理性的科学精神；促进对自然界的认识从注重神学教义到注重经验事实、从注重思辨和想象到注重观察实验和数学推理、从注重把宗教作为判定认识标准到注重把实践作为判定认识标准的转变；强

调通过观察实验和分析等科学方法分门别类地研究自然界。

③ 对辩证唯物主义自然观的形成起到了过渡作用

机械唯物主义自然观既具有革命的不彻底性，又具有经验实证性；既继承了古代和中世纪哲学的思辨传统，又具有改造和控制自然界的实践精神；既在具体研究自然界方面高于古希腊，又在自然观方面低于古希腊。它的上述两重性来自当时自然科学发展的不充分和不全面，同时也决定了它在当时的过渡地位。

（六）机械唯物主义自然观的缺陷

机械唯物主义自然观的缺陷主要体现在：以机械决定论的观点认识自然界的存在及其规律，并以形而上学方法开展具体研究；以因果决定论的观点推测自然界的未来发展。

1. 以机械决定论认识自然界

机械唯物主义自然观把自然界和人都看作机器，并把人排斥于自然界之外，割裂其固有联系；以机械运动穷尽物质的所有运动，抹杀物质运动形式及其性质的多样性；用量的差异说明一切质的差异，用物质的量规定其质，忽视了质和量的辩证关系。

2. 以因果决定论看待自然界

机械唯物主义自然观主张自然界的存在和发展都遵循因果规律，提倡“关于自然界的安排的合目的性的思想”^①。其结果还

^① 《马克思恩格斯文集》第九卷，人民出版社 2009 年版，第 413 页。

是没有摆脱神学的自然观的束缚。“机械论（18 世纪的唯物主义也是如此）摆脱不了抽象的必然性，因而也摆脱不了偶然性。”^①

 以孤立和静止的方法研究自然界

机械唯物主义自然观主张“在绝对不相容的对立中思维”^②，“企图用一种模式来改造整个世界”^③，虽然“在个别问题上胜过朴素唯物主义，但对世界的联系和发展的理解却低于朴素唯物主义”^④。

（七）机械唯物主义自然观的演变

机械唯物主义自然观被恩格斯称为陈腐的、僵化的、保守的、低于希腊古代的自然观，后来它不断受到哲学和自然科学的挑战，最后被辩证唯物主义自然观所取代。

1. 机械唯物主义自然观在发展中扩大影响

机械唯物主义自然观在发展中扩大影响主要体现在：（1）被 18 世纪法国唯物主义者继承并发展，使其成为完全机械的唯物主义自然观。（2）在当时产生了很大影响，甚至统治了 19 世纪的上半叶。例如，德国天文学家梅特勒在 1861 年仍主张我们的太阳系的所有安排是为了保持现存的东西，保持其长久不变。^⑤

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 86 页。

② 《马克思恩格斯文集》第九卷，人民出版社 2009 年版，第 24 页。

③ 《习近平谈治国理政》第二卷，外文出版社 2017 年版，第 340 页。

④ 任继愈：《中国哲学史》第一册，人民出版社 1996 年版，第 7 页。

⑤ 参见恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 14 页。

2. 机械唯物主义自然观在发展中受到挑战

机械唯物主义自然观在发展中受到的挑战主要是：(1) 受到哲学的挑战。斯宾诺莎等人“没有被同时代的自然知识的狭隘状况引入迷途”，坚持从世界本身来说明世界，被恩格斯赞誉为“当时的哲学博得的最高荣誉”。^① (2) 受到自然科学的冲击，被康德“星云假说”等自然科学的发现连续地打开“突破口”而“显得漏洞百出”^②，最后被辩证唯物主义自然观取代。

三、辩证唯物主义自然观

辩证唯物主义自然观是马克思、恩格斯依据 19 世纪的科学技术成果，批判地继承了古希腊朴素唯物主义自然观，吸收了法国唯物主义自然观和德国唯心主义自然观中的合理因素所形成的关于自然界及其与人类关系的总观点。它是马克思主义自然观形成的重要标志。

(一) 辩证唯物主义自然观的观点

辩证唯物主义自然观的主要观点是：(1) 自然界是先存的，它先于人而存在；自然界又是历史的，它是“在人类社会的形成过程中生成的自然界”^③；自然界既具有自然属性又具有

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 13 页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 14 页。

③ 《马克思恩格斯文集》第一卷，人民出版社 2009 年版，第 193 页。

社会历史属性，是人类史与自然史的统一。(2) 自然界是相互联系和变化发展的自然界。它不断地“生成着和消逝着”^①以及循环着，各种物质运动形式遵循客观规律且相互转化，其“运动的量是不变的”^②。(3) 人是自然界的一部分，人也是由分化而产生的，劳动创造了人本身；“人与自然是生命共同体”^③，人类必须“尊重自然、顺应自然、保护自然”^④，坚持人与自然是和谐共生。(4) 用辩证思维方法认识自然界。它反对孤立的、“非此即彼”的认识方法，主张从既有的事实出发，运用联系和变化的观点认识自然界。它“为一个研究领域向另一个研究领域过渡提供类比，从而提供说明方法”^⑤。

(二) 辩证唯物主义自然观的特征

辩证唯物主义自然观的特征主要体现在：在认识自然界及其与人类的关系方面具有实践性、历史性和辩证性；在认识德国古典哲学以及其他哲学和自然科学的论调方面具有批判性。

辩证唯物主义自然观的特征具体体现在：(1) 实践性。主

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 15 页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 17 页。

③ 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2023 年版，第 23 页。

④ 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2023 年版，第 49 页。

⑤ 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 42 页。

张自然界是人类社会实践的产物，实践对认识自然界起到决定作用。(2) 历史性。主张自然界的历史是人类生成的历史和自然界对人的生成作用的历史，认识自然界也是以实践为基础的过程。(3) 辩证性。以实践论为基础，实现唯物论和辩证法的统一、自然史和人类史的统一、人的能动性和受动性的统一、天然自然和人工自然的统一。(4) 批判性。否定了牛顿的“第一推动说”，批判了黑格尔等人的错误观点，把被黑格尔“倒立着的”辩证法再“把它倒过来，以便发现神秘外壳中的合理内核”^①，创建了唯物辩证法的科学理论。

(三) 辩证唯物主义自然观的思想渊源

辩证唯物主义自然观可以追溯到古希腊哲学和德国古典哲学，“没有古希腊哲学到德国古典哲学的发展就没有辩证唯物主义世界观”^②，它们是辩证唯物主义自然观的重要思想渊源。

1. 古希腊哲学

古希腊哲学主张把自然界“当做整体、从总体上来进行观察”^③，“按照自然界的本来面目质朴地理解自然界，不添加任何外来的东西”^④，这成为辩证思维方法的重要前提和基础。

2. 德国古典哲学

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第47页。

② 任继愈：《中国哲学史》第一册，人民出版社1996年版，第2页。

③ 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第45页。

④ 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第67页。

吸收培根唯物主义
辩证唯物主义
陈惠勇同志修改
2018.10.10
田林尔

马克思在黑格尔辩证法中“发现神秘外壳中的合理内核”^①，并赋予了辩证法一个现代的科学的形态；费尔巴哈颠倒黑格尔体系的做法对马克思有深刻的影响，是马克思主义哲学的一个重要来源^②。

(四) 辩证唯物主义自然观的基础

1. 辩证唯物主义自然观的科学基础

辩证唯物主义自然观的科学基础主要是 19 世纪的自然科学理论。当时，以蒸汽机为主要标志的近代第一次技术革命及其产业革命，推动自然科学研究从“搜集材料”阶段进入到了“整理材料”阶段。这使得自然科学从经验科学变成了理论科学，变成了“关于过程、关于这些事物的发生和发展以及关于联系——把这些自然过程结合为一个大的整体——的科学”^③。这些都为辩证唯物主义自然观的形成提供了前所未有的新材料。(1) 康德的“星云假说”反对牛顿的“第一推动假说”；赖尔的地质“渐变论”“取代了由于造物主一时兴动而引起的突然变革”^④，把知性带进地质学。(2) 维勒完成的人工合成尿素填平了无机界和有机界之间的鸿沟；门捷列夫的元素周期律揭示了元素之间的内在联系，“完成

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 47 页。

② 参见赵敦华：《西方哲学简史》，北京大学出版社 2001 年版，第 319 页。

③ 《马克思恩格斯文集》第四卷，人民出版社 2009 年版，第 299—300 页。

④ 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 16 页。

了科学上的一个勋业”^①。(3) 麦克斯韦等人的电磁场理论揭示了电和磁的统一性及其运动变化的规律，迈尔等人的能量守恒与转化定律揭示了各种形式能量之间的必然联系。(4) 施旺和施莱登的细胞学说揭示了生物有机体之间的统一，达尔文等人的生物进化论为辩证唯物主义自然观提供了自然的基础。

2. 辩证唯物主义自然观的技术基础

辩证唯物主义自然观的技术基础主要是：(1) 18 世纪的蒸汽机技术革命及其产业革命和 19 世纪的电力技术革命及其产业革命，推动了由工场手工业到机器大工业再到电气化、自动化工业的转变，促进了由自由竞争资本主义到垄断资本主义的转变。它促使资本主义基本矛盾激化并由此产生了社会革命，为辩证唯物主义自然观的形成创造了社会条件。(2) 技术革命进一步促进资本主义生产的发展，促进自然科学从经验科学变成了理论科学，又转化成唯物主义的自然科学知识体系，为辩证唯物主义自然观的形成奠定了实践基础。

(五) 辩证唯物主义自然观的作用

辩证唯物主义自然观的作用主要体现在：通过扬弃机械唯物主义自然观实现了自然观的革命性变革；它的实践思想和辩证思维方法为自然科学的发展奠定了理论和方法论基础，为自然科学

^① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 81 页。

和社会科学的融合奠定了理论基础；它的生态哲学思想成为生态自然观的思想渊源，也为解决生态环境问题提供了世界观和方法论；它的系统思想和人化自然等思想成为系统自然观和人工自然观的思想渊源。

1. 实现了自然观发展史上的革命性变革

辩证唯物主义自然观扬弃了机械唯物主义自然观，在更高层次上创新发展了古希腊朴素唯物主义的自然观；批判地吸收了法国唯物主义经验反映论和德国古典哲学中的辩证法思想，实现了唯物性、辩证性、实践性和历史性的辩证统一。

2. 为马克思主义自然观的形成奠定了理论基础

辩证唯物主义自然观主张实践是自然史与人类史相统一的衔接点，自然界是自然史和人类史相统一的自然界；主张自然史是社会史的基础，二者都受客观规律的支配，实现了自然观和历史观的统一。

3. 为自然科学的发展提供了方法论基础

辩证唯物主义自然观的辩证思维方法对于现今的自然科学来说恰好是最重要的思维形式，因为只有辩证法才为一个研究领域向另一个研究领域过渡提供类比，从而提供说明方法。^①

4. 为自然科学和社会科学的融合奠定了理论基础

^① 参见恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第42页。

辩证唯物主义自然观主张人具有自然和社会两重属性，是自然科学和社会科学的共同研究对象；认为人类及其实践活动使得自然科学进入人的生活，也和社会科学发生了关联；认为社会科学是从自然科学中发展起来的，即所谓“自然科学往后将包括关于人的科学”，“人的科学包括自然科学”^①。

⑤. 为解决生态环境问题提供世界观和方法论

辩证唯物主义自然观主张，人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律，必须“站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”^②，坚持不懈推动绿色低碳发展，提高生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化水平。

⑥. 成为系统自然观、人工自然观和生态自然观形成的思想渊源

系统自然观在近代可以追溯到莱布尼茨，追溯到马克思和黑格尔的辩证法，^③ 尤其是恩格斯关于“整个自然界构成一个体系”^④ 的思想；马克思、恩格斯提出的“感性世界”“人化自然界”“人的现实的自然界”等概念和思想成为人工自然观形成的

① 《马克思恩格斯文集》第一卷，人民出版社 2009 年版，第 194 页。

② 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2023 年版，第 50 页。

③ 参见〔奥〕路德维希·冯·贝塔兰菲：《一般系统论（基础·发展·应用）》，秋同、袁嘉新译，社会科学文献出版社 1987 年版，第 8 页。

④ 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 133 页。

思想渊源；马克思、恩格斯的生态哲学思想，尤其是自然主义、人道主义和共产主义相统一的思想，为生态自然观的形成奠定了思想基础。

（六）辩证唯物主义自然观的演变

辩证唯物主义自然观在更高的层次上“回到了希腊哲学的伟大创立者的观点”^①，完成了自然观发展历程上的循环，但是，“对这种循环的经验证明并不是完全没有缺陷的”^②。随着自然科学领域中每一个划时代的发现，辩证唯物主义自然观必然要改变自己的形式，“而且会一年一年地得到弥补”^③以及丰富和发展起来。

1. 被现代物理科学证实和发展

辩证唯物主义自然观被现代物理科学证实和发展主要体现在：（1）19世纪末的物理学新发现，“表现的只是人对客体的认识的深化”^④，它表明“在认识自然界上的这一切里程碑都具有暂时的、相对的、近似的性质”^⑤；它冲击了机械唯物主义自然观，完全证实了辩证唯物主义的正确性；列宁总结这一时期自然

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第18页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第19页。

③ 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第19页。

④ 《列宁专题文集 论辩证唯物主义和历史唯物主义》，人民出版社2009年版，第344页。

⑤ 《列宁专题文集 论辩证唯物主义和历史唯物主义》，人民出版社2009年版，第344页。

科学新成果,批判马赫主义谬论,提出了新物质观:“物质是标志客观实在的哲学范畴”^①,“是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映”^②。

(2) 20世纪初的相对论和量子力学否定了机械唯物主义自然观,揭示了质量和能量的辩证统一,微观物体的连续性和间断性、波动性和粒子性、主体和客体的辩证统一。

2. 被现代系统科学丰富和发展

辩证唯物主义自然观被现代系统科学丰富和发展主要体现在:(1)系统科学改变了形而上学思维方式,提供了系统思维方式,丰富发展了辩证思维方法。(2)系统科学揭示了自然界的系统存在方式和演化机制、天然自然界和人工自然界的辩证关系,并和生态科学一起,形成了系统自然观、人工自然观和生态自然观等,丰富和发展了马克思主义自然观。

第二节 马克思主义自然观的发展

马克思主义自然观在20世纪科学技术和社会进步的基础上得到进一步发展,系统自然观、人工自然观和生态自然观是

① 《列宁专题文集 论辩证唯物主义和历史唯物主义》,人民出版社2009年版,第35页。

② 《列宁专题文集 论辩证唯物主义和历史唯物主义》,人民出版社2009年版,第35页。

马克思主义自然观发展的当代形态，是发展了的辩证唯物主义自然观的构成因素，是中国的马克思主义自然观的重要组成部分，是生态文明观的重要理论基础。

一、系统自然观

系统自然观是以系统科学为基础，概括和总结自然界系统的存在和演化规律形成的总的观点。它是马克思主义自然观发展的当代形态之一，也是发展了的辩证唯物主义的构成因素之一。

(一) 系统自然观的观点

系统自然观的观点是：(1) 自然界是以系统的方式存在的，是简单性与复杂性、构成性与生成性、确定性与随机性相统一的物质系统。(2) 系统是由若干要素通过非线性相互作用构成的整体，具有开放性、动态性、整体性和层次性等特点。(3) 自然界的演化是不可逆的，分叉和突现是其演化的基本方式，开放性、远离平衡态、非线性作用和涨落等构成其演化的机制。(4) “自然界经历了混沌—有序—新的混沌—新的有序的循环发展过程。”^①

(二) 系统自然观的特征

系统自然观的特征主要体现在：依据系统科学和复杂性科学

① 国家教委政治思想教育司组编：《自然辩证法概论》，高等教育出版社 1989 年版，第 74 页。

的成果，在认识自然界的存在方式方面凸显系统性，在认识其本质方面凸显复杂性，在认识其发展方面凸显演化性，在认识自然界系统的划界方面凸显广义性。(1) 系统性。把“系统”作为自然界的存在方式，凸显了自然界的整体性和普遍联系等特征。(2) 复杂性。强调自然界在本质上是复杂的，具有非线性、混沌涌现性、自组织性、自适应性等属性特征。(3) 演化性。强调自然界在本质上是非稳定的、演化的，是存在与演化、等价与非等价、同一性与差异性的统一。(4) 广义性。揭示了自然界系统和社会系统的存在和演化规律。

(三) 系统自然观的思想渊源

系统自然观在古代可以追溯到古希腊和中国的系统哲学思想，在近代可以追溯到莱布尼茨，追溯到马克思和黑格尔的辩证法。马克思、恩格斯的系统自然观思想具有重要的当代价值，以贝塔兰菲的系统论为代表，当代很多系统科学理论都是在受到马克思、恩格斯系统思想的启发下创立出来的。马克思、恩格斯的系统自然观思想具有当代价值。

1. 古代系统哲学思想

古代系统哲学思想主要包括：(1) 赫拉克利特、德谟克里特等人都认为自然界是一个系统；亚里士多德主张“整体大于它的各部分的总和”的观点至今仍然正确。(2) 中国的《周易》等典籍主张自然界是由“阴阳”和“五行”构成的统一的、运

动着的有机整体，是“自发的有组织的世界”^①。

2. 近代系统哲学思想

近代系统哲学思想主要包括：（1）莱布尼茨、狄德罗、康德、黑格尔等人都主张自然界是一个系统。（2）马克思运用系统论思想研究人类社会的结构及其演化规律；恩格斯主张“整个自然界构成一个体系，即各种物体相联系的总体”^②，他的观点现已逐渐被当代系统科学家们所接受。

（四）系统自然观的基础

1. 系统自然观的科学基础

系统自然观形成的科学基础主要是系统科学。它是从整体上研究自然界物质系统的结构和功能及其演化规律的综合性的学科群，超越了还原论和决定论的桎梏，实现了思维方式的根本性变革，被称为“继相对论、量子力学之后的又一次科学革命”^③。

（1）系统论、控制论和信息论论述了系统的要素、结构、功能和特征。（2）耗散论论述了系统形成耗散结构的条件和机制，协同论论述了系统无序和有序相互转化的条件和机制，突变论论述了系统跃迁（突变）的机制，超循环论揭示了生物大分子的自组织机制。（3）分形论揭示了自然界的自相似规律，混沌论

① [比] 伊·普里戈金、伊·斯唐热：《从混沌到有序——人与自然的新对话》，曾庆宏等译，上海译文出版社 1987 年版，第 57 页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 133 页。

③ 董天湘、林夏水主编：《新自然观》，中共中央党校出版社 1998 年版，第 1 页。

揭示了自然界演化的必然性与偶然性、有序与无序的统一。

2. 系统自然观的技术基础

系统自然观的技术基础主要是：(1) “系统技术”中的“计算机、自动装置、自动调节机械等‘硬件’”技术，主要被用于对“若被破坏会发生严重污染问题的生态系统；国家机关、教育机构或军队等正式组织；社会经济系统”等各级系统“施以科学的控制”。^① (2) “系统技术”中的“新的理论成果和学科的‘软件’”，如“对策论、决策论、回路理论与排队论等等”，被用于解决“机械、流体动力、电气、生物等系统的同形性反馈模型”等各种系统问题。^② 上述“系统技术”及其应用为系统思维方式的形成奠定了物质基础。

(五) 系统自然观的作用

系统自然观的作用主要体现在：丰富和发展了马克思主义的物质观、认识论和方法论、价值论和实践论思想；随着系统科学的发展而改变自己的形式，为认识人工自然观和生态自然观提供了理论和方法。

1. 丰富和发展了马克思主义物质观

系统自然观强调自然界的客观实在性及其系统性，强调自然界

① [奥] 路德维希·冯·贝塔兰菲：《一般系统论（基础·发展·应用）》，秋同、袁嘉新译，社会科学文献出版社 1987 年版，第 9 页。

② [奥] 路德维希·冯·贝塔兰菲：《一般系统论（基础·发展·应用）》，秋同、袁嘉新译，社会科学文献出版社 1987 年版，第 10 页。

系统的循环演化性，强调自然界系统结构中时间和空间的统一性。

2. 丰富和发展了马克思主义认识论和方法论

系统自然观倡导系统思维方式，强调必须坚持系统观念，例如，“从生态系统整体性出发，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，更加注重综合治理、系统治理、源头治理”^①，以此提升生态系统质量和稳定性。

3. 丰富和发展了马克思主义价值论

系统自然观摆脱了传统价值观念的束缚，主张人与自然界的价值关系是一个系统关系，达到了对人与自然价值关系的辩证认识。

4. 丰富和发展了马克思主义实践论

系统自然观主张人和自然界的实践关系是一个系统关系，并决定了人和自然界关系的演化，实现了自然观、认识论、方法论、价值观之间的辩证统一。

二、人工自然观

人工自然观是以现代科学技术为基础，概括和总结人工自然界的存在和发展规律形成的总的观点。它是马克思主义自然观发展的当代形态之一，也是发展了的辩证唯物主义自然观的构成因

^① 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 364—365 页。

素之一。

(一) 人工自然观的观点

人工自然观的观点主要包括：(1) 人工自然界是人类运用科学和技术创造的系统自然界，具有目的性、实践性、价值性等特征；人化自然界是人感知、观察、设想、推测的自然界，具有客观性、目的性、实践性等特征。(2) 人工自然界位于人化自然界之中，是人化自然界的重要组成部分；人工自然界和人化自然界皆来源于天然自然界，三者通过相互交换物质、能量和信息不断地演化着。(3) 人工自然界通过“自复制”“自催化”和“自反馈”等机制，从简单到复杂、从低级到高级“螺旋式”地演化着。(4) 遵循自然和社会发展规律，通过加强统筹协调，推动能源革命，推进产业优化升级，加快绿色低碳科技革命，完善绿色低碳政策体系等途径，创建生态型人工自然界。

(二) 人工自然观的特征

人工自然观的特征主要体现在：在认识人工自然界的创建和发展方面，以强调实践的作用和意义为前提或基础，凸显其主体性、能动性和价值性；追求主体和客体、能动性和受动性、自然界内在价值和人类自身价值间的辩证统一，并以此实施人工自然界的生态化实践，实现人工自然界和天然自然界的和谐统一。

(1) 主体性。凸显了人在自然界中的主体地位，并通过反思和批判人的主体地位，从主客体之间的对立转向和谐。(2) 能动性。

凸显了人对自然界的能动作用，并通过反思和批判人对自然界的能动作用，从能动性和受动性之间的对立转向统一。(3) 价值性。强调人类对自然界的价值诉求，并通过批判和反思价值诉求，从自然界内在价值和人类自身价值之间的对立转向统一。

(三) 人工自然观的思想渊源

人工自然观可以追溯到古希腊和古代中国的技术哲学思想，以及近代培根、霍布斯、康德、黑格尔、马克思和恩格斯的技术哲学思想。马克思、恩格斯的人工自然观思想具有当代价值。

1. 古代技术哲学思想

古代技术哲学思想主要包括：(1) 古希腊柏拉图、亚里士多德等论述了“床”之类的“人工产品”“人工客体”等概念和思想。(2) 古代中国人提出了“人工”或“人力”“百货”“百工”“制天命以用之”等概念和思想。

2. 近代技术哲学思想

近代技术哲学思想主要包括：(1) 培根和斯宾诺莎等人提出了“人为事物”等概念和思想；康德提出了“人为自然界立法”等思想，论述了改造自然界的目的是手段及其关系。(2) 马克思、恩格斯提出了“人化自然界”“人的现实的自然界”等概念以及通过实践改造自然界的思想。

(四) 人工自然观的基础

人工自然观的基础是近现代科学技术，它们共同为正确认识

和处理天然自然界与人工自然界的辩证关系，减少创造人工自然界的负面后果奠定了理论和实践的基础。

① 人工自然观的科学基础

人工自然观的科学基础主要是：(1) 系统科学、生态科学等为人工自然观提供了新的思维方式和知识基础。(2) 哲学、美学、伦理学和法学等有助于对人工自然界的创造行为及其后果进行批判性反思，实现人工自然界和天然自然界的和谐统一。

② 人工自然观的技术基础

人工自然观的技术基础主要是：(1) 采取、加工、控制等传统技术，计算机技术、航天技术等高新技术，氢核聚变反应技术、太阳能和风能发电技术、沼气等生态技术都推动了人工自然界的发展。(2) 大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术同机器人和智能制造技术相互融合步伐加快，使“人类正在进入一个‘人机物’三元融合的万物智能互联时代”^①，进一步推进了新质生产力以及人工自然界的发展。

(五) 人工自然观的作用

人工自然观的作用主要体现在：超越了认识自然界的范围，拓展了自然观的研究领域；实现了唯物论、辩证法、实践论和价值论的统一；有助于实现人工自然界和天然自然界的统一；随着

^① 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 197 页。

科学技术的发展而改变自己的形式，并促进其完善和发展，伴随着人类反思和批判科学技术应用的后果而发生变革，并由此为转向生态自然观起到过渡作用。

1. 丰富和发展了历史唯物主义自然观

人工自然观研究人类改造自然界的实践活动，关注最能体现人的本质力量对象化的创造领域，论证了自然界的现实性和社会历史性，超越了以往认识狭义天然自然界的范围，拓展了天然自然观的研究领域。

2. 实现了唯物论、辩证法、实践论和价值论的统一

人工自然观论证了主体和客体、能动性和受动性、自然史和人类史、自然界内在价值和人类自身价值的辩证关系，克服了近代唯物主义经验论和唯心主义思辨论的固有缺陷，实现了唯物论、辩证法、实践论和价值论的统一，凸显了马克思主义自然观的能动性、实践性和革命性特征。

3. 有助于实现人工自然界和天然自然界的统一

人工自然观主张创建人工自然界要遵循自然和社会规律，尊重人文价值；强调“尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求”^①，强调人工自然界的生

^① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 49—50 页。

态化及其与天然自然界的和谐共存。

三、生态自然观

生态自然观是以生态科学为基础，概括和总结生态自然界的存在和发展规律形成的总的观点。它是马克思主义自然观发展的当代形态之一，也是发展了的辩证唯物主义自然观的构成因素之一。习近平生态文明思想是生态自然观的最新理论形态，是新时代生态文明建设的根本遵循和行动指南，是对马克思主义自然观、生态观的继承和创新，“蕴含着丰富的马克思主义立场、观点和方法，是关于生态文明建设的认识论、价值论和方法论，在指导新时代生态文明建设的伟大实践中展现出强大的真理力量”^①。

习近平生态文明思想系统阐释了人与自然、保护与发展、环境与民生、国内与国际等关系，集中体现为“十个坚持”，深刻回答了新时代生态文明建设的根本保证、历史依据、基本原则、核心理念、宗旨要求、战略路径、系统观念、制度保障、社会力量、全球倡议等一系列重大理论与实践问题。第一，人与自然的关系是人类社会最基本的关系，是马克思主义基础性的理论观点，习近平生态文明思想坚持从中国生态文明建设的客观实际和

^① 《习近平生态文明思想学习纲要》，人民出版社 2022 年版，第 8—9 页。

丰富实践出发，继承和创新了马克思主义自然观，实现了马克思主义关于人与自然关系思想的与时俱进。第二，绿水青山和金山银山是辩证统一的关系。“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”^①这一重要论述阐明了生态环境保护和经济发展的关系，指明了实现保护和发展的协同共生的新路径。保护生态环境就是保护自然价值和增值自然资本，就是保护经济社会发展潜力和后劲，使绿水青山得以持续转化为金山银山。第三，环境就是民生，良好生态环境是最普惠的民生福祉。“民之所好好之，民之所恶恶之。”要坚持生态惠民、生态利民、生态为民，提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。第四，保护生态环境是全球面临的共同挑战和共同责任。“孤举者难起，众行者易趋。”坚持绿色发展、系统治理、以人为本、多边主义以及共同但有区别的责任原则，积极推动全球可持续发展，共谋全球生态文明建设之路，共建地球生命共同体。

（一）生态自然观的观点

生态自然观的观点主要包括：（1）生态自然界系统具有整体性、多样性、层次性、开放性、动态性、自适应性和自组织性等特征；它是多样性和整体性、平衡和非平衡的统一，天然自然界

^① 《习近平生态文明思想学习纲要》，人民出版社 2022 年版，第 27 页。

和人工自然界的统一。(2)通过健全绿色低碳发展机制,包括健全废弃物循环利用体系,健全煤炭清洁高效利用机制,建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制,健全碳市场交易制度、温室气体自愿减排交易制度,积极稳妥推进碳达峰碳中和等途径,推动绿色发展。(3)通过深化生态文明体制改革,完善生态文明基础体制,健全生态环境治理体系,“统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”^①,建设生态文明。

(二) 生态自然观的特征

生态自然观的特征主要体现在:在关于人和自然界关系的认识视野方面具有全球性,在针对人类对其自身与自然界关系的认识和行为的态度方面具有批判性,在围绕创建生态自然界的目的是设计方面具有和谐性。(1)全球性。从生态视角,代表地球人类(包括后代人)的利益,研究全球生态或环境问题。(2)批判性。从生态视角,反思和批判人类的理念和行为及其后果,强调人与自然界是和谐统一的生命共同体。(3)和谐性。强调科学技术与自然界及社会之间的全面、协调、可持续发展,强调人类社会与其他生命体和非生命体的

^① 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第50页。

和谐统一。

(三) 生态自然观的思想渊源

生态自然观的思想渊源在古代可以追溯到古希腊和古代中国的生态哲学思想，在近代可以追溯到斯宾诺莎、霍尔巴赫、马克思和恩格斯等的生态哲学思想。马克思、恩格斯的生态哲学思想具有当代价值。

1. 古代生态哲学思想

古代生态哲学思想主要包括：(1) 古希腊阿那克西曼德等人主张人来源于自然界，亚里士多德主张人和其他有机体共存于自然界系统中。(2) 中国古代贤哲们早就认识到了生态环境的重要性，《论语》《荀子》《庄子》《吕氏春秋》以及《周易》等典籍都提出了天人合一、万物并育的生态理念，“天地与我并生，而万物与我为一”，“万物各得其和以生，各得其养以成”，主张以厚德载物、明德弘道的基本精神，追求人与自然界的和谐共处、协调发展。

2. 近代生态哲学思想

近代生态哲学思想主要包括：(1) 斯宾诺莎等人主张人来源于自然界，卢梭指出人类征服自然界将给人类自身带来恶果。(2) 马克思、恩格斯主张人是自然界中的一部分；环境创造人，人也创造环境；人与自然界是和谐统一的；改革不合理的社会制度，促进人与自然界协调发展；共产主义是自然主义和人道主义的统一。

(四) 生态自然观的基础

1. 生态自然观的科学基础

生态自然观形成的科学基础主要是生态学。它研究生物多样性的保护和作用、生态系统的存在和演化、生命系统与环境相互作用规律、人与生态系统之间的辩证关系等，是一门自然科学、技术科学和社会科学相互交叉渗透的综合科学。(1) 生态科学认为人处于食物链金字塔的顶端，人是生态系统的调控者和协同者；人和生物共同遵守“物物相关”“相生相克”“协调稳定”等生态规律。(2) 生态科学主张以整体、循环、平衡和多样性的生态理念，研究生物多样性的保护和作用、生态系统的存在和演化，研究人与生态系统之间的辩证关系。上述生态科学理论为生态自然观的形成奠定了理论基础。

2. 生态自然观的技术基础

生态自然观的技术基础主要是：(1) 生态技术是包括环保技术在内的一类“持续技术”的总称，包括对风能、太阳能、地热、水资源的利用和对废物的再利用以及造林、治沙、滴灌等。(2) 生物技术不仅包括传统生物技术，还包括基因工程、细胞工程、生物冶金技术（细菌浸矿）、环境生物技术（生物降解）等现代生物技术。(3) 生态技术和生物技术等对于全面促进资源节约、加大自然生态系统和环境保护力度等都具有重要作用。

(五) 生态自然观的作用

生态自然观的作用主要体现在：以人类生态学为理论基础，丰富和发展马克思主义自然观；强调人与生态系统和谐发展，为贯彻新发展理念、大力推进生态文明建设奠定理论基础。生态自然观将随着生态科学的发展而改变自己的形式并逐步完善和发展起来。它作为人类自然观发展史上最先进的一种形态，将在生态文明建设和人与自然和谐共生的现代化建设中发挥重要作用。

1. 丰富和发展了马克思主义自然观

生态自然观倡导系统思维方式，发挥人的主体创造性，强化人与自然界协调发展的生态意识，“坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护”^①，促进了马克思主义自然观在认识人类与生态系统关系方面的发展。

2. 有助于深入理解新发展理念

生态自然观有助于深入理解新发展理念主要体现在：
(1) 新发展理念包括创新、协调、绿色、开放、共享，创新是引领发展的第一动力，协调是持续健康发展的内在要求，绿色是

^① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会的报告》，人民出版社 2022 年版，第 11 页。

永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现，开放是国家繁荣发展的必由之路，共享是中国特色社会主义的本质要求，它们分别旨在解决发展的动力问题、不平衡问题、人与自然和谐问题、内外联动问题和社会公平正义问题，是一个系统的理论体系，“阐明了我们党关于发展的政治立场、价值导向、发展模式、发展道路等重大政治问题”^①。（2）生态自然观强调人与生态系统的和谐发展，有助于人们从“根本宗旨、问题导向和忧患意识”等方面把握新发展理念，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以新发展理念引领新发展实践。

3. 有助于建设人与自然和谐共生的现代化

生态自然观有助于建设人与自然和谐共生的现代化主要体现在：（1）生态文明建设是关系中华民族永续发展的千年大计，也是实现人与自然和谐共生的现代化的重要内容。（2）生态自然观强调人类与自然界的共生关系，强调只有更好平衡人与自然的关系，维护生态系统平衡，才能守护人类健康，“绿水青山和金山银山决不是对立的，关键在人，关键在思路”^②，要为自然守住安全边界和底线，形成人与自然和谐共生的格局，要坚持可持续发展，坚持节约优先、保护优先、自然恢复

^① 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 170—171 页。

^② 《习近平生态文明思想学习纲要》，学习出版社、人民出版社 2022 年版，第 30 页。

为主的方针，要坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。(3) 生态自然观要求加快构建生态文明体系，即以生态价值观为准则的生态文化体系，以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，以改善生态环境质量为核心的目标责任体系，以治理体系和治理能力现代化为保障的生态文明制度体系，以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体系。(4) 生态自然观倡导推动发展方式绿色低碳转型，“坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，加快形成绿色生产方式和生活方式，厚植高质量发展的绿色底色”^①。

系统自然观、人工自然观和生态自然观作为马克思主义自然观发展中的三种形态，既相对独立又相辅相成，共同成为中国的马克思主义自然观的重要组成部分。系统自然观、人工自然观和生态自然观的辩证关系主要体现在：(1) 都围绕人与自然界关系的主题，丰富和发展了马克思主义自然观的本体论、认识论和方法论；都坚持天然自然界、人工自然界和生态自然界的辩证统一，都为全面贯彻新发展理念、促进生态文明建设和人与自然和谐共生的现代化建设奠定了理论基础。(2) 在研究人与自然界的关系方面各有侧重：系统自然观为正确认识和

^① 习近平：《以美丽中国建设推进人与自然和谐共生的现代化》，《求是》2024年第1期。

处理人与自然界的关系提供了系统思维方式，人工自然观反思和批判了人的主体性和创造性及其行为后果，生态自然观强调了人与自然的和谐共生发展和生态文明建设。(3) 在研究人与自然界的关系方面相互关联：系统自然观通过系统思维方式，为人工自然观和生态自然观提供了方法论基础；人工自然观通过突出人的主体性和实践性，为系统自然观和生态自然观提供了认识论前提；生态自然观通过强调人与自然界的统一性、协调性的关系，为系统自然观和人工自然观指明了发展方向和目标。(4) 生态自然观引领系统自然观和人工自然观。生态文明建设构建了2035年“美丽中国”的建设蓝图：确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现；到本世纪中叶，物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明全面提升，绿色发展方式和生活方式广泛形成，人与自然和谐共生，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化全面实现，建成美丽中国。生态自然观积极推进这个宏伟蓝图的实现，为生态文明建设提供了理论基础。习近平生态文明思想“是新时代推进美丽中国建设、实现人与自然和谐共生现代化的强大思想武器，为筑牢中华民族伟大复兴绿色根基、实现中华民族永续发展提供了根本指引”^①。

^① 《习近平生态文明思想学习纲要》，学习出版社、人民出版社2022年版，第109页。

思考题：

1. 如何理解朴素唯物主义自然观、机械唯物主义自然观和辩证唯物主义自然观的辩证关系？
2. 如何理解系统自然观、人工自然观、生态自然观和生态文明建设的辩证关系？
3. 如何认识系统自然观、人工自然观、生态自然观和人与自然和谐共生的现代化建设之间的辩证关系？

第二章 马克思主义科学技术观

马克思主义科学技术观是基于马克思、恩格斯的科学技术思想，对科学技术及其发展规律的概括和总结，是马克思主义关于科学技术的本体论和认识论。要从辩证唯物主义和历史唯物主义的基本立场出发，在总体上把握马克思、恩格斯的科学技术思想。马克思主义认为科学是一般生产力，技术是现实生产力；科学是认识世界，技术是改造世界。现代科学和技术形成了既有区别又有联系的体系结构。科学技术发展分别有其模式和动力。

第一节 马克思、恩格斯的科学技术思想

一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成

马克思、恩格斯科学技术思想是历史的产物，其形成与当时的社会条件、思想理论背景和科学技术发展密切相关。

（一）马克思、恩格斯科学技术思想形成的社会条件

马克思、恩格斯科学技术思想是在西欧各国普遍确立资本主义制度的社会条件下形成的。18 世纪下半叶到 19 世纪中叶，资

本主义从自由竞争过渡到垄断阶段，资本主义生产方式第一次使自然科学为直接的生产过程服务，科学获得新的使命，成为生产财富的手段，而社会对技术的需要更加把科学推向前进。

（二）马克思、恩格斯科学技术思想形成的思想理论背景

马克思、恩格斯科学技术思想是在批判继承德国古典哲学的唯物主义和辩证法基础上发展起来的。技术史、工艺史和自然科学史的相关研究成果也是马克思、恩格斯科学技术思想产生的重要理论背景。

（三）马克思、恩格斯科学技术思想形成的科学技术基础

18、19 世纪，天文学、地学、物理学、化学、解剖学、生物学等都有了长足的发展，特别是能量守恒与转化定律、细胞学说和生物进化论三大发现，使自然科学的发展进入了一个新时期，两次科技革命使人类进入了工业文明时代。马克思、恩格斯在总结和概括 19 世纪科学技术成果的基础上，形成了以辩证唯物主义为理论基础的科学技术思想。

（四）马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成过程，是随着辩证唯物主义和历史唯物主义的创立而逐步发展和完善的

马克思立足于历史唯物主义，从现实生产劳动出发考察社会历史，以实践概念为核心将科学技术与生产劳动、现代工业、资本生产、社会发展等的关系纳入对科学技术研究的视域之中，同时也关注了科学技术与资本主义现实社会之间的关系，科学技术

在资本主义社会中的作用、发展以及人的解放问题。恩格斯在对自然科学进行研究的基础上,探讨了自然科学和哲学的关系、科学的分类、科学与技术的关系、科学技术与社会的关系以及自然科学方法论等问题。

二、马克思、恩格斯科学技术思想的基本内容

(一) 对科学技术的理解

马克思、恩格斯认为,科学是建立在实践基础之上通过实践对自然的认识与解释,是人类对客观世界规律的理论概括,是社会发展的—般精神成果。马克思、恩格斯的科学既指狭义的自然科学,也包括广义的社会科学和历史科学。马克思、恩格斯认为:“科学是经验的科学,科学就在于把理性方法运用于感性材料。归纳、分析、比较、观察和实验是理性方法的主要条件。”^①

马克思认为,技术在本质上体现了人对自然的实践关系,“工艺学揭示出人对自然的能动关系,人的生活的直接生产过程,从而人的社会生活关系和由此产生的精神观念的直接生产过程”^②。

(二) 科学的分类

恩格斯依据物质运动形式对自然科学进行了分类。恩格斯指

① 《马克思恩格斯文集》第一卷,人民出版社2009年版,第331页。

② 《马克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社2009年版,第429页。

出：“每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和互相转化的运动形式的，因此，科学分类就是这些运动形式本身依其内在序列所进行的分类、排序，科学分类的重要性也正在于此。”^① 恩格斯将自然科学的研究对象规定为运动着的物体，并将科学分为数学、天文学、物理学、化学、生物学等。

（三）科学技术与哲学的关系

恩格斯强调科学技术对哲学的推动作用，认为推动哲学家前进的“主要是自然科学和工业的强大而日益迅猛的进步”^②，科学的发展也受到哲学的制约和影响。科学与哲学在研究对象上具有本质上的共同点和内在的一致性。科学研究作为一种认识活动，必须通过理论思维才能揭示对象的本质和规律，这就自然地与哲学发生紧密的联系。

（四）科学技术是生产力

马克思提出了科学技术是生产力的思想。“资本是以生产力的一定的现有的历史发展为前提的——在这些生产力中也包括科学”^③，马克思认为，社会生产力不仅以物质形态存在，而且以知识形态存在，自然科学就是以知识形态为特征的一般社会生产力。马克思将技术作为生产力的一个基本要素，认识到工具作为

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 122 页。

② 《马克思恩格斯文集》第四卷，人民出版社 2009 年版，第 280 页。

③ 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社 2009 年版，第 188 页。

劳动手段具有不可替代性。科学在物质生产过程中不是直接起作用而是间接起作用的因素，科学由于有了机器为中介才变为直接的生产力。“另一种不费资本分文的生产力，是科学力量。但是，资本只有通过使用机器（部分也通过化学过程）才能占有这种科学力量。”^①

（五）科学技术的生产动因

马克思、恩格斯明确提出了科学发展的生产动因思想。马克思认为自然科学本身的发展“仍然是在资本主义生产的基础上进行的，这种资本主义生产第一次在相当大的程度上为自然科学创造了进行研究、观察、实验的物质手段”^②。恩格斯认为近代以来科学“以神奇的速度发展起来，那么，我们要再次把这个奇迹归功于生产”^③。

（六）科学技术的社会功能

科学是最高意义的革命力量。恩格斯指出：“在马克思看来，科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”^④“他把科学首先看成是一个伟大的历史杠杆，看成是按最明显的字面意义而言的革命力量。”^⑤ 科学革命的出现，打破了宗教神学关于

① 《马克思恩格斯全集》第三十一卷，人民出版社 1998 年版，第 168 页。

② 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社 2009 年版，第 359 页。

③ 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 28 页。

④ 《马克思恩格斯文集》第三卷，人民出版社 2009 年版，第 602 页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第二十五卷，人民出版社 2001 年版，第 592 页。

自然的观点,使人类的关注回到人类自身。科学与技术的结合推动了产业革命,产业革命促使市民社会在经济结构和社会生产关系上发生了全面变革。

科学技术是生产方式和生产关系革命化的因素。马克思认为,科学技术的发展,首先必然引起生产方式的变革,“随着新生产力的获得,人们改变自己的生产方式,随着生产方式即谋生的方式的改变,人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”^①。科学技术的发展,必然引起生产关系本身的变革,因为“一旦生产力发生了革命——这一革命表现在工艺技术方面——,生产关系也就会发生革命”^②。

(七) 科学技术与社会制度

首先,马克思、恩格斯探讨了资本主义生产与自然科学的关系。马克思指出,“只有资本主义生产才把物质生产过程变成科学在生产中的应用——被运用于实践的科学”^③。其次,马克思、恩格斯还揭示了资本主义制度下劳动者与科学技术的关系。一方面,科学技术作为资本同劳动者相对立,随着资本主义生产方式的变革,资产阶级和无产阶级的矛盾日益突出,科技被资产阶级

① 《马克思恩格斯文集》第一卷,人民出版社2009年版,第602页。

② 《马克思恩格斯文集》第八卷,人民出版社2009年版,第341页。

③ 《马克思恩格斯文集》第八卷,人民出版社2009年版,第363页。

操控，成为异己的力量加重了对工人的剥削程度；另一方面，科学技术的进步也为无产阶级提供了革命的武器，在与资产阶级的斗争当中，无产阶级有机会学习和掌握当时先进的科学技术，这是他们建构反抗统治阶级的新技术体系的基础。最后，马克思、恩格斯也预见了只有在劳动共和国，科学才能起到它真正的作用，社会主义战胜资本主义是历史的必然，无产阶级通过推翻资产阶级获得政治解放是消除技术异化的前提和基础。他们认为，科学家需要依靠历史的产物和群众的智慧。当然，马克思、恩格斯同时肯定了科学家个人在科学发展史上的重要作用。

（八）科学与技术的相互关系

在早期漫长的人类文明史进程中，科学与技术彼此处于相对独立的状态发展，这种状况在第一次技术革命前后发生改变，科学与技术开始彼此靠拢，相互促进，逐步融合。马克思、恩格斯不仅敏锐地关注到这种变化，而且深入考察了科学与技术的相互作用关系。“技术在很大程度上依赖于科学状况，那么，科学则在更大得多的程度上依赖于技术的状况和需要。”^①

（九）科学技术异化

资本的形成以及向社会生活诸领域的全面渗透，是资本主义社会的基本特征。在资本主义发展进程中，不仅社会生产被纳入

^① 《马克思恩格斯文集》第十卷，人民出版社2009年版，第668页。

资本运行体制，而且科学与技术的发展也成了资本扩张的“帮手”，导致了在资本主义条件下科学技术的异化现象。马克思在批判尤尔为科学的资本化辩护时深刻揭示了资本主义条件下的科学异化现象，马克思指出：“尤尔还证明，‘被招募来为资本服务的科学’在资本与劳动的一切冲突中虽然迫使工人‘无条件投降’，并保证资本享有‘合法权利’，来充当工厂头脑并把工人降低到工厂的没有头脑的、没有意志的肢体的地位，然而资本招募来的科学并没有被用来压制‘被压迫阶级’。”^① 马克思有关技术异化的思想多是潜在地包含于其劳动异化理论之中，他深入考察了资本主义条件下由于产业技术的发展以及资本主义统治与剥削造成的技术异化现象。马克思指出：“机器具有减少人类劳动和使劳动更有成效的神奇力量，然而却引起了饥饿和过度的疲劳。财富的新源泉，由于某种奇怪的、不可思议的魔力而变成贫困的源泉。技术的胜利，似乎是以道德的败坏为代价换来的。”^②

马克思、恩格斯的科学技术思想，不仅是对马克思主义理论的丰富和发展，更有助于指导我们正确分析科学技术及其发展的理论和现实问题。此外，列宁在坚持马克思、恩格斯基本立场观点基础上，结合当时苏联社会历史状况和科学技术发展新成就，

① 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社 2009 年版，第 362—363 页。

② 《马克思恩格斯文集》第二卷，人民出版社 2009 年版，第 580 页。

也阐发了丰富的科学技术思想。

例如，列宁认为，科学技术是作为潜在的生产力，通过技术的革新直接转化为现实的生产力，从而大大提高了劳动生产率。“拉姆赛的发明是在这个可以说是资本主义国家最重要的生产部门中的一次巨大的技术革命。”^① 列宁还指出，科学技术的发展推动生产关系的变革。俄国的小农生产和工役制经济，其本质都是技术和思想的落后的生产方式，这种环境下的社会发展，缺少了技术改革的刺激，是不可能对社会有任何帮助的。^②

第二节 科学技术的本质与结构

一、科学技术的本质特征

（一）科学的本质特征

1. 马克思、恩格斯关于科学本质特征的分析

马克思、恩格斯认为，科学在本质上体现了“人对自然界的理论关系”^③，是一般生产力。

第一，关于科学的内涵，马克思、恩格斯认为科学就是对未

① 《列宁全集》第二十三卷，人民出版社 2017 年版，第 93 页。

② 参见《列宁全集》第三卷，人民出版社 2013 年版，第 199—200 页。

③ 《马克思恩格斯文集》第一卷，人民出版社 2009 年版，第 350 页。

知事物的探索,通过理论思维揭示事物的本质,最终得到系统的知识,从而更好地把握世界。恩格斯曾说:“科学就是要研究我们不认识的东西。”^①马克思、恩格斯把科学纳入社会生产过程中审视,认为科学是生产过程中重要的因素。马克思明确指出,“生产力中也包括科学”^②,“生产过程成了科学的应用,而科学反过来成了生产过程的因素即所谓职能”^③。

第二,关于科学的基础,马克思坚持一般唯物主义原则,认为感性是一切科学的基础。“科学只有从感性意识和感性需要这两种形式的感性出发,因而,科学只有从自然界出发,才是现实的科学。”^④自然科学是人类对自然界的理性认识,是对自然界的运动形式的反映,也是人类实践活动的产物。

第三,关于科学的社会作用,科学具有双刃剑作用。它一方面推动了社会的发展,马克思认为,“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”^⑤;另一方面又成为一种控制人的力量。“随着人类愈益控制自然,个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶。甚至科学的纯洁光辉仿佛也只能在愚昧无知的黑暗背景上闪耀。我们的一切发明和进步,似乎结果是使物

① 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社2018年版,第92页。

② 《马克思恩格斯全集》第三十一卷,人民出版社1998年版,第94页。

③ 《马克思恩格斯文集》第八卷,人民出版社2009年版,第356页。

④ 《马克思恩格斯文集》第一卷,人民出版社2009年版,第194页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第三卷,人民出版社2009年版,第602页。

质力量成为有智慧的生命，而人的生命则化为愚钝的物质力量。”^①

第四，关于科学的社会属性，科学是一种特殊的社会意识形式。科学是对客观世界的反映，但它和资本结合起来，就成为资本家统治的工具而“迫使反叛的工人就范”^②。

2. 国外学者对科学本质特征的研究

卢卡奇、科尔施、葛兰西、马尔库塞、哈贝马斯等国外马克思主义者在对西方发达社会中的物化现象展开激烈批判的过程中阐述了他们对科学的理解，他们认为，理性的分化导致了现代社会对技术理性的过分弘扬，造成价值理性的失落，科学技术成为意识形态，成为统治社会的决定力量。著名现象学家海德格尔提出了一套系统的科学观。他认为科学作为人的活动，是人存在的方式，现代科学本质上是作为数学筹划、研究和作为技术的科学，是形而上学思维方式的产物。西方科学哲学对“科学的本质是什么”的思考，经过了从实证主义（孔德）到逻辑实证主义（维特根斯坦），再到证伪主义（波普尔）、精致证伪主义（拉卡托斯）、历史主义（库恩）等的演变，进而费耶阿本德认为不存在划分科学和非科学的绝对普遍

① 《马克思恩格斯文集》第二卷，人民出版社2009年版，第580页。

② 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社2009年版，第302页。

的标准,提出了“怎么都行”的主张。后现代主义(德里达、罗蒂等)在科学观上坚持反科学主义的立场,要求取消自然科学在当代占据的至高无上的地位。许多科学家如牛顿、爱因斯坦等在从事具体的科学研究的同时,也对科学的本质特征等问题进行了深入思考,提出了各具特色的科学观。

从马克思主义科学技术观来看,上述观点是基于不同的哲学立场对科学本质的审视,各有其理论特色。认识和理解这些理论观点,对于我们认识当今的科学现象具有一定的借鉴意义,同时我们也要认识到它们对科学的理解存在一定的片面性。

3. 对科学本质特征的理解

按研究对象的不同,科学可分为自然科学、社会科学和思维科学;按与实践的不同联系,科学可分为理论科学、技术科学、应用科学等。本节讲到的科学主要指自然科学,当然其中的某些观点也适用于理解人文社会科学。马克思主义认为,科学(主要指狭义科学)是在人类探索自然实践活动基础上的理论化、系统化的知识体系,科学知识是人在与自然接触的过程中获得的对自然的认识;科学是产生知识体系的认识活动,科学的任务就是发现事实,揭示客观事物的规律性;科学是一种社会建制,即一项成为现代社会组成部分的社会化事业;科学是一种文化现象,是人类文化中最基本的组成部分。习近平高度重视科学事业,指出“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没

有像今天这样深刻影响着人民生活福祉”^①。同时，他充分认识到了开展基础研究的意义，指出要“加强基础研究，突出原创，鼓励自由探索”^②。“加强基础研究是科技自立自强的必然要求，是我们从未知到已知、从不确定性到确定性的必然选择。要加快制定基础研究十年行动方案。基础研究要勇于探索、突出原创，推进对宇宙演化、意识本质、物质结构、生命起源等的探索 and 发现，拓展认识自然的边界，开辟新的认知疆域。基础研究更要应用牵引、突破瓶颈，从经济社会发展和国家安全面临的实际问题中凝练科学问题，弄通‘卡脖子’技术的基础理论和技术原理。”^③

科学在本质上体现了人与自然的理论和实践关系，具有客观性和实证性、探索性和创造性、通用性和共享性。正是在这个意义上，习近平指出，“科学技术具有世界性、时代性，是人类共同的财富”^④。同时，科学是一般生产力，必须与直接的生产过程相结合才能转化为现实的生产力。现代科学正是通过技术体现其作为生产力的特征。因此，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》

① 习近平：《在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话》，人民出版社 2018 年版，第 7 页。

② 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 35 页。

③ 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 197—198 页。

④ 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 201 页。

既强调“强化基础研究领域、交叉前沿领域、重点领域前瞻性、引领性布局”^①，又指出必须“发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力”^②。

（二）技术的本质特征

1. 马克思、恩格斯关于技术本质特征的分析

马克思、恩格斯认为，技术是社会生活的基础，是社会实践的产物，是人的本质力量的对象化。技术的本质特征体现在如下方面：第一，劳动资料延长了人的“自然的肢体”^③。第二，工艺学在本质上“揭示出人对自然的能动关系”^④。第三，技术的发展引起生产关系的变革。“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。”^⑤

2. 国外学者对技术本质特征的研究

欧美技术哲学存在工程学和人文主义两种技术研究路向，前者如卡普提出“器官投影说”，后者有芒福德、海德格尔、埃吕尔等。埃吕尔主张技术自主论。日本的技术论在技术的本质问题上形成了“方法技能说”“劳动手段说”“知识应用说”等观点。实

① 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社2024年版，第15页。

② 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社2024年版，第10—11页。

③ 《马克思恩格斯文集》第五卷，人民出版社2009年版，第209页。

④ 《马克思恩格斯文集》第五卷，人民出版社2009年版，第429页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社2009年版，第338页。

用主义者和后现代主义者也从其哲学立场阐发对技术本质的理解。上述观点各有特色，一方面对于我们观照现代技术问题具有一定的借鉴价值，另一方面又要看到，技术现象具有复杂性，需要多维度进行综合审视，而这些观点表现出对复杂技术理解的单一性。

3. 对技术本质特征的理解

马克思主义认为，技术是人类为满足自身的需要，在实践活动中根据实践经验或科学原理所创造发明的各种手段和方式方法的总和。主要体现在两个方面：一方面是技术活动，狭义的技术是指人类在利用自然、改造自然的劳动过程中所掌握的方法和手段；广义的技术是指人类改造自然、改造社会和改造人类自身的方法和手段。另一方面是技术成果，包括技术理论、技能技巧、技术工艺与技术产品（物质设备）。

技术在本质上体现了人对自然的实践关系，是人的本质力量的展现，属于直接生产力，是自然性和社会性、物质性和精神性、中立性与价值性、主体性和客体性、跃迁性和累积性的统一。习近平指出：“科技立则民族立，科技强则国家强。”^①

当前，既要认识到科学与技术之间的区别，也要看到两者之间的密切联系，特别是要关注科学技术与社会的一体化趋势，“当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，科学研究范式正

^① 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 197 页。

在发生深刻变革，学科交叉融合不断发展，科学技术和经济社会发展加速渗透融合”^①。科技创新广度显著加大，科技创新深度显著加深，科技创新精度显著加强。

二、科学技术的体系结构

（一）马克思、恩格斯关于科学技术体系结构的分析

1. 自然科学分类及其原则

恩格斯从运动形式入手，分析了基础的自然科学，即力学、物理学（热学、电学和光学）、化学和生物学，研究了它们之间的相互联系与相互转化，并提出了科学分类的客观性原则和发展性原则。

2. 自然科学与人文学科的关系

马克思提出了“自然科学往后将包括关于人的科学，正像关于人的科学包括自然科学一样：这将是一门科学”^②的命题。自然和社会具有共同的基础即人的感性实践。同时，作为社会生产力现实因素的科学，既包括自然科学，又包括其他的科学。

3. 科学知识的类型

马克思把科学分为作为社会发展的一般精神成果的科学、应用于生产的科学（工艺学）和被资本用作致富手段的科学。

① 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 196 页。

② 《马克思恩格斯文集》第一卷，人民出版社 2009 年版，第 194 页。

(二) 国外学者关于科学技术体系结构的研究

亚里士多德较早对各门学科进行了分类,他把科学分为理论的科学(数学、自然科学和第一哲学)、实践的科学(伦理学、政治学、经济学、战略学和修饰学)、创造的科学即诗学。培根根据人类思维方式的特征进行分类,把人类的全部知识成果分为记忆的科学(包括历史学与语言学等)、想象的科学(包括文学与艺术等)和理智的科学(包括哲学与自然科学等)三类。这是早期对科学分类较为粗浅的成果。法国的圣西门对科学分类提出了客观性原则,并把学科分为数学、无机体物理学、天文学、物理学、化学、有机体物理学和生理学。此后,孔德在总的体系结构中又加进了社会学,并把物理学具体分为关于重力的学说、热力学、声学、光学、电学;化学被分为无机化学和有机化学;生理学被分为关于生物体的结构、组成及分类的学说,包括植物生理学和动物生理学。

美国人文主义技术哲学家芒福德把人类的技术分为“单一技术”和“综合技术”,并提出现代技术的本质是“巨机器”,“巨机器”导致人的异化,只有回归生活技术,才能实现人的救赎。法国技术哲学家埃吕尔在其《技术系统》一书中集中阐释了技术系统观。他认为随着技术的发展,技术已逐渐具有了系统特征,技术系统是由一系列次级系统组成的技术体系,技术系统具有自主性。埃吕尔的技术系统观看到了技术对现代社会经济政治文化各方面的影响,但表现出明显的技术决定论色彩。美国技

术史学家托马斯·休斯从社会建构论角度提出了不同于埃吕尔的技术系统论。德国的罗波尔提出了“社会—技术系统”理论。他认为,技术活动不仅是一种技术活动,也是一种社会行为、一种生产和生活方式。日本技术论学者星野芳郎提出近代技术史上曾经出现过三次技术体系更替,第一技术体系以蒸汽动力技术为主导技术,第二技术体系的主导技术是电力和内燃机技术,第三技术体系主要发端于第二次世界大战期间在军事需要的刺激下产生的火箭技术、雷达技术、核技术和电子计算机技术。

(三) 现代科学技术的体系结构

马克思主义认识论认为,认识过程是在实践的基础上产生感性认识,然后上升为理性认识,科学技术认识属于理性认识。钱学森把科学技术认识过程按照从实践到理论的发展过程划分为三个层次,即基础科学、技术科学、工程技术。基础科学是认识世界,技术科学是转化的中间环节,工程技术是改造世界。习近平将科学技术体系分为科学研究、实验开发、推广应用,“科技成果只有同国家需要、人民要求、市场需求相结合,完成从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳,才能真正实现创新价值、实现创新驱动发展”^①。

1. 现代科学的体系结构由学科结构和知识结构组成

^① 《习近平谈治国理政》第一卷,外文出版社2018年版,第124页。

学科结构由基础科学、技术科学和工程科学构成。党的二十大报告提出要“加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科”^①。基础研究可分为有组织推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究。

知识结构由科学事实、科学概念、科学定律、科学假说和科学理论构成。

现代科学的体系结构表现出现代科学的发展过程，其中学科结构形成立体的架构，知识结构各要素渗透在学科结构相对应的要素之中。基础科学、技术科学和工程科学都是系统化的知识，都会经过一个由科学事实到科学理论的形成过程。

2. 现代技术的体系结构由门类结构和形态结构组成

门类结构由实验技术、基本技术和产业技术构成。

形态结构由经验形态的技术、实体形态的技术和知识形态的技术构成。

现代技术的体系结构表现出现代技术的发展过程，其中门类结构是立体的架构，形态结构的各要素同样渗透在门类结构相对应的要素之中。实验技术、基本技术和产业技术都包含经验技

^① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 34 页。

能，都使用工具机器，都蕴含了知识。还有将技术划分为低技术与高技术。党的二十届三中全会《决定》提出“加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新”^①。

技术领域也可以分为战略性、基础性、前沿性领域。习近平指出，我们要深刻把握世界科技发展大势，弘扬科学精神，瞄准战略性、基础性、前沿性领域，坚持补齐短板、跟踪发展、超前布局同步推进，努力实现关键核心技术重大突破，提升国家创新体系整体效能，不断增强科技实力和创新能力，努力在世界高技术领域占有重要一席之地。

现代科学技术体系结构的研究表明，科学技术在各自的发展中，不但日益多样化和系统化，而且越来越呈现出科学技术一体化的特征。习近平高度概括了科学技术一体化的时代特征和趋势，提出现代科学技术体系作为一个整体，是由科学原理、现代工程和技术科学、产业发展和工程研制等环节构成，重视各个环节直接的交流和融合，“要大力加强多学科融合的现代工程和技术科学研究，带动基础科学和工程技术发展，形成完整的现代科学技术体系”^②。

此外，2016年5月，习近平在哲学社会科学工作座谈会上的

① 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社2024年版，第11页。

② 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社2022年版，第199页。

讲话中,就构建中国特色哲学社会科学学科体系,把哲学社会科学学科体系划分为传统学科、新兴学科、前沿学科、交叉学科、冷门学科等诸多学科。一个全方位、全领域、全要素的哲学社会科学体系的构建,“要通过努力,使基础学科健全扎实、重点学科优势突出、新兴学科和交叉学科创新发展、冷门学科代有传承、基础研究和应用研究相辅相成、学术研究和成果应用相互促进”^①。

第三节 科学技术的发展模式及动力

一、科学的发展模式及动力

(一) 马克思、恩格斯关于科学发展模式及动力的分析

1. 科学发展呈现两种趋势

恩格斯指出了自然科学发展的两种形式:自然科学由搜集材料与分析材料转向整理材料与综合材料,自然科学从研究较简单的运动形式转向研究较复杂的运动形式。

2. 科学发展是渐进与飞跃辩证统一的过程

马克思、恩格斯深刻认识到科学是不断发展着的,科学发展是渐进与飞跃辩证统一的过程。自然科学发展具有革命性的一面,“自然研究当时也在普遍的革命中发展着,而且它本身就是

^① 《习近平谈治国理政》第二卷,外文出版社2017年版,第345页。

彻底革命的”^①。科学是随着生产实践的发展而发展的，但科学发展的进程并不是一帆风顺地匀速前进的，而是渐进与飞跃交替发生的辩证统一过程。科学发展的开端是革命性的，自然研究通过革命宣告了自己的独立，在之后自然科学各部门的发展是循序的，随着生产的发展而发展，并且其过程是辩证的。不同科学领域也是不断进步和发展着的，并且它们是互相联系因而也是互相影响着的，“由于这三大发现和自然科学的其他巨大进步……总的说来也能说明各个领域之间的联系了”^②。从自然科学发展史来看，每一学科都经历了渐进的累积发展和飞跃的革命阶段，而且是两种形式交替发生。

（二）国外关于科学发展模式及动力的研究

1. 欧美科学哲学关于科学发展模式及动力的研究

逻辑实证主义按照证实原则建立了科学发展的线性积累模式，认为知识的增长是不断归纳的结果，科学的发展就是通过归纳获得的科学知识的不断增加。以波普尔为代表的证伪主义者认为，科学的发展就是否定旧的、创造新的。历史主义者库恩提出了一个具有综合性质的科学发展模式，认为科学发展是以“范式”转换为枢纽、知识积累与创新相互更迭、具有动态结构的

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第10页。

② 《马克思恩格斯文集》第四卷，人民出版社2009年版，第300页。

历史过程。拉卡托斯的“科学研究纲领”科学发展模式包括硬核、保护带两个部分和正、反启发法两条规则。学者们基于不同的哲学立场阐明了各自对科学发展的模式及动力的认识，每种理论都能部分地解释科学发展现象，但都存在着某种局限性。例如逻辑实证主义科学发展模式的根本缺陷是忽视了科学发展中的革命性环节，因而不能解释人们怎样提出逻辑上和传统理论上不同的革命性新理论。

2. 日本科学论关于科学发展模式及动力的研究

武谷三男结合物理学史和自然辩证法的研究实际，提出科学发展“三阶段论”，认为科学发展表现为现象论阶段、实体论阶段和本质论阶段三个阶段。“三阶段论”试图把科学发展的过程与科学认识的活动统一起来，是日本早期自然辩证法研究最重要的理论成果之一。当然，“三阶段论”毕竟是一种传统的认识方法，有其局限性，需要不断完善。

（三）科学的发展模式及动力

1. 在纵向上，科学发展表现为渐进与飞跃的统一

科学发展的渐进形式就是科学进化的形式，主要指在原有科学规范、框架之内科学理论的推广、局部新规律的发现以及原有理论的局部修正和深化等。科学发展的飞跃形式就是科学革命形式，主要指科学基础规律的新发现、科学新的大综合、原有理论框架的突破、核心理论体系的建立等。

2. 在横向上, 科学发展表现为分化与综合的统一

分化是指事物向不同的方向发展、变化, 或统一的事物变成分裂的事物; 综合则是指不同种类、不同性质的事物组合在一起。20 世纪以来, 自然科学发展的突出特点就是在高速分化的基础上的高度综合, 当代产生的新兴学科大部分是边缘学科、交叉学科, 它们都兼有分化和综合的双重功能。

3. 在总体趋势上, 科学发展表现为继承与创新的统一

继承是科学发展中的量变, 它可以使科学知识延续、扩大和加深。科学是个开放系统, 在时间上有继承性, 在空间上有积累性。只有继承已发现的科学事实、已有理论中的正确东西, 科学才能发展、不断完善并继续前进。只有在继承的基础上进一步创新, 才能使人类对自然的认识出现新的飞跃, 引起科学发展中的质变。创新是继承的必然趋势和目的。

二、技术的发展模式及动力

(一) 马克思、恩格斯关于技术发展模式及动力的分析

1. 社会需要是技术发展的重要推动力

恩格斯指出, “科学的产生和发展一开始就是由生产决定的”^①, “社会一旦有技术上的需要, 这种需要就会比十所大学更能把科

^① 恩格斯:《自然辩证法》, 人民出版社 2018 年版, 第 28 页。

学推向前进”^①。

2. 技术体系内部发展的不平衡

从各生产部分的分工看，近代技术体系包括纺织部门、蒸汽机械的制造部门等。单从棉纺业来看，就有纺纱机、织布机、印花机、漂白机、染色机等工具。相应地，棉纺业的革命又引起分离棉花纤维和棉籽的轧棉机的发明，进而社会生产过程的一般条件即交通运输工具的革命成为必要。

3. 科学对技术的先导作用

“机器生产的原则是把生产过程分解为各个组成阶段，并且应用力学、化学等等，总之应用自然科学来解决由此产生的问题。”^② 这样，整个生产过程不再是“从属于工人的直接技巧，而是表现为科学在工艺上的应用的时候，只有到这个时候，资本才获得了充分的发展”^③。

(二) 国外关于技术发展模式及动力的研究

1. 技术自主论

技术自主论的主要代表人物有法国的埃吕尔和美国的温纳等人。该理论认为，技术是独立、自我决定、自我创生、自我推进、自在或自我扩展的力量，它按自身的内在逻辑发展，在某种

① 《马克思恩格斯文集》第十卷，人民出版社 2009 年版，第 668 页。

② 《马克思恩格斯文集》第五卷，人民出版社 2009 年版，第 531 页。

③ 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社 2009 年版，第 188 页。

程度上不受人控制。其基本观点包括：第一，技术是自我决定的。第二，技术能导致社会的变革，技术对于观念、价值和国家等来说都是自主的。第三，技术会自动选择，技术会选择人，但人不能选择技术，面对自主的技术，人没有自主性。

2. 社会建构论

社会建构论的主要代表人物有荷兰的比克和美国的平齐。这一理论是将科学知识的社会建构论的研究方法应用到技术研究，认为在技术的发展过程中，社会因素起到了至关重要的作用，应当把技术作为一个社会系统，从其内部来理解技术。社会建构论的技术理论和方法论原则主要有技术设计的“待确定”原则、人工物解释的灵活性原则、对称性原则等。

技术自主论和社会建构论是对于技术发展动力的两个极端，它们各自只看到了技术发展的某一方面的动力，忽视或者低估了其他方面动力的作用，都存在片面性。实际上，技术与社会之间存在着相互建构的关系。

（三）技术的发展模式及动力

马克思主义认为，技术的发展由社会需要、技术目的以及科学进步等多种因素共同推动。

1. 社会需求与技术发展水平之间的矛盾是技术发展的基本动力

任何技术最早都源于人类的需要。正是为了生存发展的需

要，人类起初模仿自然，进而进行创造，发明了各种技术。“人民的需要和呼唤，是科技进步和创新的时代声音。”^①科技攻关“要从国家急迫需要和长远需要出发”^②，在一些关键核心技术上全力攻坚，加快突破一些重要领域的关键核心技术难题。同时，文化对技术发展具有明显的张力作用。先进的思想文化会推动技术的发展，而落后的思想文化则会制约和阻碍技术的发展，包括影响技术决策、技术研发以及技术成果的产业化各方面。

2. 技术目的和技术手段之间的矛盾是技术发展的直接动力

技术目的就是技术实践过程中在观念上预先建立的技术结果的主观形象，是技术实践的内在要求，影响并贯穿技术实践的全过程。技术手段即实现技术目的的中介因素，包括实现技术目的的工具和使用工具的形式。技术目的的提出和实现，必须依赖于与之相匹配的技术手段。技术手段是实现技术目的的中介和保证，它包括为达到技术功能要求所使用的工具以及应用工具的方式。

3. 科学技术的交叉融合是技术发展的重要推动力

19世纪中期以后，科学走到了技术的前面，成为技术发展的理论向导。科学革命导致技术革命，技术发展对科学进步的依赖程度越来越高，技术已成为科学的应用。尤其是当今社会的发展，日益形成了科学技术一体化的双向互动过程。针对当代科学

^① 《习近平谈治国理政》第二卷，外文出版社2017年版，第272页。

^② 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社2022年版，第198页。

技术交叉融合的趋势，习近平既强调基础研究的重要性，又充分肯定工程科技交叉融合的重要意义，“基础研究是整个科学体系的源头”，“工程科技是推动人类进步的发动机”。^① 要优化基础学科建设布局，支持重点学科、新兴学科、冷门学科和薄弱学科发展，推动学科交叉融合和跨学科研究，构筑全面均衡发展的高质量学科体系。

思考题：

1. 试析 18、19 世纪科学技术发展与马克思、恩格斯科学技术思想的关系。
2. 试析科学与技术的区别与联系。
3. 试析马克思主义与国外学者关于科学技术本质理解的差异。
4. 试析当代科学技术发展的模式与动力。

^① 习近平：《在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话》，人民出版社 2018 年版，第 12 页。

第三章 马克思主义科学技术方法论

马克思主义的科学技术方法论是以辩证唯物主义立场、观点为基础，吸取具体科学技术研究中的基本方法，并且对其进行概括和升华的方法论。“我们坚持以马克思主义为指导，是要运用其科学的世界观和方法论解决中国的问题。”^①

马克思主义的经典作家都非常重视方法论问题。例如，毛泽东这样说过：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”^②

马克思主义科学技术方法论的核心就是辩证思维与系统思维。恩格斯指出，“对于现今的自然科学来说，辩证法恰好是最重要的思维形式”^③。习近平非常重视辩证思维与系统思维，例如，他针对顶层设计与“摸着石头过河”两种思维方法，指出

① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 17 页。

② 《毛泽东选集》第一卷，人民出版社 1991 年版，第 139 页。

③ 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 42 页。

把两者结合起来才是辩证思维与系统思维。他说：“摸着石头过河和加强顶层设计是辩证统一的，推进局部的阶段性改革开放要在加强顶层设计的前提下进行，加强顶层设计要在推进局部的阶段性改革开放的基础上来谋划。要加强宏观思考和顶层设计，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，同时也要继续鼓励大胆试验、大胆突破，不断把改革开放引向深入。”^①“我们要善于通过历史看现实、透过现象看本质，把握好全局和局部、当前和长远、宏观和微观、主要矛盾和次要矛盾、特殊和一般的关系，不断提高战略思维、历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维、法治思维、底线思维能力，为前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进党和国家各项事业提供科学思想方法。”^②从方法论的视角看，这些观点是运用辩证思维和系统思维解决实际问题的经典表述，也是适用于科学研究的。

马克思主义科学技术方法论的基本原则就是把辩证法贯彻到科学技术研究中，将辩证思维与系统思维渗透到具体的科学技术研究中，把握具体科学技术研究的过程。马克思主义科学技术方法论的理论要素就是：分析与综合相互映照，归纳与演绎相互结合，从抽象到具体的辩证过程，历史与逻辑相互统一，整体与部

^① 《习近平谈治国理政》第一卷，外文出版社2018年版，第68页。

^② 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社2022年版，第21页。

分相互统一，结构与功能相互统一。

第一节 科学技术研究的辩证思维方法

科学技术研究离不开辩证思维。分析与综合、归纳与演绎、从抽象到具体、历史与逻辑的统一，这些辩证思维的形式体现和贯穿在科学家、工程师的具体科学技术研究以及部分社会科学研究中。“辩证的思维，不过是在自然界中到处发生作用的、对立中的运动的反映，这些对立通过自身的不断的斗争和最终的互相转化或向更高形式的转化，来制约自然界的生活。”^① 自觉地认识和提升这些辩证思维的形式，不仅对于科学研究有重要意义，而且对于树立马克思主义科学技术观、深入研究科学技术、进入创新型国家前列具有重要的意义。

一、问题意识与问题导向

做科学研究，首先要从问题出发。抓住了问题就抓住了具体与关键。习近平特别强调问题意识与问题导向，他指出：“理论创新只能从问题开始。”^② “必须坚持问题导向。问题是时代的声

① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社2018年版，第82页。

② 《习近平谈治国理政》第二卷，外文出版社2017年版，第342页。

音,回答并指导解决问题是理论的根本任务。”^①“科技攻关要坚持问题导向,奔着最紧急、最紧迫的问题去。”^②进一步全面深化改革也要突出问题导向,“着力解决制约构建新发展格局和推动高质量发展的卡点堵点问题、发展环境和民生领域的痛点难点问题、有悖社会公平正义的焦点热点问题”^③。以问题为导向是科学研究的重要方法,也是辩证思维首先需要考虑的基本点。

科学研究从问题出发,是以往科学技术哲学中长期坚持的基本方法,现在需要注意将问题意识与把握机遇相结合,抓住机会。树立问题意识,有助于抓住机遇。

二、分析与综合

(一) 分析

分析是在思维中把对象分解为各个部分、不同方面、属性以及阶段,分别加以研究考察的方法。

(二) 综合

综合是在思维中把对象的各个部分、不同方面、属性以及阶

① 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第20页。

② 《习近平谈治国理政》第四卷,外文出版社2022年版,第198页。

③ 习近平:《全面深化改革开放,为中国式现代化持续注入强劲动力》,《求是》2024年第10期。

段按照内在联系有机地统一为整体，以掌握事物的全貌、本质和规律的方法。

（三）分析与综合的辩证思维方法

分析与综合有机结合，形成分析与综合的辩证思维，并构成了认识事物部分与整体辩证关系的完整过程，是人们思考事物、对象的必要思维方法与阶段。

在科学研究中，分析与综合是相互渗透和相互转化的。分析的目的不仅是为了深入对象内部进行认识和实践，而且是为了在思维中综合认识对象，为在实践中变革对象打下基础；综合也需要以分析为基础，没有分析的综合不是深刻的综合。分析是研究，综合是创造。

三、归纳与演绎

（一）归纳

归纳是从个别到一般，寻求事物普遍特征的认识方法。归纳推理不是必然性推理，其结论具有或然性。“单凭观察所得的经验，是决不能充分证明必然性的。”^① 在科学实践活动中，归纳是从与其情境密切相关的特定研究中得到在此情境适用的一般性结论。但是，“以最简单的归纳方法获得的最简单的真理，总是

^① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 99 页。

不完全的，因为经验总是未完成的”^①。把归纳的结论推广到其他情境时需要注意其适用性。

（二）演绎

演绎是从对事物概括的一般性前提推论出个别性结论的认识方法。演绎推理的结论是必然性的，只要其前提正确，推理过程正确，其结论就必然正确。在科学研究中，演绎常常用在科学理论的建立和完善上。

（三）归纳与演绎的辩证思维方法

归纳是从特殊到一般的推理方法，由于归纳不是必然性推理，单纯运用归纳就会遇到“归纳问题”。演绎是从一般到特殊的必然性推理方法，但是单纯运用演绎，无法推进科学实践的新发现、新发明。把归纳与演绎结合起来，就形成了归纳与演绎相互结合的辩证思维。“归纳和演绎，正如综合和分析一样，必然是相互关联的。”^② 归纳是演绎的基础，演绎则为归纳确定合理性和方向。归纳与演绎相互渗透、相互转化。

四、从抽象到具体

（一）抽象

抽象即从许多事物中舍弃个别的、非本质的属性，抽出共同

① 《列宁全集》第五十五卷，人民出版社 2017 年版，第 150 页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 108 页。

的、本质的属性的过程，是形成概念的必要手段。

（二）具体

具体有两层含义。第一，指感性具体，也就是人们面对客观事物本身所获得的感性表象；第二，指理性具体，即反映事物本质规定的、与科学实践相结合的理论内容。

（三）从抽象到具体的辩证思维方法

从抽象到具体就是把抽象的、内容贫乏的概念、理论赋予丰富的经验和实践内容的过程。

“（抽象的）概念的形成及其运用，已经包含着关于世界客观联系的规律性的看法、见解、意识。把因果性从这个联系中分出来，是荒谬的。否定概念的客观性、否定个别和特殊之中的一般的客观性，是不可能的。”^① “一切抽象真理，如果应用时不加任何分析，都会变成空谈。”^② “从生动的直观到抽象的思维，并从抽象的思维到实践，这就是认识真理、认识客观实在的辩证途径。”^③ 因此，在辩证思维中，从抽象到具体的过程，要实现认识的两次飞跃：第一次是从感性的现实具体上升到思维抽象的过

① 《列宁专题文集 论辩证唯物主义和历史唯物主义》，人民出版社 2009 年版，第 136 页。

② 《列宁专题文集 论辩证唯物主义和历史唯物主义》，人民出版社 2009 年版，第 338 页。

③ 《列宁专题文集 论辩证唯物主义和历史唯物主义》，人民出版社 2009 年版，第 135 页。

程，是一种建立在实践基础上的经验总结提升的过程；第二次是从科学的思维抽象逐步使抽象的理论上升到与具体实践相结合的理性的思维具体的过程，是把抽象的概念和理论再返回科学实践，赋予理论具体内容的过程。

五、历史与逻辑的统一

（一）历史

历史思维和历史方法既是一种过程研究方法，也是一种重要的辩证思维，是一种重视历史过程与事物演化的思维方式。习近平曾经指出，“历史是最好的教科书”^①。他还指出：“历史、现实、未来是相通的。历史是过去的现实，现实是未来的历史。”^②了解历史才能看得远，理解历史才能走得远，要“树立大历史观，从历史长河、时代大潮、全球风云中分析演变机理、探究历史规律，提出因应的战略策略，增强工作的系统性、预见性、创造性”^③。察势者明，趋势者智。党的二十大报告指出，必须坚持胸怀天下，“深刻洞察人类发展进步潮流，积极回应各

① 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 287 页。

② 《习近平谈治国理政》第一卷，外文出版社 2018 年版，第 67 页。

③ 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 511 页。

国人民普遍关切，为解决人类面临的共同问题作出贡献”^①，就是要树立世界眼光，把握时代脉搏，科学认识历史发展规律，准确把握世界发展大势。这些思想和观点对于指导和深化科学家与工程师加强科学技术研究与开发创新思维能力也具有重要意义，并且与科学研究中需要关注学科发展的历史与演化以汲取思想、进行创新的历史方法一脉相通。

科学技术研究需要掌握具体的研究过程、概念演变史、学科史和前人研究方法，从而形成创新性科学研究的背景。

（二）逻辑

逻辑是反映理性要求的思维规则和形式，它以抽象为基本特征，通过对事物的具体形态和个别属性分析思考，揭示出事物的本质特征，形成概念并运用概念进行判断和推理来概括地、间接地反映现实。逻辑思维的基本形式是概念、判断、推理。逻辑思维凭借科学的抽象揭示被人类建构的事物的本性，具有自觉性、过程性、间接性和必然性的特点。逻辑思维是一种典型的“抽象思维”，是抽象的基本形式之一。

（三）历史与逻辑统一的辩证思维方法

历史与逻辑统一的方法，是研究事物发展规律的辩证思维方

^① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 21 页。

法之一。这一方法要求在认识事物时，要把对事物历史过程的考察与对事物内部逻辑的分析有机地结合起来。逻辑的分析应以历史的考察为基础，历史的考察应以逻辑的分析为依据，以达到客观、全面地揭示事物的本质及其规律的目的。历史与逻辑的统一，不仅仅是历史方法和逻辑方法的关系，更重要的是，它是构建科学技术理论体系和实践活动的规定性或原则。科学技术历史实践是逻辑思维形成和发展的基础，确定逻辑思维的任务和方向。科学技术历史实践的发展促进感性经验的增加，使逻辑思维逐步深化和发展。

在思维中坚持历史与逻辑的统一，其要求是：一方面，思维的逻辑进程与客观的历史进程相统一。事物的历史从哪里开始，思维的逻辑进程也应当从哪里开始；以历史起点为逻辑起点，以历史的进程为逻辑的进程，按照历史发展的必然性来具体地、历史地揭示事物的发展规律。另一方面，思维的逻辑进程与思维的历史进程相统一。思维的逻辑进程是对思维的历史进程的概括，而思维的历史进程是思维的逻辑进程的基础。思维的逻辑进程是以概括的形式再现思维的历史发展。

在科学技术研究中，注意历史与逻辑的统一，可以使科学家与工程师站得更高、看得更远。既可以从横向也可以从纵向把握科学技术研究的脉络和前景；既具有理性的、缜密的思维与科学修养，也具有宏观开阔的全局视野和战略思维。

第二节 科学技术研究的创新思维方法

科学技术研究需要创新，创新是科学技术研究的不竭动力和灵魂。“惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。”^① 必须坚持守正创新，“有敢创新、勇攻坚的锐气胆魄”^②，“以满腔热忱对待一切新生事物，不断拓展认识的广度和深度，敢于说前人没有说过的新话，敢于干前人没有干过的事情，以新的理论指导新的实践”^③。要创新，就必须有创新思维和方法。科学研究和技术发明的创新思维，就是思维要素的辩证组合与重新配置。“创新马克思主义理论研究和建设工程，实施哲学社会科学创新工程，构建中国哲学社会科学自主知识体系”^④，要不断推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推进知识创新、理论创新、方法创新。

科学技术研究的创新除了表现为运用规范性的辩证思维形式之外，还体现为收敛性与发散性、逻辑性与非逻辑性、抽象性与

① 《习近平谈治国理政》第一卷，外文出版社 2018 年版，第 59 页。

② 习近平：《必须坚持守正创新》，《求是》2024 年第 23 期。

③ 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 20 页。

④ 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社 2024 年版，第 32 页。

形象性的对立统一等辩证思维特征。恩格斯在批判自然科学研究的各种错误倾向,揭示各门科学中的辩证内容时,进一步论证了辩证思维对自然科学研究的重要性。^①在这些具有对立方向的特性之间保持张力是创造性思维的典型特征,也是创新思维方法的典型特征。

批判性思维是检验各种主张和论据,并判定哪些思考具有优点、哪些思考不具备优点的过程和思维方式。它的特点是探究和提出探究性问题。

事实上,创新不仅需要创造性思维,也需要以批判性思维去评估和检验创新过程的思考是否可行、科学,所以创造性思维与批判性思维在创新过程中是互补的思维方法。

一、思维的收敛性与发散性

(一) 收敛思维

收敛思维是使思维始终集中于同一方向,使思维条理化、简明化、逻辑化、规律化,收敛思维又称“聚合思维”“求同思维”或“集中思维”。收敛思维旨在取得结果。

(二) 发散思维

发散思维是指从一个目标出发,沿着各种不同的途径去思

^① 参见恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社2018年版,第4页。

考,探求多种答案,与收敛思维相对。发散思维又称“放射思维”“求异思维”或“扩散思维”。发散思维是创造性思维最重要的特点之一。

(三) 思维的收敛与发散

只发散,不收敛,劳而无功;只收敛,不发散,难有创造。只重视其中一个,便可能走向形而上学思维。若把两者有机结合起来,则具有辩证思维的特点。两者是对立的统一,具有互补性,不可偏废。需要在两者之间保持思维的张力,在收敛中注意发散,在发散中注意收敛。

二、思维的逻辑性与非逻辑性

(一) 创造性思维的特性

创造是科学研究和技术发明最重要的特性之一。创造性思维不是在所有辩证思维和科学研究方法之外的独立的一种思维形式或方法,而是能够提出创见的思维。与一般性思维相比,它具有在思维特征方面不刻板,能够组合各种思维、灵活调用各种思维的特性。

创造性思维的特点是思维方向的求异性、思维结构的灵活性、思维进程的飞跃性、思维效果的整体性、思维表达的新颖性等。

创造性思维特别注重逻辑思维与非逻辑思维的辩证统一、抽

象思维与形象思维的辩证统一。

(二) 创造性思维的逻辑性

创造性思维的逻辑性是指创造性思维过程中的演绎、类比推理、归纳等。在逻辑思维方面，类比推理在科学发现与创造方面的作用很大。

类比推理是根据两类对象之间在某些方面的类似或同一，推断它们在其他方面也可能类似或同一的逻辑思维方法。类比推理是或然性推理。类比推理常常是科学技术研究从已知跨越到未知的桥梁。

(三) 创造性思维的非逻辑性

创造性思维的非逻辑思维形式主要有联想、想象、隐喻、灵感、直觉与顿悟等。

在非逻辑思维方面，想象对于科学发现和技术发明的作用很大。直觉和顿悟在创造性成果突现方面尤其突出。

想象是对过去存储在大脑中的知识、经验、方法进行重新组合的思维活动，它可以把这种大脑中的知识、方法的暂时思维组合，与现存研究对象通过某种形式关联起来，形成新的联想。爱因斯坦认为，想象力比知识更重要。想象常常触发“灵感”，帮助人们作出科学发现和技术发明。

非逻辑思维开拓思路，逻辑思维整理思路，完成创新的理性建构。在非逻辑思维之前也有逻辑思维（如比较、分类、归纳

等), 为非逻辑思维作了铺垫准备。

三、思维的直觉与顿悟特征

直觉与顿悟是两种创造性很强的非逻辑思维特性。

(一) 直觉

直觉是指不以人类意志控制的特殊思维特性, 它是基于人类的职业、阅历、知识和本能存在的一种思维特性。直觉具有直接性、迅捷性、或然性等特性。

(二) 顿悟

顿悟是创造性思维的一种特性和状态, 指当思考某个问题长期得不到解决时, 在某种时刻突然获得解决问题思路的豁然开朗的状态。顿悟有突发性、诱发性、偶然性、极度快乐或豁然开朗等特性。

四、思维的批判性

思维的批判性, 即以批判性思考的方式质疑和评估思考过程与结果。批判性思考的最重要技巧之一, 即提出探索性问题。非批判性思考在别人陈述想法和观点时常常会不假思索轻易接受; 批判性思考则会质疑这些陈述和观点的准确性, 追问这些陈述和观点背后隐藏的含义, 扩展这些问题的深度和广度。

思维的批判性, 要求研究者把思考建立在负责任的态度上,

而不是最初印象或感觉的基础上。

批判性思维的特征，就是努力认识到许多我们固有的观念可能有错，需要对思维、已有研究结论和我们研究的过程作出实践、逻辑的检验，在形成立场、观点时，在观察、探究和形成判断时，在形成有说服力的表述时，识别和避免思维中常见的谬误。

五、移植、交叉与跨学科研究方法

移植和学科交叉或跨学科的研究方法，是创造性思维的两种非常有效的研究方法。当代科学研究和技术发明变得越来越复杂，“科学研究向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力，不断突破人类认知边界”^①，进行移植与交叉，通过多学科或跨学科的研究，常常能够获得单一学科研究无法获得的创新成果。多学科融合或通过跨学科研究问题也是当代科学和技术解决问题的创造性方法，体现了广泛联系和发展的辩证法。

（一）移植方法

所谓移植，即把在其他学科中已经运用的方法或研究方式移到要研究的新领域或新学科中，加以运用或加以改造后的研究方法。

^① 习近平：《在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的讲话》，人民出版社2024年版，第4页。

移植方法包括概念移植、对象移植和方法或技术移植等。

（二）学科交叉方法或跨学科方法

当代各门科学之间的交叉性越来越凸显，通过学科的交叉往往可以获得新的认识，带来创新。学科交叉成为一种新的思考方式和研究方法。

所谓学科交叉方法，就是在面对同一研究对象时，通过两门或两门以上的学科方法去思考和研究对象，从不同学科的角度进行对比研究的方法。学科交叉强调的是借鉴其他学科的研究，思考本学科的问题和对象，以达到对研究对象的新认识。

所谓跨学科方法，就是跨越学科界限，通过多学科的协作共同解决同一问题的方法，跨学科也是一种多学科融合的方法，也可以称为多维融贯的方法。

（三）社会认识辩证方法

运用于自然科学或科学技术的若干方法，也可以在适当条件下，移植成为社会认识的辩证方法。如复杂性思维运用于当代社会研究，数学建模运用于大数据的社会研究、算法改进与人工智能运用于现代社会影响的研究等。

然而，运用社会认识辩证方法的关键之处，是如何处理好说明与解释的关系，如何处理好人及其社会关系这一复杂系统变量的解释，如何处理好客观性与以人为本的主体性的辩证关系，这是社会认识辩证方法的最重要问题。这至少体现了目前社会认识

辩证方法的独特性。

第三节 科学技术研究的数学与系统思维方法

恩格斯指出,“数学:辩证的辅助手段和表达方式”^①。数学方法是一种关注事物的形式和抽象结构的思维和科学方法,它抽象地表达事物的空间关系与数量关系。数学方法与数学思维,是一种把不确定性尽量转为确定性的方法,是追求精准思维的具体方法。精准思维不仅追求一种数学化的精确性,而且是一种兼具理论与务实的思维方式,它强调具体和准确,要求研究精准、分析精准。

系统思维是把事物视为系统来处理的思维方法。系统思维是一种整体性和关联性很强的思维方法。习近平非常注重系统思维,他强调:“必须坚持系统观念。万事万物是相互联系、相互依存的。只有用普遍联系的、全面系统的、发展变化的观点观察事物,才能把握事物发展规律。”^②坚持系统观念,才能处理好经济和社会、政府和市场、效率和公平、活力和秩序、发展和安全等重大关系,增强改革系统性、整体性、协同性。坚持和运用

① 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社2018年版,第4页。

② 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第20页。

系统观念，在建设教育强国这项复杂的系统工程中，才能正确处理支撑国家战略和满足民生需求、知识学习和全面发展、培养人才和满足社会需要、规范有序和激发活力、扎根中国大地和借鉴国际经验等重大关系。

在大数据与智能认知的时代，数学与系统思维方法的重要性尤为凸显。

一、数学方法及其作用

数学方法是所有成熟的数理科学的基本研究方法之一。

数学方法注重抽象、模型化，是我们可以把自然研究对象高度抽象，转化为人工模型，抽象其中因果关系的基本方法。数学方法包括多种形式，如数学方程方法、数学建模方法、数学统计方法、数学实验方法等。数学方法对于以精确的形式化语言来认识事物和研究对象有重要意义。

（一）数学方程方法

方程是一种把事物的关键关系抽象出来，建立某种关于事物的数学模型的方法。例如，洛特卡-沃尔泰拉方程抽象地描述了捕食者与被捕食者的关系，让人们理解了在一定条件下特定生态系统的运行。

（二）数学建模方法

模型是科学抽象的一种，是科学家考察和介入自然事物的中

介与桥梁。数学在建模方面具有重要作用,数学模型比实物模型更能够反映事物内在属性的抽象关系。

(三) 数学统计方法

统计方法是人类对事物总体数量、类型及其关系的认识方法。统计方法是在统计资料的基础上来研究搜集、整理和分析统计资料的方法。数学统计方法对于认识事物总体状况、分布状态及其相互关系有重要意义。

(四) 数学实验方法

数学实验是把计算机技术和数学方法结合起来,在计算机上以数学方法设计实现的理想实验。数学实验方法有助于人类更加精确和在整体上认识事物内部要素和事物之间的理想关系。数学实验方法丰富了实验的概念,扩展了实验的内容,是一种理想化的数学实践。

二、系统方法及其作用

系统方法是指20世纪40—90年代出现的系统科学所采用的一系列方法的总和,这些方法对于从横断方面抽象认识对象的物质结构、能量流动和信息传递具有重要的作用。系统思维在当代社会与科学技术研究中变得越来越重要。

(一) 系统分析与系统综合方法

系统分析是对系统进行分解,对其要素进行分析,找出解决

问题的可行方案的思维与思考方法。

系统综合是把研究、创造和发明对象看作系统综合整体，并对这一系统综合整体及其要素、层次、结构、功能、联系方式、发展趋势等方面进行辩证综合的考察，以取得创造性成果的一种思维方法。

系统综合是与系统分析相反的逆向思维方法。系统综合强调从系统整体出发，综合和分析同步进行，以综合统摄分析；强调从部分与整体的相互依赖、相互结合、相互制约的关系中揭示系统的特征和规律。

（二）硬系统与软系统方法论

硬系统分析主要运用于问题确定、任务范围完全确定的情境，属于科学研究与工程技术的方法论。它有一套明确的规则与方法，适用于完全可以用技术手段操作的问题。

软系统分析主要运用于问题不够明确、任务范围无法完全确定的情境。软系统方法论认为，软问题是指在现实世界中的人类活动所表现出来的有关的无法精确定义、无法精确说明的问题。软系统方法论采取现实与模型对应的方式，直到较为满意地解决问题为止。

（三）反馈与控制方法

反馈本为控制论的基本概念，指将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入，进而影响系统功能的过程。反馈可分为

负反馈和正反馈。反馈方法是指运用反馈概念去分析和处理问题的方法,是一种以结果反过来影响进一步产生事物或原因的思考方法。

控制是指对事物起因、发展及结果的全过程的一种把握,能预测和了解并决定事物的结果。控制方法有多种具体形态。控制方法的核心是在系统视野中如何处理好控制主体与控制客体的辩证关系。运用控制方法对复杂对象进行研究时,是对其控制流程加以综合性的考察,是从事物的系统要素、结构和功能关系的角度观察事物。

(四) 信息方法

信息方法是运用信息的观点,把系统的运动过程看作信息传递和信息转换的过程,通过对信息流程的分析和处理,获得对某一复杂系统运动过程的规律性认识的研究方法。

信息方法的优点是能够不割断系统的联系,通过流经系统结构的信息,考察系统的结构和功能以及变化发展,用联系的、全面的、功能化的观点去综合分析系统运动过程。

三、复杂性思维及其方法

(一) 复杂性思维

复杂性思维是 20 世纪 90 年代以后伴随复杂性科学兴起而与简单性思维相对的思维方式。复杂性思维把事物本身的复杂性特

征凸显出来,让人们更加认识到事物发展的复杂性状态和性质,考虑问题的多样性。复杂性思维在更高的层次上体现了当代马克思主义的辩证思维,在科学上以多样性、相关性和整体性为主要特征。在当代,复杂性思维面对大数据和云计算处理时,具有更强的思维优越性。

(二) 复杂性方法

复杂性方法是近年来在系统科学研究基础上兴起的新系统方法。它在借鉴传统科学方法的基础上,既注重事物的复杂性特征,也注意事物的矛盾演化,以辩证法为理论取向。复杂性方法是一种综合的方法,侧重把定性判断与定量计算、微观分析与宏观分析、还原论与整体论、科学推理与哲学思考结合起来。

复杂性方法着重从如下特性考察事物:一是自组织性,强调事物的自组织演化特性,在对研究对象进行认识与控制时,注意事物的自我发展演化的特性,不过分和直接干预对象的演化。二是多样性,注意从多个侧面认识和把握对象,注意对象的多样性关系,注意事物的多样性联系。三是融贯性,在科学研究中把对事物的历史考察和逻辑认知统一起来,把多样性与统一性联系起来,把整体与部分统一起来,进行连贯、系统的认识。四是整体性,首先把事物作为整体考察,力图超越还原论,从事物的整体出发,认识事物的存在、演化的复杂规律与特性。五是协同性,

在进行科学研究时，注意研究对象各个方面的协同研究，这是科学研究的内在要求，也是科学管理的重要方法。六是相关性，在对事物进行研究时，注重事物内部的各种因素的关系分析，注重事物与环境的关系分析，注重事物的核心因素与大量因素相互作用的关系分析，近年来兴起的大数据方法实际上是复杂性方法的一种。

复杂性方法也是集多学科或跨学科的多维融贯的方法。复杂性方法发轫于耗散结构理论、协同学、突变论、混沌理论、超循环理论等，在物理学、化学、生物学等自然科学领域和经济学、社会学、语言学等人文社会科学领域均有不同程度的应用。马克思主义高度重视复杂性思维及其方法。马克思主义对机械论、还原论的批判与对事物的普遍联系、变化发展的重视等，构成了复杂性思维及其方法的重要思想来源。马克思主义不但蕴含着丰富的复杂性思维及其方法，还将其广泛应用到了政治、经济、文化等领域。

四、战略性思维及其方法

（一）战略性思维

战略性思维是对战略科学家的思维要求，同时对于从事一般科学研究、技术发明和工程建设的科学家也有重要意义。习近平非常重视战略性思维的重要作用与深刻意义，强调“要善于进

行战略思维，善于从战略上看问题、想问题”^①。

战略性思维是高瞻远瞩、统揽全局、善于把握事物发展总体趋势和方向的思维方法，展示的是看问题的高度和深度。古人讲：“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”科学家与工程师有没有战略性思维、具有什么样的战略性思维，一定程度上决定着在中国特色社会主义伟大事业中的科学技术研究能登多高、能走多远、将抵达何处。战略性思维能力的强弱，取决于思考问题的高度、理论研究的深度、知识视野的广度以及对科学技术发展全局的时间跨度的认识与把握。

对于国家而言，科学技术的总体规划是一种科学技术研究的战略，战略科学家需要掌握国家科学技术的基本战略，按照国家需要，结合自己及研究团队的研究确定科学研究方向。

（二）战术性思维

战术性思维是在科学技术研究中的策略与战术研究方法，是指在具体操作层面，一定要具体问题具体分析，一定要细致。相对科学研究的战略而言，战术是一种如何展开科学研究的方法。

（三）战略与战术相互结合与统一

有创造性和大局观的科学家、工程师，在科学研究中，一定

^① 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社2022年版，第31页。

会注意把战略与战术结合起来,运用系统思维,综合考虑,进行科学技术的研究。“策略是在战略指导下为战略服务的。战略和策略是辩证统一的关系,要把战略的坚定性和策略的灵活性结合起来。”^① 仅有科学技术研究的战术思维或策略,可能站不高、看不远,缺乏对于所从事的研究在科学研究的总体布局中位置的认识;仅有科学技术研究的战略眼光,而缺乏研究的战术或策略考虑,则无法具体展开科学研究。把战略与战术结合起来,把战略科学家与战术科学家结合在一个队伍里,才能真正推动科学技术研究的良好展开。

(四) 顶层设计

对于科学研究而言,顶层设计是一种在理论与实践相结合的科学研究中重要的战略性方法论。所谓顶层设计,是一种最高层次的思考,是力图在最高层次上寻求问题解决之道。它采取自上而下的办法解决科学研究中遇到的深层矛盾,对于科学研究的长远发展具有重大的指导意义。习近平提出,“必须在深入调查研究的基础上提出全面深化改革的顶层设计和总体规划,提出改革的战略目标、战略重点、优先顺序、主攻方向、工作机制、推进方式,提出改革总体方案、路线图、时间表”^②,这一思想方法论对于科学研究中的战略研究具有指导意义。当然,“构建新发

^① 《习近平谈治国理政》第四卷,外文出版社2022年版,第31页。

^② 《习近平关于全面深化改革论述摘编》,中央文献出版社2014年版,第32页。

展格局是一个系统工程，既要‘操其要于上’，加强战略谋划和顶层设计，也要‘分其详于下’，把握工作着力点”^①。

第四节 科学技术活动的方法

科学技术研究的基本目标是发现、发明与创造，科学实践是科学技术活动中最基本的和最基础的活动。以往的西方科学哲学以一种“理论至上”的观点看待科学，把科学主要看成一种理论体系而不是活动，割裂了科学和技术的联系，不仅在很大程度上扭曲了科学的形象，而且贬低了技术在整个科学技术中的地位与作用。马克思主义特别强调实践，科学实践是人类实践的重要内容之一。

一、科学实践的方法

科学实践的基本方法有科学观察、科学实验和科学仪器的运用，其中涉及观察、实验与理论的辩证关系，涉及研究主体、工具与研究对象，以及与研究环境的复杂关系。

（一）科学观察

科学观察是人们有目的、有计划地感知和描述处于自然状态

^① 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 157 页。

下的客观事物、获取感性材料的基本手段。

科学观察的基本特点是：它是一种有理性目标的感性活动；是一种有目的、有计划的活动；是对于自然状态下客体的感知过程，不干预自然状态下的研究对象。

科学观察有很多种类。

（二）科学实验

科学实验是科学研究者依据一定的科研目的，用一定的物质手段（科学仪器和设备），在人为控制或变革客观事物的条件下获得科学事实的基本方法。科学实验中既有观察的内容与任务，也有介入自然对象的可控实践任务。它不仅提供观察资料，也为理论的发展提供基础和导引。实验是科学介入世界的重要手段和工具。

科学实验的特性是：科学实验可以纯化和简化观察对象，强化对象及其条件，具有可重复性，可以模拟研究对象的属性及其变化过程，可以较为经济可靠地认识和变革被带入实验室的“自然对象”。

（三）机遇在科学发现中的意义

在科学观察和科学实验中要注意机遇的作用。科学研究有许多意外发现。在科学研究中能够通过意外事件把握机会而导致科学上的新发现，称为机遇。把握机遇是一种科学研究的创造性能力。

(四) 观察、实验方法与理论的关系

逻辑经验主义的科学哲学认为观察是中性的，理论依赖观察，而观察不受理论制约。观察渗透着“理论”的观点曾经在西方科学哲学的发展历程中一度成为主流观点，并且带来了逻辑实证主义的衰落。

新近发展起来的科学实验哲学提出，实验有自己独立的生命，以反对实验完全负载理论的极端观点。

马克思主义的科学方法论，借助现代科学研究，吸取现代科学哲学发展中积极的成分，提出了观察特别是实验和理论有双向相互作用的观点，实际上，这就是要注意理论联系实际，同时努力减少先入之见对于客观观察与实验的影响。在科学发展中，相比理论，实验的实践性更强，因而具有更为基础的地位；实验比理论总是更为积极和活跃，实验的新发现不断推动理论的进步，修正理论，指引理论的发展；同样，理论一旦建立，就规范着实验，为实验的设计提供理论框架和指导，使得实验更具有理性的色彩。

(五) 科学仪器的作用

科学仪器、工具和设备对于科学技术发展有重要的推动作用。在进行科学实验时，科研之成败决定于探测实验方法及仪器设备的研制。马克思把使用什么劳动资料进行生产称为划分经济时代的指示器，反映了马克思主义对于物质性工具的重视。科学

仪器是科学技术发展的“倍增器”“指示剂”和“先行官”。

马克思主义高度重视物质性的科学实践。其中科学仪器有突出的地位。近年来，西方科学哲学中开始出现了重视科学实践的倾向，推进了人们对于科学仪器在科学研究活动中的作用的认知，提升了科学仪器和工具在科学认识论上的地位。这些发展丰富了马克思主义科学技术观和方法论的实践观点。

（六）科学实验室与人工自然

实验室不仅仅是科学家的研究空间。科学实验室的实践对于科学研究有如下作用：

第一，建构特定的微观人工世界。科学家通过实验室，构建了一个特定的人工简单化“世界”，从而规避了现象本性所包含的巨量的复杂性。

第二，隔离和突出研究对象。它把外部的任何可能的影响都隔离开来，并且把建构现象中的若干要素突出出来。

第三，操纵和介入。建构这样的—个在实践上被隔离开来的微观世界的目的，是能够以特定的方式操纵它。科学家有意地引入—个人工微观世界，让事件在实验室里运动。在实验室里，科学家不是袖手旁观者，而是行动者、参与者和实践者。他们的科学研究方式不仅是“看”，更重要的是“做”。

第四，追踪微观世界。追踪实验涉及从最初的建构到对整个实验进程实施的全程控制。通过追踪，实验室的微观世界的种种

事件才能变成可观察的现象。

二、技术活动的方法

技术活动方法是人类在技术发明等活动过程中所使用的各类方法的总和。马克思主义极为重视技术活动及其意义。马克思在写作《资本论》时曾经大量和深入地研究了技术史和工艺过程,并且把科学技术在人类历史上的发明称为推动历史前进的火车头。通过对人类技术发明等活动的历史与现实的总结,形成了今天的马克思主义技术活动方法论。

(一) 技术思维及其特点

技术思维是工程师进行技术活动的思维。

与科学思维相比,技术思维的特点有:

第一,科学思维更关注普遍性,技术思维更关注可行性。

第二,科学思维更关注创造性,技术思维更关注价值性。

第三,科学思维没有限制,可以任凭思维跳跃发展;技术思维是限制性思维,是在已经有了原理的基础上思考如何通过现有条件或改造条件从而实现它。

第四,技术思维是联系性思维,它一方面要联通科学的理论,另一方面要联系技术的实际,是两极思维,技术思维要求“顶天立地”。

第五,技术思维也是系统思维,需要考虑多方面的协同、整体要求。

（二）技术活动的方法

技术活动的方法多种多样，其主要核心是研究技术活动的不同阶段、过程和方面，以及如何实现技术活动目标。

技术活动的方法主要包括：

1. 技术构思方法

技术构思是指在技术研究与开发中，对思维中考虑的设计对象进行结构、功能和工艺的构思。

技术构思方法包括经验方法和科学方法。技术构思的经验方法是在劳动者的直接经验的基础上，以原有技术或产品为基础，渐进地改进技术的方法，包括模仿创新和技术改制两类。技术构思的科学方法是以科学知识和实践的理论成果为基础，主要有原理推演法、科学实验提升法、模型模拟法、移植法、回采法等。

2. 技术发明方法

技术发明是创造人工自然物的方法。技术的发明是人类在自然客体的基础上，利用自然物质、能量和信息，创造出原本自然没有的人工创造物。

技术发明有许多种方法。目前比较流行的技术发明创造的方法主要有 TRIZ（发明问题解决理论）方法。^① 这是苏联发明家阿奇舒勒等人通过对 10 万份专利研究归纳总结出 1 200 多种技

^① 参见尚志武：《TRIZ 创新方法》，西安电子科技大学出版社 2020 年版，第 5—7 页。

术措施,并提炼出 40 种基本措施和 53 种较有成效的成对措施和成组措施的方法。

技术发明方法尽管多种多样,但其精髓仍然离不开辩证思维和生活实践,需要在不同方法之间保持思维的张力,才能产生有效和优化的技术发明,建构与天然自然和谐的、合理的人工自然。

3. 技术试验的方法

技术试验是在应用研究或技术开发中,对技术思想、技术设计、技术成果进行探索、考察、检验的实践活动。

技术试验与科学实验是科学技术领域中两种不同的实践活动,两者既有共性又有区别。

4. 技术预测的方法

技术预测指对未来的科学、技术、经济和社会发展进行系统的研究,包括利用已有的理论、方法和技术手段,根据要预测的技术的过去、现在状况,推测和判断该技术发展的趋势或未知状况,确定具有战略性的研究领域,选择对经济和社会利益具有较大贡献的技术群。

技术预测的基本类型有类比性预测、归纳性预测和演绎性预测。

技术预测遇到的科学和哲学问题中有一些是非常棘手的,如事物的发展如果是混沌类型的该如何预测、技术的长期预测是否

可能、技术预测与事物的演化方式是怎样的关系等。

5. 技术评估的方法

技术评估是对技术系统、技术活动、技术环境,包括技术计划、项目、机构、人员、政策等可能产生的作用、效果和影响进行测算与评价的行为。技术评估从总体上把握利害得失,将被评估的系列技术活动的负面影响降至最低,使其活动的正面影响达到极大,从而引导技术活动朝着有利于自然、社会和技术的和谐发展的方向前进。

技术评估按照机构评估区分为内部评估和外部评估,按照时间进程区分为前期、中期和后期以及事后评估。

思考题:

1. 如何理解马克思主义科学技术方法论与科学研究中的具体方法的关系?
2. 如何理解辩证思维渗透在科学研究的全部过程中?
3. 如何把握创造性思维特性?
4. 注意多学科交叉与融贯有何方法论意义?
5. 战略性思维对于科学研究有何意义?

第四章 马克思主义科学技术社会论

马克思主义科学技术社会论是基于马克思、恩格斯的科学技术思想，对科学技术与社会关系总的概括。科学技术对社会发展起着巨大的推动作用，社会对科学技术的发展和应用也有着重要影响。科学技术的社会功能观、社会运行观和社会治理观等，构成了马克思主义科学技术社会论的核心内容。

第一节 科学技术的社会功能

科学技术是推动经济和社会历史发展的强大杠杆，这是马克思主义的基本观点。科学技术推动了生产力内部各要素的变革，促进了产业结构的调整、经济形势的变化和经济增长方式的转变，实现了经济转型；变革了生产关系，增进了人的自由而全面的发展，推动了人类社会进入发展新阶段。科学技术能够通过促进经济和社会发展造福于人类，科学技术的作用既受到一定客观条件如社会制度、利益关系的影响，也受到一定主观条件如人们的观念和认识水平的影响。我们应该以辩证的态度看待科学技术的社会功能。

一、科学技术与经济转型

（一）作为生产力的科学引发技术创新模式的改变

习近平指出：“科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。”^① 技术创新的模式概括起来有两种：第一种来自经验探索或已有技术的延伸，科学对技术的作用不大；第二种来自科学理论的引导，科学成为技术创新的知识基础。在第二种模式中，科学技术是第一生产力。

马克思把科学看作是生产力的“知识形态”，应用于生产中能够大大提高生产力水平，推动人类物质生产迅猛发展。马克思认为，当机器大工业生产方式建立后，第一次使自然科学为直接的生产过程服务，第一次产生了只有科学才能解决的实际问题，第一次达到使科学成为必要的那样一种规模，第一次把物质生产变成科学在生产中的应用。

马克思的“科学是生产力”的思想，使人们认识到：科学不仅是人类认识世界的知识体系，还是人类改造世界的知识基础，“资本是以生产力的—定的现有的历史发展为前提的——在这些生产力中也包括科学”^②。作为知识形态的科学能够为技术创新奠定知识基础，应用于社会生产，促进新技术领域的产生，进

① 《习近平关于科技创新论述摘编》，中央文献出版社 2016 年版，第 27 页。

② 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社 2009 年版，第 188 页。

而创造出巨大的经济价值,科学“是人的生产力的发展即财富的发展所表现的一个方面,一种形式”^①。没有科学理论上的重大突破,很多技术创新将不能实现,很多新产品的生产和使用也将不再可能。因此,推动科学向技术转化以及科学技术向生产力转化,就成为当代社会关注的焦点,也成为技术创新的最重要模式。

马克思提出的科学是生产力的观点具有重大意义,它打破了以往“科学与经济、生产无关”的传统观念,揭示了科学与经济、生产的紧密关联,为人们更好地发挥科学的生产力功能提供了思想基础,也为近代技术科学化的演化趋势所印证。

(二) 作为第一生产力的科学技术推动生产力要素的变革

科学技术作为第一生产力,是通过劳动者素质的提高、劳动手段的强化和劳动对象范围的扩大以及生产劳动的管理完善实现的。科学技术促进整个生产力系统的优化和发展,导致社会生产体系的结构性和变化,成为经济增长的内生变量。习近平指出:“随着要素质量不断提高,经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步,必须让创新成为驱动发展新引擎。”^②

(三) 科学技术的进步促进经济结构的调整

1. 升级产业结构

原有产业部门得到改造,新的产业部门和朝阳产业开始出

^① 《马克思恩格斯文集》第八卷,人民出版社2009年版,第170页。

^② 《习近平谈治国理政》第二卷,外文出版社2017年版,第231页。

现,第三产业的比重迅速上升,而第一产业和第二产业的比重下降。

2. 改变经济形式

新的经济形式,如信息经济、知识经济、网络经济、生物经济、数字经济等开始出现,成为新的经济增长点。

3. 转变经济增长方式

高消耗、低产出、高污染的粗放型经济,逐渐被低消耗、高产出、低污染的集约型经济代替。生态经济、循环经济、低碳经济等经济形式被提出并得到贯彻实施。

科学技术对经济转型的推动作用意义重大。党的二十大报告将“实施科教兴国战略”单独列出,足见对此的重视。党的二十届三中全会《决定》更是在习近平提出的新质生产力概念的基础上,提出与经济高质量发展紧密相关的“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”^①。

二、科学技术与社会变迁

(一) 变革和调整生产关系

习近平指出:“重视科技的历史作用,是马克思主义的一个

^① 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,人民出版社2024年版,第10页。

基本观点。”^① 在马克思看来，科学技术是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。马克思意识到，科学技术能够促进人类思想的解放，在产业革命的基础上推动社会变革，对社会生产关系产生巨大影响。“火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开了世界市场并建立了殖民地，而印刷术则变成新教的工具，总的来说变成科学复兴的手段，变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”^② “蒸汽、电力和自动走锭纺纱机甚至是比巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民更危险万分的革命家。”^③ 在马克思的视野中，正是科学技术的发展引起人类社会生产力的巨大进步，推动旧的生产关系发生不可逆转的变化，直接融入不可阻挡的人类历史发展进程中，为资本主义制度的建立创造了条件。

发生于20世纪的现代科学技术革命，是以现代科学革命和新技术革命为标志的。这有力地促进了资本主义生产关系的再调整。20世纪初期，资本主义所有制形式由联合的资本家私有制调整为集团的资本家私有制，产生了私人垄断资本；第二次世界大战以后，国家资本与私人垄断资本的融合产生了国家垄断资本，资本主义所有制形式即集团的资本家私有制，表现出了新的特点——劳动者队伍整体素质提高，白领阶层开始出现；股权高

① 《习近平关于科技创新论述摘编》，中央文献出版社2016年版，第23页。

② 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社2009年版，第338页。

③ 《马克思恩格斯文集》第二卷，人民出版社2009年版，第579页。

度分散化，部分劳动者掌握少量股份，社会福利政策实施；资本主义社会经过自由竞争—私人垄断—国家垄断后，已发展到国际垄断阶段；科学技术的政治功能得到加强，科学技术成为政治统治的工具。

（二）推动人类社会走向新的发展阶段

一些未来学家如托夫勒、贝尔、奈斯比特等，从科学技术革命（很大程度上是生产力革命）所引起的社会变革出发，提出了“第三次浪潮”“后工业社会”“知识社会”“智能社会”“元宇宙”等新的社会发展阶段学说。这些思想有一定道理，但也有不足。

从马克思主义的观点来看，社会变革不仅包括生产力的提高，而且包括生产关系以及上层建筑的变革；那种片面夸大科学技术的社会作用，认为社会发展是由科学技术决定的观点是错误的。除科学技术发挥着重要作用外，还应看到经济、政治、社会等一系列要素在社会变革中所起的不同作用。党的二十大报告从经济、政治、科技、文化、社会、生态、国家安全、外交、统战、党的自身建设等十二个方面全面部署、系统回答了怎样全面建设社会主义现代化国家这一问题。

三、科学技术与人类解放

（一）将人类从繁重的劳动中解放出来

近代以及现代科学技术革命的发生，推动产业革命的进行，

使得劳动生产方式从手工制作走向机械化、电气化、自动化、信息化和智能化。第一次科学技术革命,实现了劳动生产方式的机械化;第二次科学技术革命,实现了劳动生产方式的电气化;第三次科学技术革命,实现了劳动生产方式的自动化;第四次科学技术革命,实现了劳动生产方式的信息化和智能化。所有这些大大延伸了人的感觉、思维等器官的功能,使人类从繁重的体力劳动和脑力劳动中解放出来。

(二) 对人类的生活方式产生深刻影响

人类社会的生产方式和生活方式紧密关联。科学技术推动社会生产方式变革的同时,也推动着人类生活方式的不断变革。马克思认为:“随着资本主义生产的扩展,科学因素第一次被有意识地 and 广泛地加以发展、应用并体现在生活中,其规模是以往的时代根本想象不到的。”^① 人类凭借近代科学技术革命,以工业时代商品经济生活方式替代农业时代的自给自足自然经济生活方式,充分地表明了马克思上述论断的正确性。随着现代科学技术革命的进行,人类正在走向具有崭新特征的高科技生活方式,在满足人类生存需要的前提下,为实现人的自由而全面的发展提供保证。

马克思指出:“自然科学却通过工业日益在实践上进入人的

^① 《马克思恩格斯文集》第八卷,人民出版社2009年版,第359页。

生活,改造人的生活,并为人的解放作准备,尽管它不得不直接地使非人化充分发展。”^① 马克思认为,科学技术能够作为解放的杠杆,增进人类精神生活的丰富性和自我发展能力,有助于实现人的自由而全面的发展。

四、科学技术的异化及其反思

(一) 马克思的劳动和技术异化理论

马克思一方面充分肯定了技术在社会中特别是在资本主义社会发展中发挥的巨大作用,另一方面也揭示了在资本主义条件下技术的运用所产生的异化现象。马克思提到,在资本主义社会中,“科学对于劳动来说,表现为异己的、敌对的和统治的权力”^②,技术成为资本主义社会的一种异己力量,既压制、排挤、掠夺、剥削和控制工人及其劳动,又压榨、剥削、奴役自然,成为人自由发展的桎梏。

然而,马克思并没有因此把技术本身当作罪恶之源,他认为资本主义的生产关系是技术异化现象产生的社会历史根源。他指出,“因为机器就其本身来说缩短劳动时间,而它的资本主义应用延长工作日;因为机器本身减轻劳动,而它的资本主义应用提高劳动强度;因为机器本身是人对自然力的胜利,而它的资本主

① 《马克思恩格斯文集》第一卷,人民出版社2009年版,第193页。

② 《马克思恩格斯文集》第八卷,人民出版社2009年版,第358页。

义应用使人受自然力奴役；因为机器本身增加生产者的财富，而它的资本主义应用使生产者变成需要救济的贫民”^①。

马克思对技术异化现象的批判，把对技术的批判与对资本主义制度的批判有机地结合起来，对于我国现阶段科学技术应用具有重要的启发作用。

（二）法兰克福学派科学技术社会批判理论

西方马克思主义继承马克思对资本主义批判的精神，对现代科学技术革命和现代社会进行了反思，提出了许多有价值的见解。法兰克福学派认为，现代科学技术革命在发挥正面社会作用的同时，把人变成商品的奴隶、消费的奴隶，发达资本主义社会既是“富裕社会”，又是“病态社会”，造成了畸形的、“单向度”的人；科学技术在工具理性的统治下成为资本主义新的合法性基础，名为“中立”“效率”“进步”，实则被用于控制和压迫；工具理性成为唯一的社会标准，现代科学技术成为独裁的手段。“技术理性的概念，本身就是意识形态，不仅技术理性的应用，而且技术本身就是对自然和人的统治，就是合法的、科学的、筹划好了的和正在筹划着的统治。”^② 法兰克福学派思想的重要渊源是马克斯·韦伯提出的“合理性”概念，包括价值

① 《马克思恩格斯文集》第五卷，人民出版社2009年版，第508页。

② [德] 哈贝马斯：《作为“意识形态”的技术与科学》，李黎、郭官义译，学林出版社1999年版，第39—40页。

(合)理性和工具(合)理性。

法兰克福学派深刻揭示了科学技术如何从解放工具转变为统治手段,对于正确认识资本主义制度下技术理性和技术统治的本质提供了重要的理论视角。但是,法兰克福学派将对科学技术异化的批判转变为对科学技术本身的批判和否定,掩盖了科学技术异化现象背后的社会根源,把经济问题、社会问题转换为科学技术问题,消解了人们对资本主义社会本身的批判,偏离了历史唯物主义的轨道,走向了社会批判初衷的反面。实际上,科学技术的意识形态功能并不能归咎于科学技术本身,而应该归咎于资本主义社会的资本逻辑以及资本主义的生产关系。

第二节 科学技术的社会运行

一、科学技术的社会建制

(一) 科学技术社会建制的形成

科学技术社会建制的形成有一个历史过程,与科学家和技术专家社会角色的形成密切相关。

科学的社会建制是从创建科学学会进而组成特殊的小社会开始逐渐形成壮大的。从17世纪英国皇家学会以及法国皇家科学院的成立,到19世纪德国大学实验室制度和研究班制度的建立,

再到美国大学系和研究生院制度的贯彻,科学的社会建制逐渐完善。技术的社会建制与工程教育、工程师社会角色的确立有关。科学技术的社会建制过程是科学技术活动的制度化过程,也使科学家和工程师的社会角色最终得以确立。

(二) 科学技术社会建制的内涵

所谓科学技术的社会建制,是指科学技术事业成为社会构成中的一个相对独立的社会部门和职业部类,是一种社会现象,主要包括组织机构、社会体制、活动机制、行为规范等要素。它们承载着科学技术活动的开展,并成为其发展必不可少的条件。在科学技术社会建制过程中形成与发展起来的机构有:科学技术的决策、管理与咨询机构,科学技术的活动组织机构,科学技术的传播机构,科学技术的人才培养机构,等等。

(三) 科学技术的社会体制

科学技术的社会体制是其社会建制的一部分,是在一定社会价值观念支配下,依据相应的物质设备条件形成的一种社会组织制度,旨在支持推动人类对自然的认识和利用。科学技术的社会体制包括经济支持制度、法律保障体制、交流传播体制、教育培养体制和行政领导体制等。积极推进科学技术体制改革,完善科学技术体制,使其与当代科学技术的发展规律相适应,对提高国家的科学技术水平和能力,增强综合国力和国际竞争力,具有决定性作用。

了解科学技术体制的内涵,对理解我国科技体制改革的方向和目标有重要意义。科学技术研究资源的合理配置和科学技术活动的法律保障,是科学技术体制改革的主要内容。习近平指出:“要深化科技体制改革,坚决扫除阻碍科技创新能力提高的体制障碍,有力打通科技和经济转移转化的通道,优化科技政策供给,完善科技评价体系,营造良好创新环境。”^①党的二十届三中全会《决定》从科技计划管理、企业科技创新、中央财政科技经费分配和管理使用、科技成果转化等各个方面,提出了深化科技体制改革的各项举措。

(四) 科学技术的组织机制

科学技术共同体通过一定的组织机制从事科学技术活动。随着科学技术的发展及其应用的推进,科学技术活动的主题、形式和作用也发生了一定的变化,从而使得科研活动的组织机制相应地呈现出新的特点。

1. 从个人自由探索到国家计划指导

随着科学技术的发展,科学研究呈现出新特点,从基础理论研究到基础应用研究,从小科学到大科学,从非战略性科学研究到战略性的科学研究,为此需要从国家层面强化导向和规划,并给予支持。党的二十大报告提出“完善科技创新体系”的部署

^① 《习近平关于科技创新论述摘编》,中央文献出版社2016年版,第56页。

要求，正是基于这一考虑。

2. 从高校科研到“产学研”三螺旋

传统科学主要是学院科学，而现代科学有学院科学、政府科学和企业科学。政府、企业、高校的联合加强，促使创新驱动发展的趋势加快。习近平提出：“要坚持创新驱动，推动产学研结合和技术成果转化，强化对创新的激励和创新成果应用，加大对新动力的扶持，培育良好创新环境。”^①“加强企业主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平。”^②

此外，还有从“机械连带”到“有机连带”^③，从传统的学术交流到网络、人工智能学术交流，如创新者网络、虚拟科研组织、e-科学、DeepSeek 等。一方面，在科学研究过程中，科学共同体的“有机连带”往往会带来“机械连带”所不能预见或获得的科学发现和技术创新；另一方面，由计算机和通信技术发展进程所推动，科研环境也发生了很大的变化，对科研资源跨组织、跨地域和分布式的管理，能够使跨学科、跨地域和跨文化的科学家群体共同协作，以完成大型的、高难度的现代科学技术研

① 《习近平关于科技创新论述摘编》，中央文献出版社 2016 年版，第 10 页。

② 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 35—36 页。

③ [加] 瑟乔·西斯蒙多：《科学技术学导论》，许为民等译，上海世纪出版集团 2007 年版，第 144 页。

究工作。

二、科学技术的社会支撑

(一) 政治对科学技术发展的影响

政治对科学技术发展的影响主要表现在政治理念及行为、社会制度、政策体制、军事对抗等方面。

1. 政治理念及行为对科学技术发展的作用

好的政治理念及行为对科学技术的发展是起推动作用的。相反,在一个极端政治化的社会中,统治阶层往往会依据某些政治理念评判并干涉科学技术活动,这样会影响科学技术的正常发展。

2. 社会制度对科学技术发展的影响

一般而言,先进的社会制度为科学技术的发展提供了更大的可能性,科学技术的进步程度与其所处的社会制度的先进性成正比。越是先进的、积极的、开明的社会制度,越是有利于科学技术的发展和繁荣。

3. 政策体制对科学技术发展的影响

科学技术政策和体制决定了科学技术发展的方向、规模和速度,并对科学系统和整个社会大系统之间关系的调整有重大影响。

4. 军事对抗对科学技术发展的作用

战争是政治的继续,军事对抗作为最激烈的政治行为,必然成为科学技术发展的重要影响因素。

（二）经济对科学技术发展的影响

马克思对科学技术相关论述的一个重要特点，就是从社会的经济结构出发，揭示了社会需要是推动科学技术发展的强大动力，科学技术的发展及其应用离不开社会的支撑。马克思主义经典作家基于唯物史观，深刻地分析了科学发生、发展的历史性前提和构成性原则。马克思认为，“只有在大工业已经达到较高的阶段，一切科学都被用来为资本服务的时候……在这种情况下，发明就将成为一种职业，而科学在直接生产上的应用本身就成为对科学具有决定性的和推动作用的着眼点”^①。在马克思看来，近代科学的产生、发展及其大规模应用，是与机器大工业和资本主义劳动方式联系在一起的，后者是前者不可逾越的社会基础。

随着“科学—技术—生产”一体化的推进，社会经济为科学技术研究提供了很大一部分课题来源，提供了科学和技术活动中的人力、物力、财力以及科学技术发展所使用的物质手段。社会的经济需求是科学技术发展的最重要推动力量，社会的经济支持是科学技术发展的最重要基础，社会的经济竞争是科学技术发展的最重要刺激因素。

（三）文化对科学技术发展的影响

科学技术的产生和发展需要一定的社会文化环境。西方近代

^① 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社2009年版，第195页。

科学的诞生与西方近代文化的变革紧密相关。恩格斯指出：“现代的自然研究不同于古代人的天才的自然哲学的直觉，也不同于阿拉伯人的非常重要的、但是零散的并且大部分都无果而终的发现，它是唯一得到科学的、系统的、全面的发展的自然研究——现代的自然研究同整个近代史一样，发端于这样一个伟大的时代，这个时代，我们德国人根据我们当时所遭遇的民族不幸称之为宗教改革，法国人称之为文艺复兴，而意大利人则称之为 16 世纪，但这些名称没有一个能把这个时代充分地表达出来。这个时代是从 15 世纪下半叶开始的。”^① 对于中国古代对人类科技发展作出了很多重要贡献，但为什么科学和工业革命没有在近代的中国发生，即“李约瑟难题”的回答，则更要诉诸中国古代的传统文化。当代要做的就是建立良好的社会文化环境，以此引导并促进科学技术的发展。

（四）教育对科学技术发展的影响

科学技术具有很强的继承性和连续性，而教育的一项主要功能就是向人们传授前人或他人所获得的科学知识和技能。教育的发展水平直接影响着科学技术的发展水平，教育的普及程度直接影响着科学技术成果在社会中的传播、消化、吸收和应用，教育的实施培育着人们的科学精神和创新精神。因此，教育是强国建

^① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版，第 8 页。

设、民族复兴之基。良好的教育是科学技术发展的前提和基础；没有教育，科学技术事业就后继乏人，科学技术知识就难以传承。深入实施人才强国战略，加强科学教育，尤其是小学科学教育，“培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计”^①。

（五）哲学对科学技术发展的影响

任何科学研究活动都必须运用理论思维。科学愈是向前发展，理论思维也愈益重要。一切理论思维过程——不管从事理论思维的科学家们愿意与否、承认与否、自觉与否——都要受到他们的世界观、认识论和方法论的影响。马克思主义哲学是科学的世界观、认识论和方法论，对科学技术活动有指导作用。在新一轮科技革命和产业变革深入发展的今天，哲学对于科技创新意义重大。

三、科学技术的社会规范

（一）科学共同体的行为规范和研究伦理

1. 科学共同体的行为规范

科学共同体是从事智力劳动的职业群体，是在一定的价值观

^① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 36 页。

念和行为规范下开展工作的,具有特殊的社会责任。英国皇家学会成立时,学会秘书长胡克在其起草的章程中明确指出,科学的目标有两层含义:其一,科学应致力于扩展确证无误的知识;其二,科学应为社会服务。由此,科学共同体的首要使命是扩展确证无误的知识,这决定了科学共同体应该有相应的内部理想化的行为规范。1942年,默顿将科学共同体内部行为规范概括为普遍主义、公有主义、无私利性和有条理的怀疑主义“四原则”,以此凸显科学所独有的文化和精神气质。^①

进入20世纪下半叶以后,科学自身从“纯科学”“小科学”和“学院科学”嬗变为“应用科学”“大科学”和“后学院科学”,科学的运行也呈现出“不发表便出局”“马太效应”“分层差异”等特点。所有这些都对科学共同体的行为规范产生影响,导致其可能会为了追求个人利益最大化而违反默顿“四原则”,产生一系列学术不端行为。鉴此,需要制定相应的科研诚信指南或行为规范,来指导和规范科学共同体的科学研究活动。

2. 科学共同体的研究伦理

从研究伦理的视角看,科学共同体在科学研究中,要对研究中的个人、动物以及研究可能影响到的公众负责,遵循“公众利益优先原则”。这就要求科学共同体的科研活动符合社会伦理

^① 参见[美]R.K.默顿:《科学社会学:理论与经验研究》,鲁旭东、林聚任译,商务印书馆2017年版,第383—396页。

和动物伦理的基本要求，人体试验应该尊重人类的尊严和伦理，动物实验应该遵循动物实验伦理，科学研究应该增进人类福祉。1999年7月1日，布达佩斯世界科学大会通过并颁布的《科学和利用科学知识宣言》声明：科学促知识，知识促进步；科学促和平；科学促发展；科学扎根于社会 and 科学服务于社会。

（二）技术共同体的伦理规范和责任

人类、社会、自然三者的和谐发展，为技术共同体的伦理规范指明了最高目标。技术共同体的主体是工程师。工程师既是工程活动的设计者，也是工程方案的提供者、阐释者和工程活动的执行者、监督者，还是工程决策的参谋，在工程活动中起着至关重要的作用，对社会的影响巨大。正因如此，工程师在工程技术活动中，应该遵循一定的职业伦理和社会伦理准则，应该承担对社会、专业、雇主和同事的责任，应该对工程的环境影响负有特别的责任，规范自己的行为，负责任地创新，为人类福祉和环境保护服务。技术共同体在工程技术活动过程中要遵守的四个基本伦理原则是：一切为了公众安全、健康和福祉；尊重环境，友善地对待环境和其他生命；诚实公平；维护和增强职业的荣誉、正直和尊严等。

（三）新兴科学技术的伦理冲击及其应对

随着一些新兴科学技术，如生命科学技术、材料科学技术、信息科学技术、能源科学技术等的发展和应用，引发了一系列的

伦理难题,如克隆人伦理、基因治疗和基因增强的伦理、网络伦理、核伦理、人工智能伦理、环境伦理等问题。这些问题需要我们运用伦理学的基本原则,结合科学技术发展应用的现状以及社会发展的需要,制定并实施切实可行的伦理规范,以更好地实现科学技术的社会价值。党的十八大以来,党中央组建国家科技伦理委员会,并于2022年颁布实施《关于加强科技伦理治理的意见》,强调科技伦理是科技活动需要遵循的价值理念和行动规范,健全科技伦理治理体制,强化科技伦理审查和监管,推动科技伦理治理取得积极进展。

第三节 科学技术的社会治理

科学技术是一把双刃剑。一方面,“未来几十年,新一轮科技革命和产业变革将同人类社会形成历史性交汇,工程科技进步和创新将成为推动人类社会发展的主要引擎”^①;另一方面,科学技术的发展和应用也可能产生负面影响。为此,必须以人民为中心,大力发展事关国计民生的科学技术;必须以先进的文化来引导,协调科学文化与人文文化的冲突;必须改变单纯有利于经济增长的倾向,走经济增长与环境保护双赢之路;必须客观全

^① 《习近平关于科技创新论述摘编》,中央文献出版社2016年版,第97页。

面评价科学技术的风险与收益，制定恰当的科学技术公共政策。

一、大力发展有关国计民生的科学技术

马克思指出，未来社会是“人向自身、也就是向社会的即合乎人性的人的复归”^①，这也应该包括未来技术的社会发展目标。在当代，科学技术运行的根本目的在于推进科技创新，服务民生，支撑经济社会的健康、协调、持续发展，提高综合国力，以实现振兴国家的伟大目标。

1. 科学技术的发展和应用要为国家的经济社会发展、长治久安以及可持续发展服务

这方面要制定的发展战略包括工业化、信息化、智能化、城市化科学技术发展战略，粮食安全、能源安全、国防安全等涉及国家安全的科学技术发展战略，资源节约、环境保护科学技术发展战略等。

2. 科学技术的发展和应用要以人为本，促进民生，推动社会的公平和公正，为和谐社会建设服务

为此，就需要建立并完善国家创新体系，大力发展有关国计民生的科学技术。在大力进行基础理论研究的同时，加强基础应用研究；在大力进行战略性基础理论研究的同时，加强战略性基

^① 《马克思恩格斯文集》第一卷，人民出版社2009年版，第185页。

基础研究；在积极发挥科学技术经济功能的同时，加强环境技术创新等，以充分发挥科学技术的政治、文化以及环境保护的功能，实现人与人以及人与自然之间的和谐。

二、以人文文化反思并引导科学技术文化

（一）科学技术文化与人文文化的冲突与协调

加快科学技术创新，就要提升创新的质量。科学技术创新的质量既由创新能力决定，又受创新方向影响。科学技术文化决定了创新的力度与强度，而人文文化决定了创新的高度与温度，二者应协调发展，实现以“求真”为旨趣的科学技术文化与以“求善”“求美”为宗旨的人文文化的有效对话和良性互动。

1. 科学文化与人文文化的冲突与协调

英国学者斯诺指出“科学文化与人文文化”这两种文化之间存在分歧与冲突，从事科学文化的人（科学家）和从事人文文化的人（如文学家）之间存在冲突。在当代，这种冲突仍然有具体体现，需要我们在承认科学与人文、科学文化与人文文化之间的内在差异和各自功能的基础上，加强科学工作者与人文工作者之间的沟通和对话，防止科学在生活世界、自然世界对人文的僭越，深刻理解科学的限度，用正确的人文理念指引我们的生活。

2. 技术文化与人文文化的冲突与协调

作为文化系统的一部分，技术文化的核心是技术理性。技术

理性追求发展的物的意义,有可能遮蔽人的意义,人被异化为技术的和物的奴隶,成为“技术—经济人”;技术理性以机械世界观及其工具高效性将机械程序导入人们生活的各个层面,用机器模式形塑人们的生活模式,使人们更自觉更严格地按照机器的方式生活;技术理性向社会各个领域的扩张过程,也是其控制自然以及入侵控制人类的过程,为西方文化的“合理化”奠定了基础。要走出技术文化的上述困境,必须以先进文化来引领科学技术文化,使科学技术发展和应用为经济社会健康全面发展服务。当前,广泛提倡环境科学技术就是为了协调人与自然之间的关系所做的努力,环境科学技术是科学技术文化与人文文化、绿色文化良性互动的产物。

(二) 女性主义科学技术论与后殖民科学的启示

实现高水平科技自立自强,既要加强原创性、引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战,把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里;又要着力营造良好政策环境,构建开放创新生态,扩大科技开放合作,参与全球科技治理。要挣脱科学技术的男权文化和后殖民科学文化的压迫与限制,正确处理消化引进与自主创新之间的辩证关系,开辟发展新领域新赛道,塑造发展新动能新优势。

1. 科学技术的男权文化对女性和自然的压迫

自20世纪60年代起,女性主义者探讨科学技术史、科学哲学和科学社会学的相关问题,形成女性主义科学技术研究。研究

者对科学技术领域的性别分层原因、科学技术的性别化特征以及性别建构等问题作了深入阐述,提出了许多有价值的思想。总的观点是:越到高层,女性从事科学技术工作的人数越少的原因,并非由女性的自然性别决定,而是由占据社会主导地位的男权文化造成;男权文化在使科学呈现男性化的同时,也使得人类在一定意义上压迫女性和自然。

2. 后殖民科学文化对欠发达国家的限制

后殖民主义的科学研究对科学的多元文化起源与欧洲中心论进行了反思:地方性知识具有一定的合理性,西方科学并非唯一的科学知识,还有民族科学;西方科学的普遍性与客观性是欧洲中心主义的社会建构,成为剥削殖民地国家的手段;从西方发达国家输入科学思想和技术制品会导致欠发达国家虚弱的依附性。反思扬弃这些思想,有助于深刻理解欠发达国家科学与西方科学之内涵,正确处理消化引进与自主创新之间的关系。当今国际形势有了新的变化,个别发达国家对我国科技打压封锁遏制,企图与我国科技脱钩。鉴于此,党的二十大报告提出:“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快实现高水平科技自立自强。”^①

^① 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第35页。

（三）科学主义的欠缺及反科学主义的策略

1. 从科学主义到反科学主义

科学主义试图用科学的标准来衡量裁决人类的认识和生活，把一切与科学不相符合的人类认识与价值信仰看作是没有多少价值的或是错误的，把科学技术看成解决人类一切问题的工具。这是科技乐观论和科技万能论的集中体现，应该反思批判。这种对科学主义的反思批判被称为“反科学主义”。

2. 不要由反科学主义走向反科学

20世纪下半叶出现在西方学术界的反科学思潮，就是反科学主义的极端体现，表现在激进的后现代主义、“强纲领”科学知识社会学、极端的环境主义者等的相关论述中。这些观点的中心含义是：科学知识是社会建构的，与自然无关，是科学共同体内部成员之间相互谈判和妥协的结果；科学与真理无关，所有知识体系在认识论上与现代科学同样有效，应当给予非正统的“认知形式”与科学同样的地位；科学与其他文化形态一样，没有特殊优先地位；西方科学的出现与西方男性统治、种族主义和帝国主义有着紧密的联系，西方科学发展了西方霸权的工具，并导致了非西方的衰落；等等。对于这些观点，应该辩证分析，加以扬弃，如果不加批判地接受，会走向科学技术悲观论甚至反科学，不利于科学技术的发展和应用。

三、建构有利于环境保护的科学技术

(一) 科学技术是造成环境问题的重要原因

1. 科学的非自然性与环境破坏

科学技术学的研究表明,实验知识和理论知识都具有“非自然性”。科学是在干预并且建构自然对象或人造对象的过程中获得对自然对象或人造对象的认识的。这种认识很多时候不是关于天然自然的,而是关于人工自然的,应用于工业生产就产生出许许多多的人工物,与自然物相冲突,最终造成环境破坏。

2. 技术的本质与环境问题的产生

在环境问题的产生上,技术中性(工具)论是错误的。技术并非仅是人们达到目的的手段和工具体系,而是与社会的政治、经济、伦理、文化因素等相关。这是技术建构论的观点。从技术的产生看,它是以机械论的近代科学为基础的,不能反映人与大自然的复杂关系;从技术应用的目的看,它是经济主义的,以牺牲环境和资源为代价从自然界谋求最大的利益;从技术的进步看,资源开发利用技术和环境保护之间存在着明显的不对称。这是技术应用造成环境问题的根本原因。正如马克思指出的,“工业是自然界对人,因而也是自然科学对人的现实的历史关系。因此,如果把工业看成人的本质力量的公开的展示,那么自

自然界的人的本质，或者人的自然的本质，也就可以理解了”^①。

（二）进行新的科学技术革命以解决环境问题

1. 让科学回归自然

一是以新自然观为基础，进行新的科学革命。从自然的简单性走向自然的复杂性，从自然的决定性走向自然的非决定性，从自然的还原性走向自然的有机整体性，坚持复杂性、非决定性、整体性等方法论原则，探索与此原则相对应的具体化的研究方法，对自然的复杂性、非决定性、整体性的方面展开研究，以获得对自然的更加全面、更加深刻、更加准确的认识。二是以大自然为研究对象，大力发展直接面对自然的科学，如农学、林学、海洋学、大气学等，真正做到向外在自然学习，发现外在自然的规律，按外在自然规律办事，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。

2. 从技术创新走向环境技术创新

要解决环境问题，就要改变技术中性论的观念而走向技术建构论，改变传统技术创新目标的经济单一性，大力进行环境技术创新，如末端治理技术、清洁生产技术、生态化技术、低碳技术等，变追求经济效益的单一目标体系为追求经济效益、环境效益和社会效益相统一的多目标体系，在发展经济的同时保护环境。

^① 《马克思恩格斯文集》第一卷，人民出版社 2009 年版，第 193 页。

要解决环境问题,贯彻绿色发展理念,就必须进行新的科学技术革命。习近平指出:“绿色发展是生态文明建设的必然要求,代表了当今科技和产业变革方向,是最有前途的发展领域。”^①

(三) 解决环境问题需要变革社会

1. 解决环境问题需要社会各方面参与

科学技术是认识并解决环境问题的一个重要因素,没有科学技术,要想认识并解决环境问题是很难的。但是,环境问题是在人类的社会活动中产生的,其解决又必须在人类的社会活动中完成,需要社会的政治、经济、文化、伦理等各层面参与。党的二十届三中全会《决定》提出“深化生态文明体制改革”充分地体现了这一点。

2. 解决环境问题必须变革资本主义制度

马克思认为,“只有在社会中,自然界才是人自己的合乎人性的存在的基础”^②。马克思主义者认为,环境问题的根源不在科学技术,在资本主义制度背景下,资本的逐利本性驱使技术沦为资本家牟利的工具,这是技术应用造成环境问题的根本原因。资本主义为了保持经济的增长,利用媒体广告宣传等进行“消费的生产”,迫使工业更为毫无限制地利用科学技术生产产品,导致异化消费和异化劳动,严重损害了人类赖以生存的自然生态

^① 《习近平谈治国理政》第二卷,外文出版社2017年版,第272页。

^② 《马克思恩格斯文集》第一卷,人民出版社2009年版,第187页。

环境,延缓了资本主义的经济危机但造成了生态危机。要从根本上解决环境问题,真正实现人与自然的和谐,就必须改变资本主义制度,把技术从资本主义生产的非理性动力中解放出来,从异化消费和异化劳动中解放出来。认识到这一点对于我们深刻地理解资本主义社会,发现当代全球性生态危机的资本因素,树立正确的科学技术观,发展有利于环境保护的科学技术,具有重要意义。

四、科学技术的风险评价与决策

(一) 加强科学技术风险评价与决策是时代需要

科学技术的运行在给人类带来巨大正面作用的同时,也带来了一系列的负面影响,有可能产生各种各样的风险,如克隆人的伦理风险、水坝和核电站的环境风险、转基因食品的健康风险、人工智能的社会风险等,引发了一系列争论,造成评价和决策上的困难。这一问题需要解决。习近平指出:“要加快建立科技咨询支撑行政决策的科技决策机制,加强科技决策咨询系统,建设高水平科技智库。要加快推进重大科技决策制度化,解决好实际存在的部门领导拍脑袋、科技专家看眼色行事等问题。”^①

^① 《习近平谈治国理政》第二卷,外文出版社2017年版,第273页。

要恰当进行科学技术风险评价与决策,就应该全面评价科学技术风险与收益的多个方面,批判性地考察“内部”存有争议的科学知识或技术知识,分析相互竞争的利益集团和社会结构的“外部”政治学,理解科学技术专家知识和决策的局限性、公众理解科学的必要性以及外行知识的优势,明确政府、科学技术专家以及公众在与科学技术风险相关的公共决策中的不同作用,确立公众参与决策的可能方式,从而形成最优化的科学技术公共政策模式,以达到对科学技术风险社会有效治理的目的。

(二) 科学技术专家风险评价与决策的局限性

在科学技术风险评价与决策的主体问题上,有人认为,科学是例外的,享有特殊的地位,具有特殊的品质,有关科学政策应该置于一个特定的范围,由科学技术专家进行,这就是科学例外论。它包含四个方面:一是知识论的例外论。科学获得了真理性的认识,科学是好的,政治公共体系应该接受科学家的建议,支持科学事业。二是柏拉图式的例外论。科学及其应用是复杂的和深奥的,公众无法理解,所以不能参与,科学政策不受民主决策控制,应交由科学家进行。三是社会学的例外论。科学具有能够自我管理的独特的规范秩序,科学家能够自我管理和理性批判,修正自身的不当和错误,进行正确决策,不需要其他决策主体如公众的参与。四是经济学的例外论。科学是为了在将来获得收益

而就当前的资源进行的独特投资，是政府为了提高未来的经济劳动力所选择的最佳投资对象。科学例外论是错误的，应该加以批判。

知识论的例外论是错误的。绝大多数科学技术风险评价涉及环境、健康、政治、经济、伦理等很多方面的问题，有些属于科学技术专家的专业认识范围，有些则不属于科学技术专家的专业认识范围，单凭科学技术专家不能完全评价这些风险。不仅如此，即使是那些属于科学技术专家的专业认识范围的科学技术风险，由于它们常常是复杂的、不确定的，科学技术专家对它们的认识也是有限的、不确定的，甚至有可能是错误的。这同时也表明柏拉图式的例外论是错误的。社会学的例外论是错误的。科学技术专家并非价值中立、绝对公正，他们会为了个人利益，与企业主和政府官员共谋，成为他们的“御用工具”和代言人。至于经济学的例外论也是不正确的，因为并没有确实的证据表明科学技术应用所带来的风险成本一定小于经济收益。

鉴此，应该恰当定位科学技术专家在科学技术风险评价与决策中的角色。国外有学者提炼出了科学家在政策与政治过程中可以选择的四种理想化的角色，即纯粹的科学家、科学仲裁者、观点辩护者以及政策选择的诚实代理人。^① 对于科学技术风险评价

^① 参见〔美〕小罗杰·皮尔克：《诚实的代理人：科学在政策与政治中的意义》，李正风、缪航译，上海交通大学出版社2010年版，第1—3页。

与决策,科学技术专家应该更多地扮演“政策选择的诚实代理人”角色。

(三) 公众参与评价与决策的必要性

对于需要专业知识的科学技术风险的评价与决策,普通公众对其理解确实存在一定的困难,但他们是相关科学技术研究的直接接受者和技术产品的使用者,直接承担科学技术风险并受到技术后果的影响,更能够从现实生活的实际出发,从社会和民众利益的角度,去感受和思考科学技术可能带来的各种影响。公众有资格并且应该参与到科学技术风险的评价与决策中。而且,公众的参与对于监督科学技术专家和政府,保证决策的科学性和民主性,具有重要意义。一般来说,公众是从社会文化视域对某一科学技术风险进行评价与决策的。

(四) 政府主导制定恰当的科学技术公共政策

政府是制定科学技术公共政策的主体。政府官员应该意识到,科技应用虽然会带来收益,有时甚至还会带来巨大的收益,但是,很多科学技术风险具有不确定性、增殖性、潜在性、不可逆性特征,风险一旦发生,可能对自然环境、人类健康、社会经济等产生很大影响,这是人类承受不起的。因此,不能“科学能做的就去做”,应该针对科学技术公共决策的具体情境,强调决策公共性、正当性、可归责性,明确专家、公众、政府官员的角色定位,打破垄断决策模式,将公众作为行动者和权利人引

入科学技术公共政策的制定过程，形成科学、民主的决策模式，实现科学技术公共政策制定的民主化。

思考题：

1. 为什么说“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”？
2. 如何看待科学技术对人的异化和对环境的破坏？
3. 政治、经济、文化、教育、哲学等对科学技术的发展有什么样的影响？
4. 为什么要对科学技术工作者进行伦理规范？新兴科学技术的伦理冲击有哪些？
5. 如何理解科学技术文化与人文文化之间的冲突与协调？
6. 科学技术的风险有哪些？如何恰当地进行科学技术风险评估与决策？

第五章 中国的马克思主义科学技术观

中国的马克思主义科学技术观是马克思主义科学技术观与中国具体科学技术实践相结合的产物，是中国共产党人集体智慧的结晶，是中国共产党人科学技术思想的概括和总结、升华和飞跃，是中国化的马克思主义科学技术观。“发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力”^①。习近平“三个第一”的思想准确诠释并凸显了中国的马克思主义科学技术观具有的独特的思想品格、鲜明的时代特征和重要的历史地位。科学技术的创新观、人才观和发展观三个方面，集中体现了中国的马克思主义科学技术观的基本内容。

第一节 毛泽东思想中的科学技术观

以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人，带领全党全国各族人民成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革，为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础，取得了独创

^① 习近平：《在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话》，人民出版社2020年版，第7页。

性理论成果和巨大成就，为新的历史时期开创中国特色社会主义提供了宝贵经验、理论准备、物质基础。

毛泽东同志高度重视、始终坚持用马克思主义基本原理解决中国的实际问题，在同各种错误倾向作斗争并深刻总结中国革命经验的过程中创立了毛泽东思想，在探索适合中国国情的社会主义建设道路的实践中丰富和发展了毛泽东思想。毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的创造性运用和发展，是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结。毛泽东思想的活的灵魂是贯穿于各个组成部分的立场、观点、方法，体现为实事求是、群众路线、独立自主三个基本方面。在新中国成立伊始，毛泽东提出了一系列关于科学技术发展的理论观点，形成了毛泽东思想中的科学技术观。

一、科技创新观

新中国成立之后，毛泽东从维护国家国防安全的战略高度、生产力发展的社会需求出发，开创了一条自力更生的新中国科技创新之路。

（一）科学的本质与特征

毛泽东从知识论的角度理解科学的本质，认为科学的本质是知识的结晶，科学分为自然科学和社会科学。毛泽东在《整顿党的作风》中指出，“自从有阶级的社会存在以来，世界上的知识只

有两门，一门叫做生产斗争知识，一门叫做阶级斗争知识。自然科学、社会科学，就是这两门知识的结晶”^①。毛泽东认为自然科学具有自然属性和阶级属性双重属性，“就自然科学本身来说是没有阶级性的，但是谁人利用自然科学，是有阶级性的”^②。

毛泽东认为科学具备以下特征：一是客观真理性，即科学理论必须正确反映客观世界的本质及发展规律，能够经得起历史和实践的反复检验。毛泽东指出：“许多自然科学理论之所以被称为真理，不但在于自然科学家们创立这些学说的时候，而且在于为尔后的科学实践所证实的时候。”^③ 二是系统性，即科学理论是系统化的知识体系。科学理论的各部分内容不是孤立存在的，而是根据客观事物的内在联系组合成一个合乎逻辑的结论的有机体。三是发展性，即科学理论在不断地发展。毛泽东在研读《辩证唯物论和历史唯物论》时曾批注：“实践是发展的，理论也应是发展的。”^④ 四是实践性，即科学理论产生于社会实践，又指导着社会实践。毛泽东认为，知识最终来源于主体为人的社会实践。毛泽东指出：“人的正确思想，只能从社会实践中来，

① 《毛泽东选集》第三卷，人民出版社 1991 年版，第 815 页。

② 《毛泽东年谱（一九四九——一九七六）》第三卷，中央文献出版社 2013 年版，第 188 页。

③ 《毛泽东选集》第一卷，人民出版社 1991 年版，第 292 页。

④ 中共中央文献研究室编：《毛泽东哲学批注集》，中央文献出版社 1988 年版，第 144 页。

只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。”^①

（二）技术的本质与特征

毛泽东从实践论的角度理解技术的本质，认为技术是人们在实践活动中认识和改造客观世界的手段和方法。毛泽东指出：“‘秀才不出门，全知天下事’，在技术不发达的古代只是一句空话，在技术发达的现代虽然可以实现这句话，然而真正亲知的是天下实践着的人，那些人在他们的实践中间取得了‘知’，经过文字和技术的传达而到达于‘秀才’之手，秀才乃能间接地‘知天下事’。”^②

毛泽东认为技术具备以下特征：一是客观实在性，即技术的产生与发展要以科学理论为基础，技术活动要符合物质世界的发展规律。二是工具性，即技术是实现人类目的的手段方法。三是群众性，即技术革命是全民的运动，不是少数科技专家的发明创造。毛泽东号召全民参与到技术革命中去，因为“人民群众有无限的创造力”^③。

（三）科学研究观

毛泽东基于其认识论和实践论的哲学立场和原则，对科学研

① 《毛泽东文集》第八卷，人民出版社1999年版，第320页。

② 《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1991年版，第287页。

③ 《毛泽东文集》第六卷，人民出版社1999年版，第457页。

究也作出了重要论述。第一,科学研究要勇于创新。毛泽东强调,从事科学研究工作“必须有远见卓识,不断破除迷信、解放思想,敢于革新传统,敢于攀登高峰”^①。第二,科学研究要坚持科学态度,“把革命性和科学性结合起来,必须一切从实际出发,尊重事实,坚持真理,说真话,报实情,有严肃的态度、严格的要求和严密的方法”^②。第三,科学研究要重视调查研究。毛泽东认为,调查研究是认识新事物、获得新知识的重要方法,也是发现问题、分析问题和解决问题的关键环节,他把深入实践进行调查研究作为开展科研工作的前提和基础。毛泽东在《反对本本主义》中明确指出:“没有调查,没有发言权。”^③他在论及正确的调查研究方法时提出,调查研究要“详细地占有材料,抓住要点”^④。第四,科学研究要有正确哲学方法论指导。毛泽东非常强调科学研究要有正确哲学方法论的指导,他认为唯物辩证法是研究具体科学的唯一确实的、有客观正确性的方法论。毛泽东还指出,在哲学方法论指导科学研究的问题上,应注意避免两种错误倾向。一种是“代替论”,即夸大哲学的指导作用,认为只要依靠哲学的一般原理就能推演出具体科学问题的科

① 《中共中央文件选集(一九四九年十月~一九六六年五月)》第37册,人民出版社2013年版,第263页。

② 《建国以来重要文献选编》第十四册,中央文献出版社1997年版,第553页。

③ 《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1991年版,第109页。

④ 《毛泽东文集》第二卷,人民出版社1993年版,第382页。

学结论。一种是“实证论”，即否认哲学的指导作用，认为只要有辛勤的科学实践和精确的科学论证就能解决科学问题。

（四）科学技术创新的功能

毛泽东认为科学技术及其创新是立国兴国的先决条件，提出社会主义建设要依靠科学技术，号召向科学进军，目标是世界科学技术前沿，努力接近和赶上世界科学发展的先进水平。他提出：“我国人民应该有一个远大的规划，要在几十年内，努力改变我国在经济上和科学文化上的落后状况，迅速达到世界上的先进水平。”^① 在毛泽东看来，科学技术具有多种社会功能。

第一，科学技术具有生产力功能。毛泽东认为，在科学技术的多种社会功能中，最突出的功能是它对社会生产力发展的巨大推动作用。毛泽东系统总结了世界各国通过科学技术促进经济发展的经验，指出“资本主义各国，苏联，都是靠采用最先进的技术，来赶上最先进的国家，我国也要这样”^②，“科学技术这一仗，一定要打，而且必须打好……不搞科学技术，生产力无法提高”^③。

第二，科学技术具有军事、政治功能。科学技术在发展国防尖端科技、增强军事国防能力、保障国家长治久安和人民幸福安

① 《毛泽东文集》第七卷，人民出版社1999年版，第2页。

② 《毛泽东文集》第八卷，人民出版社1999年版，第126页。

③ 《毛泽东文集》第八卷，人民出版社1999年版，第351页。

康、提高我国的国际地位等方面具有重要意义。毛泽东深刻认识到先进技术对于提高武器性能的决定性作用，提出要下决心搞尖端技术，在他看来：“如果不在今后几十年内，争取彻底改变我国经济和技术远远落后于帝国主义国家的状态，挨打是不可避免的。”^①

第三，科学技术具有认知功能。科学的认知功能一方面表现在人们可以通过科学正确认识自然界和人类社会的客观规律，实现从必然王国向自由王国的飞跃。“自然科学是人们争取自由的一种武装。人们为着要在社会上得到自由，就要用社会科学来了解社会，改造社会，进行社会革命。人们为着要在自然界里得到自由，就要用自然科学来了解自然，克服自然和改造自然，从自然里得到自由。”^② 另一方面，科技对于人的思想和行为具有改造作用。毛泽东在读李达所著《社会学大纲》一书时曾作批注指出，科学的任务是揭示客观事物的本质，它是与封建迷信、愚昧无知相对立的。他认为科学能扫除人民大众愚昧落后的思想和不卫生的生活习惯，提高民众的科学文化水平。^③

第四，科学技术具有革命功能。毛泽东认为科学技术不仅能促进生产力发展，还能促进生产关系的变革。科学技术的革命功

① 《毛泽东文集》第八卷，人民出版社1999年版，第340页。

② 《毛泽东文集》第二卷，人民出版社1993年版，第269页。

③ 参见中共中央文献研究室编：《毛泽东哲学批注集》，中央文献出版社1988年版，第217—218页。

能表现为通过提高社会生产力来变革旧的生产关系，并建立新的生产关系。毛泽东指出：“生产关系搞得不对头，就要把它推翻。”^①为此，毛泽东提出技术革命与社会革命相结合的思想。他明确指出：“我们现在不但正在进行关于社会制度方面的由私有制到公有制的革命，而且正在进行技术方面的由手工业生产到大规模现代化机器生产的革命，而这两种革命是结合在一起的。”^②“中国只有在社会经济制度方面彻底地完成社会主义改造，又在技术方面，在一切能够使用机器操作的部门和地方，统统使用机器操作，才能使社会经济面貌全部改观。”^③

二、科学技术人才观

（一）科技人才的内涵和外延

毛泽东关于科技人才概念的理解，主要包含在他关于知识分子尤其是关于科技界的知识分子的论述中。虽然毛泽东很少使用“科技人才”这个概念，但其科技人才概念的内涵丰富、外延广泛。

从内涵上来说，毛泽东的科技人才概念包括质和量两个方面。1956年1月25日，为实现达到世界先进水平的伟大目标，

① 《毛泽东著作专题摘编》上，中央文献出版社2003年版，第166页。

② 《毛泽东文集》第六卷，人民出版社1999年版，第432页。

③ 《毛泽东文集》第六卷，人民出版社1999年版，第438页。

毛泽东指出,“决定一切的是要有干部,要有数量足够的、优秀的科学技术专家”^①。对于科技人才,毛泽东不仅强调“数量足够”,而且强调质量上“优秀”。毛泽东所说的“优秀的”含义包括“红”与“专”两方面:在政治方面,科技人才要“红”,要树立无产阶级的、共产主义的世界观;在业务方面,科技人才要“专”,要精通技术和业务,使自己成为内行。在政治与业务的关系上,“政治是主要的,是第一位的,一定要反对不问政治的倾向”^②。在毛泽东看来,只有政治和业务达到了辩证统一,才算是一个合格的知识分子或者科技人才。

(二) 重视科技人才的作用

毛泽东非常重视知识分子的作用。在党的八届三中全会上,他明确指出:“无产阶级没有自己的庞大的技术队伍和理论队伍,社会主义是不能建成的。”^③ 人民的解放事业和新中国的建设事业都需要大批的科学家、工程师和技术人员。毛泽东在党的七大政治报告中指出,我们“需要大批的人民的教育家和教师,人民的科学家、工程师、技师、医生、新闻工作者、作家、文学家、艺术家和普通文化工作者。……中国的人民解放斗争迫切地需要知识分子,因而知识分子问题就特别显得重要”^④。1956

① 《毛泽东文集》第七卷,人民出版社1999年版,第2页。

② 《毛泽东文集》第七卷,人民出版社1999年版,第309页。

③ 《毛泽东文集》第七卷,人民出版社1999年版,第309页。

④ 《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年版,第1082页。

年1月，中共中央在全国知识分子问题会议上发出了“向科学进军”的号召。

（三）注重科技人才培养和教育

毛泽东在有关科技人才的培养和教育方面，一是强调加强党对知识分子的领导，二是强调科技人才要又红又专，三是提倡科研人员与工农结合。针对第三点，毛泽东特别强调：“科学家要同群众密切联系，要同青年工人、老工人密切联系。”^①因为首先，知识分子必须先懂得工人农民，熟悉他们的生活、工作和思想，才能为工农群众服务。其次，知识分子同工农群众结合，才能把他们从书本上学来的马克思主义变成自己的东西。最后，知识分子和科研人员只有与工农相结合，才能站在正确的立场、掌握科学的方法，才能真正为社会主义革命和建设服务。

（四）科技人才的使用和管理

无论是在漫长的革命时期，还是在火热的社会主义建设阶段，毛泽东都十分重视对科技人才的使用和管理，充分调动他们的积极性，使他们更好地为社会主义革命和建设服务。毛泽东从战略的高度论述了科技人才使用的一般要求，即团结和信任、尊重和优待、关心和爱护科技人才。

首先，团结和信任科技人才。在社会主义建设时期，毛泽东

^① 《毛泽东文集》第八卷，人民出版社1999年版，第393页。

更是强调对于真正愿意为社会主义事业服务的科技人才给予充分的信任,从根本上改善同他们的关系,帮助他们解决各种必须解决的问题,使他们得以积极地发挥才能。为此毛泽东提醒道:“我们有许多同志不善于团结知识分子,用生硬的态度对待他们,不尊重他们的劳动,在科学文化工作中不适当地干预那些不应当干预的事务。所有这些缺点必须加以克服。”^①我们一定要“端正方向,争取一切可能争取的教授、讲师、助教、研究人员,为无产阶级的教育事业和文化科学事业服务”^②,以便建设好我们的社会主义国家。

其次,尊重和优待科技人才。毛泽东把知识分子看作国家和社会的宝贵的财富,倡导尊重知识分子,对知识分子采取保护和优待政策。他认为,不论是哪一类的知识分子,也不论是哪个工作部门的知识分子,只要他们在为人民服务的工作中著有成绩,就应该受到尊重。毛泽东还高度重视专门人才,认为企业中不仅要重视厂长或经理,还必须重视有知识有经验的工程师、技师及职员等专门人才,因为“专门家对于我们的事业是很可宝贵的”^③。

最后,关心和爱护科技人才。毛泽东对科技人才的关心和爱

① 《毛泽东文集》第七卷,人民出版社1999年版,第225页。

② 《毛泽东文集》第七卷,人民出版社1999年版,第2页。

③ 《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年版,第864页。

护体现在方方面面。首先是在政治上关心。1956年1月，毛泽东主持召开了全国知识分子问题会议，会议明确宣布，我国知识分子的绝大部分已经成为国家工作人员，已经为社会主义服务，已经是工人阶级的一部分。此外，在生活待遇方面，为了使知识分子能够把更多的精力用于工作，毛泽东提出知识分子的生活待遇应该适当地提高，并在工作上给予大力支持。

三、科学技术发展观

（一）“百家争鸣”的科学发展方针

毛泽东将“百家争鸣”作为科学发展的必由之路，强调了科技发展的规律，提出了党领导中国科学发展的指导方针。1956年，他明确提出百花齐放、百家争鸣的方针应作为促进艺术发展和科学进步的方针，一方面艺术上不同的形式和风格可以自由发展，另一方面科学上不同的学派可以自由争论，这是促进我国的社会主义文化繁荣的方针，“采取这种态度可以帮助科学和艺术得到比较顺利的发展”^①。

（二）独立自主、自力更生为主的科学技术发展原则

独立自主、自力更生是毛泽东科技创新思想的根本立足点。新中国面临的国际环境决定了毛泽东选择走独立自主、自力更生

^① 《毛泽东文集》第七卷，人民出版社1999年版，第229—230页。

之路。不论是科学研究还是实现工业和农业现代化，还是进行现代武器装备的研制和生产，都必须充分发挥我国科技人员的积极性和自主创新精神。毛泽东认为科学研究要有创新精神，因为人类与客观世界总是处在不断变化发展中，人类对客观世界的认识也不会一直处在一成不变的水平，因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所创造，有所前进。“没有敢想、敢说、敢干的精神，在科学上就不可能有任何重大的创造。”^① 同样，技术领域的进步也需要创新精神，毛泽东指出：“我们不能走世界各国技术发展的老路，跟在别人后面一步一步地爬行。我们必须打破常规，尽量采用先进技术，在一个不太长的历史时期内，把我国建设成为一个社会主义的现代化的强国。”^②

当然，毛泽东在确立独立自主、自力更生的科技发展的基本方针的同时，也注重学习西方先进科学技术，提出自力更生为主、争取外援为辅，要批判性地学习国外的成果。毛泽东指出：“我们的方针是，一切民族、一切国家的长处都要学，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。但是，必须有分析有批判地学，不能盲目地学，不能一切照抄，机械搬用。”^③

① 《建国以来重要文献选编》第十四册，中央文献出版社 1997 年版，第 553 页。

② 《毛泽东文集》第八卷，人民出版社 1999 年版，第 341 页。

③ 《毛泽东文集》第七卷，人民出版社 1999 年版，第 41 页。

（三）技术革新和技术革命思想

毛泽东准确地把握科技革命的内在规律和革命性质，提出了技术革新和技术革命的思想。他强调要开展群众性的技术革新和技术革命运动，“技术革新和技术革命运动现在已经成为一个伟大的运动，急需总结经验，加强领导，及时解决运动中的问题，使运动引导到正确的、科学的、全民的轨道上去”^①。毛泽东对技术革命和技术革新进行了区分：“对每一具体技术改革说来，称为技术革新就可以了，不必再说技术革命。技术革命指历史上重大技术改革，例如用蒸汽机代替手工，后来又发明电力，现在又发明原子能之类。”^②毛泽东的技术革新和技术革命思想推动了20世纪60年代群众性技术革新运动的发展，实现了一系列尖端科技项目的突破，带动了新中国工业和科技的发展。毛泽东发动群众性的技术革新和技术革命运动的原因，既是为了使中国迅速改变生产力落后状况，也是要在当时激烈竞争形势下快速增强我国的军事国防实力，提升中国的国际地位和国际影响力。

① 《毛泽东文集》第八卷，人民出版社1999年版，第152—153页。

② 《建国以来毛泽东文稿》第十九册，中央文献出版社2023年版，第447页。

第二节 邓小平理论、“三个代表”重要思想、 科学发展观中的科学技术观

邓小平理论是以邓小平同志为主要代表的中国共产党人，在和平与发展成为时代主题的历史条件下，在深刻总结新中国成立以来正反两方面经验并借鉴其他社会主义国家兴衰成败历史经验的基础上，在我国改革开放和现代化的实践中，逐步形成和发展起来的。邓小平结合改革开放和当代科学技术发展的新态势，提出了一系列关于科学技术发展的理论观点，形成了邓小平理论中的科学技术观。

“三个代表”重要思想是以江泽民同志为主要代表的中国共产党人，在科学判断形势、全面把握大局、进行艰辛探索、从容应对困难和风险、全面推进社会主义现代化建设、开创全面改革开放新局面的历史条件下形成的。在世纪之交科学技术迅速发展、知识经济初见端倪的新形势下，江泽民提出了一系列关于科学技术发展的理论观点，形成了“三个代表”重要思想中的科学技术观。

科学发展观是以胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人，在全面建设小康社会进程中推进实践创新、理论创新、制度创新，在准确把握世界发展趋势、认真总结我国发展经验、深入分析我

国发展阶段性特征的基础上提出来的。胡锦涛在经济全球化的背景下,立足于我国科学技术与社会发展的现实需要,提出了一系列关于科学技术发展的理论观点,形成了科学发展观中的科学技术观。

一、科技创新观

(一) 科学技术是第一生产力

邓小平根据世界科学技术经济发展的新趋势,概括了人类实践所提供的新经验和新成果,第一次明确提出“科学技术是第一生产力”这一当代马克思主义的重大理论命题,成为邓小平科学技术思想的理论核心。

江泽民在新的历史条件下指出,科学技术是第一生产力,而且是先进生产力的集中体现和主要标志的重要论断,指明了科学技术在先进生产力发展中的关键地位和决定作用。

(二) 实施科教兴国战略

江泽民在深刻分析世界科技革命发展进程和我国社会主义现代化建设实际的基础上,发出坚定不移地实施科教兴国战略的号召。江泽民明确指出,科教兴国就是全面落实科学技术是第一生产力的思想,就是坚持教育为本,把科技和教育摆在经济社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转到依靠科技进步

和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家繁荣强盛。

(三) 科学技术创新是经济社会发展的重要决定因素

江泽民特别重视科技创新对经济社会发展的重要作用,强调科技创新越来越成为当今社会生产力解放和发展的重要基础和标志,越来越决定着一个国家、一个民族的发展进程。在激烈的国际科技竞争面前,只有坚持创新才能不断前进。要实现国家富强、民族振兴和经济繁荣,就必须提高自主创新能力,走一条具有中国特色的科技创新之路,为建设具有中国特色的社会主义现代化强国奠定雄厚的科技基础。

(四) 推动科技体制改革和加强党对科技事业的领导

科技体制改革是推进科技事业不断前进的强大动力。

邓小平为我国的科技体制改革的原则、内容及任务指明了方向。他指出:“新的科技体制,应该是有利于经济发展的体制。双管齐下,长期存在的科技与经济脱节的问题,有可能得到比较好的解决。”^①江泽民指出,我国经济和科技体制改革需要着力解决的根本问题就是如何促进科技与经济的有机结合。建设创新型国家需要体制和机制保障,推动科技进步和创新、提高自主创新能力迫切需要体制机制创新。胡锦涛指出,深化科技体制改革,进一步优化科技结构布局,充分激发全社会的创新活力,加快科技

^① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第108页。

成果向先进生产力的转化，是建设创新型国家的一项重要任务。

邓小平非常重视在科技体制改革中加强和改善党对科技事业的领导，邓小平强调指出，“能不能把我国的科学技术尽快地搞上去，关键在于我们党是不是善于领导科学技术工作”^①，并全面阐述了加强和改善党对科学技术工作领导的思想，提出各级党委要广泛开展群众性的科学实验活动，又要大力抓好专业科学研究机构的工作，科学研究机构要实行党委领导下的所长负责制，这是重要的组织措施。既要加强党委的领导，又要充分发挥专家的作用，只有这样才能搞好科学研究事业。

（五）提高自主创新能力，建设创新型国家

面对世界范围内新科技革命的浪潮，在以科技进步带动经济发展的新型竞争和发展模式下，邓小平指出，无论是发达国家还是发展中国家都不能不认真对待这种新形势，“过去也好，今天也好，将来也好，中国必须发展自己的高科技，在世界高科技领域占有一席之地”^②。要实现经济繁荣、民族振兴和国家富强，必须提高自主创新能力，“惟有自己掌握核心技术，拥有自主知识产权，才能将祖国的发展与安全的命运牢牢掌握在我们手中”^③。胡锦涛多次强调，自主创新能力是国家竞争力的核心，

① 《邓小平文选》第二卷，人民出版社1994年版，第96页。

② 《邓小平文选》第三卷，人民出版社1993年版，第279页。

③ 江泽民：《论科学技术》，中央文献出版社2001年版，第164—165页。

必须把建设创新型国家作为面向未来的重大战略。科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。要坚持走中国特色自主创新道路,加快建设国家创新体系,把全社会智慧和力量凝聚到创新发展上来。坚持中国特色社会主义发展道路,促进“四化”同步发展。

(六) 弘扬科学精神,加强科技创新文化建设

任何科学技术活动都是在一定的文化环境中进行的。创新文化建设是中国特色社会主义文化建设的重要组成部分。发展创新文化,培育创新精神,是科技进步和创新最深厚最持久的社会基础。走中国特色自主创新道路,必须要加强创新文化建设,以激励科技进步和创新。胡锦涛非常重视科技创新文化建设,他指出,创新文化与创新事业之间存在着良性的相互促进关系,“创新文化孕育创新事业,创新事业激励创新文化”^①。大力发扬中华优秀传统文化的优良传统,大力增强全民族的自强自尊精神,大力增强全社会的创造活力,弘扬科学精神,对于建设创新型国家具有重要意义。

二、科学技术人才观

(一) 高度重视科学技术人才在现代化建设中的地位和作用

邓小平高度重视知识和人才对实现现代化的作用,肯定了科

^① 《胡锦涛文选》第二卷,人民出版社2016年版,第409页。

技人员为我国经济、社会发展作出的巨大贡献，肯定了科技人员是劳动者，并明确指出在社会主义条件下，我国知识分子的绝大多数已经是工人阶级和劳动人民自己的知识分子，知识分子已经是工人阶级的一部分。邓小平倡导形成“尊重知识，尊重人才”的良好社会氛围，“一定要在党内造成一种空气：尊重知识，尊重人才。要反对不尊重知识分子的错误思想”^①。江泽民多次强调创新的关键在人才。江泽民指出：“科技要发展，人才是关键。”^②胡锦涛进一步肯定了作为新生产力开拓者的科学技术人才不可替代的地位。他提出：“建设创新型国家，关键在人才，尤其在创新型科技人才。”^③

（二）关心和爱护科学技术人才，重视科学技术人才的培养

邓小平不仅重视科技人才的作用，也关心和爱护科技人才的成长和生活。邓小平重视从事脑力劳动的人，重视落实知识分子政策和知识分子的待遇改善问题；重视如何发现人才、使用人才，改革人才选拔制度，大胆提拔年轻科技人员。

江泽民认为，要充分调动广大科技人员的积极性、主动性和创造性，要贯彻和落实党和国家的知识分子政策，重点是采取切实措施，为包括科技人才在内的广大知识分子创造良好的工作、

① 《邓小平文选》第二卷，人民出版社1994年版，第41页。

② 江泽民：《论科学技术》，中央文献出版社2001年版，第10页。

③ 《十六大以来重要文献选编》下，中央文献出版社2008年版，第64页。

学习和生活条件,对有突出贡献的知识分子给予重奖,并形成规范的奖励制度。老一辈科学家要把扶植和培养青年科技人才当作自己的光荣责任,要有甘为人梯的精神。

胡锦涛强调,要善于激发科学技术人才的创造潜能,要“用事业凝聚人才,用实践造就人才,用机制激励人才,用法制保障人才”^①,要破除那些不合时宜、束缚科学技术人才成长的旧体制机制,形成广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力的用人机制。

(三) 加强科技人才队伍建设,实施人才强国战略

走中国特色自主创新道路,必须培养造就宏大的创新型人才队伍。建设高水平的科学技术人才队伍是科技创新的关键。江泽民非常重视对科学技术人才的培养工作,认为“科技进步、经济繁荣和社会发展,从根本上说取决于提高劳动者的素质,培养大批人才”^②。胡锦涛认为,具有创新精神的高素质人才作为第一资源在建设创新型国家中占有重要的主体地位,因此非常重视加强科学技术人才队伍建设,胡锦涛指出:“人才直接关系到我国科技事业前途,直接关系到国家和民族未来。”^③他还强调要抓紧抓好培养造就科技领军人才,努力造就世界一流科学家

① 《胡锦涛文选》第三卷,人民出版社2016年版,第349页。

② 江泽民:《论科学技术》,中央文献出版社2001年版,第35页。

③ 《胡锦涛文选》第二卷,人民出版社2016年版,第408页。

和科技领军人才。科学技术人才队伍建设关系到我国经济和社会发展的速度和质量,关系到社会主义现代化建设的目标能否顺利实现。加强对科学技术人才的培养,建立灵活的科学技术人才管理体制是一项长期系统的工程。

三、科学技术发展观

(一) 科学技术为经济建设服务

中国的马克思主义者深刻认识到科学技术的经济功能。邓小平提出的“科学技术是第一生产力”的命题准确概括了现代科学技术与现代生产力的内在联系,阐明了科学技术在现代经济发展中具有首位的导向作用,深化了科学技术在当代社会经济发展中产生的巨大变革和推动作用,在此基础上明确指出科学技术发展的战略重点要转向为经济建设服务的思想,邓小平指出:“科学技术主要是为经济建设服务的。”^①他强调,四个现代化,关键是科学技术的现代化。没有现代科学技术,就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防。没有科学技术的高速度发展,也就不可能有国民经济的高速度发展。

江泽民对科学技术在全球竞争中的重要性有着深刻的理解。江泽民指出,世界科学技术正在经历一场巨大的革命,科学技术

^① 《邓小平文选》第二卷,人民出版社1994年版,第240页。

的实力越来越决定着一个国家综合国力的强弱和国际地位的高低。他在强调科学技术强国富民重要作用的同时还多次指出,世界范围的经济竞争、综合国力竞争,在很大程度上表现为科学技术的竞争。

胡锦涛进一步揭示了科学技术与生产力、科学技术与人类文明进步、科学技术与社会发展的关系,深刻认识到一个国家只有拥有强大的自主创新能力,才能在激烈的国际竞争中把握先机、赢得主动。胡锦涛着眼于我国处在经济结构转型的重要战略期,提出要依靠科学技术发展有力推动我国经济结构向更加合理更加高效的方向转化,要努力建设创新型国家,把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整经济结构、转变经济增长方式的中心环节,努力走出一条具有中国特色的科技创新之路。

(二) 坚持以人为本,大力发展民生科学技术

坚持以人为本,大力发展民生科学技术,体现了历史唯物主义的基本原理,科学技术发展必须服务于最广大人民群众的根本利益,这是中国共产党的根本宗旨和推动经济社会发展的根本目的。中国的马克思主义科学技术观的人本性,强调科学技术要造福于民,服务于人的全面发展。邓小平主张科技富国强民,造福人类,通过发展科学技术实现民族振兴。在新的历史条件下,江泽民指出,要使科学技术进步更加有效地服务于亿万人民群众。胡锦涛关注民生,强调以人为本是科学发展观的核心,科

科学发展观视野下的科学技术发展，就是要把人民群众的利益放在首位，为人民群众造福。胡锦涛指出：“我们必须坚持以人为本，大力发展与民生相关的科学技术，按照以改善民生为重点加强社会建设的要求，把科技进步和创新与提高人民生活水平和质量、提高人民科学文化素质和健康素质紧密结合起来，着力解决关系民生的重大科技问题，不断强化公共服务、改善民生环境、保障民生安全。”^①

（三）重视科学技术与环境和谐发展，深入贯彻可持续发展战略

胡锦涛重视建设生态文明，强调保护环境、建设生态文明离不开科学技术的支撑，他指出：“大力加强生态环境保护科学技术。……要注重源头治理，发展节能减排和循环利用关键技术，建立资源节约型、环境友好型技术体系和生产体系。”^② 必须更加自觉地把全面协调可持续作为深入贯彻落实科学发展观的基本要求，全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体总体布局。

（四）高科技发展战略

高科技的出现体现了科技进步的日新月异，将科技发展带入一个崭新阶段。发展高科技，实现产业化，高科技转化为现实的

^① 《胡锦涛文选》第三卷，人民出版社2016年版，第403页。

^② 《胡锦涛文选》第三卷，人民出版社2016年版，第405—406页。

生产力,改变着我们的生存方式和发展模式。要发挥科学技术对社会发展的引领作用,必须要攀登科技制高点,“中国必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地”^①。邓小平提出“发展高科技,实现产业化”的号召,是从国际竞争和实现我国跨世纪发展战略全局考虑的,明确了我国发展高科技的指导方针,形成了高科技发展的战略思想。

江泽民强调,振兴经济首先要振兴科技,才能在激烈的竞争中取得主动;科技工作要面向经济建设主战场,在开发研究、高新技术及其产业、基础性研究三个方面合理配置力量,确定各自攀登高峰的目标;要加速科技成果的商品化和向现实生产力转化,努力建设强大的民族高技术产业,实现在世界高科技领域中,中华民族占有应有的位置。

高科技发展对整个国家经济和社会发展如此重要,就不能只采用“跟跑”策略,而要选择重点领域实现跨越式发展,这是建设创新型国家的重要举措。胡锦涛指出:“要坚持有所为有所不为的方针,选择事关我国经济社会发展、国家安全、人民生命健康、生态环境全局的若干领域,重点发展,重点突破,努力在关键领域和若干技术发展前沿掌握核心技术,拥有一批自主知识产权。”^②

① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第279页。

② 《胡锦涛文选》第二卷,人民出版社2016年版,第194页。

（五）学习和引进国外先进科学技术成果

1978年12月召开的党的十一届三中全会，提出把党和国家的工作重心转移到经济建设上来、实行改革开放的重大决策，开启了改革开放的新时期。为了能尽快实现四个现代化，改变我国经济、科技、教育文化落后的现状，邓小平认为我国需要学习和引进国外先进的科学技术成果，要扩大对外开放，增强国际交流，吸收先进成果，追踪科学技术前沿，填补科学技术空白。

邓小平指出：“科学技术是人类共同创造的财富。任何一个民族、一个国家，都需要学习别的民族、别的国家的长处，学习人家的先进科学技术。”^①

江泽民认为，在中国这样大的社会主义国家搞现代化建设，需要处理好坚持自力更生与对外开放的关系，要独立自主、自力更生，但不是盲目排外，绝对不是要闭关锁国、关起门来搞建设。江泽民指出：“要引进先进技术，但必须把引进和开发、创新结合起来，形成自己的优势；要利用国外资金，但同时更要重视自己的积累。这样才能争取时间，加快缩小与发达国家的差距。”^②

为了加快创新型国家建设，全面实施人才强国战略，胡锦涛提出，要加强国际合作交流活动，同时“要加大引进人

^① 《邓小平文选》第二卷，人民出版社1994年版，第91页。

^② 《江泽民文选》第一卷，人民出版社2006年版，第471页。

才、引进智力工作力度，尤其是要积极引进海外高层次人才，吸引广大出国留学人员回国创业”^①。

（六）科学技术伦理问题是人类在 21 世纪面临的一个重大问题

20 世纪以来，科学技术的广泛应用导致人类社会发生了翻天覆地的变化，也带来了一系列的伦理问题，这些问题构成了科学技术伦理研究的内容。从科学技术进步应服务于人类福祉的增加、服务于社会进步的原则立场出发，江泽民指出：“在二十一世纪，科技伦理问题将越来越突出。核心问题是，科学技术进步应该服务于全人类，服务于世界和平、发展与进步的崇高事业，而不能危害人类自身。”^②江泽民概括了 21 世纪要解决的三大伦理问题，即生态伦理问题、网络伦理问题和生命伦理问题，强调科学技术伦理原则要通过相关政策加以落实，并提出要重视对科学技术工作者的科技伦理教育。

第三节 习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观

在朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标继续前进、中国特

① 《胡锦涛文选》第二卷，人民出版社 2016 年版，第 409 页。

② 《江泽民文选》第三卷，人民出版社 2006 年版，第 104 页。

色社会主义进入新时代的关键时期，以习近平同志为主要代表的中国共产党人，提出了一系列治国理政的新理念新思想新战略，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，必须坚持人民至上，必须坚持自信自立，必须坚持守正创新，必须坚持问题导向，必须坚持系统观念，必须坚持胸怀天下。习近平统筹国内国际两个大局，提出了一系列关于科学技术发展的理论观点，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观。

一、科技创新观

（一）创新是引领高质量发展的第一动力

创新始终是推动一个国家、一个民族向前发展的重要力量，也是推动整个人类社会向前发展的重要力量。党的十八大以来，习近平以马克思主义科学技术观为指导，从人类社会进步与发展的高度来认识创新和科技进步的重要性，提出科技创新是推动人类社会发展的关键引擎。首先，创新是引领发展的第一动力。实施创新驱动发展战略是实现民族复兴国家富强的必由之路，“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”^①。其次，科技创新在全面创新中发挥着引领性作用，适应和引领我国经济发展新常态，

^① 《习近平关于科技创新论述摘编》，中央文献出版社2016年版，第7页。

关键是要依靠科技创新转换发展动力,“科技立则民族立,科技强则国家强”^①。

新时代,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。创新成为引领高质量发展的第一动力。作为一种新的发展理念,高质量发展以提高发展质量和效益为中心,以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,而加快科技创新是推动高质量发展的需要。以科技创新推动质量变革、效率变革和动力变革,实现全方位高质量发展,是提高社会生产力和综合国力的战略支撑。因此,要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,让创新贯穿党和国家一切工作。

(二) 建设世界科技强国,进入创新型国家前列

2005年,党的十六届五中全会把提高自主创新能力、建设创新型国家作为“十一五”时期主要任务之一。2016年,习近平在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上,就我国科技创新提出“到2020年时使我国进入创新型国家行列”的奋斗目标。党的十九大报告提出“加快建设创新型国家”,到2035年跻身创新型国家前列。党的二十大报告提出到2035年“实现高水平科技自立自强,进入创新型国家

^① 《习近平谈治国理政》第四卷,外文出版社2022年版,第197页。

前列”的发展目标。党的二十届三中全会《决定》提出“健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能”。创新型国家的典型特征是，以科技创新作为社会发展核心驱动力，以技术和知识作为国民财富创造的主要源泉。

建设创新型国家和世界科技强国是接续发展、一脉相承的。世界科技强国具有科技整体能力强，在重要领域方向跻身世界先进行列，在科技前沿方向由跟跑到并行走向领跑，科技发展由量的积累走向质的飞跃、由点的突破走向系统能力的提升等特点。“成为世界科技强国，成为世界主要科学中心和创新高地，必须拥有一批世界一流科研机构、研究型大学、创新型企业，能够持续涌现一批重大原创性科学成果。”^① 还要“实施一批重大科技项目和工程，要加快推进，围绕国家重大战略需求，着力攻破关键核心技术，抢占事关长远和全局的科技战略制高点”^②。要“加强创新资源统筹和力量组织，推动科技创新和产业创新融合发展”^③。另外，创新也是哲学社会科学发展的永恒主题，“是社会的发展、实践深化、历史前进对哲学社会科学的必然要求”^④，要着力构建中国特色哲学社会科学，就要“在指导思想、学科

① 《习近平谈治国理政》第二卷，外文出版社 2017 年版，第 270 页。

② 《习近平谈治国理政》第二卷，外文出版社 2017 年版，第 270 页。

③ 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社 2024 年版，第 15 页。

④ 《习近平谈治国理政》第二卷，外文出版社 2017 年版，第 342 页。

体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派”^①。

（三）加快实施创新驱动发展战略，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴

党的十八大报告提出实施创新驱动发展战略，党的二十大报告提出加快实施创新驱动发展战略。实施创新驱动发展战略，就是要推动以科技创新为核心的全面创新，最根本的是要增强自主创新能力，最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能，增强科技进步对经济增长的贡献度，形成新的增长动力源泉，推动经济持续健康发展。第一，要提升科技投入效能，深化财政科技经费分配使用机制改革，激发创新活力。第二，要强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平，加强企业主导的产学研深度融合。第三，要营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，“鼓励科技型中小企业加大研发投入”^②，加强对“科技型中小企业的金融支持”^③。强化企业的科技创新主体地位，发挥科技型骨干企

① 《习近平谈治国理政》第二卷，外文出版社 2017 年版，第 338 页。

② 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社 2024 年版，第 15 页。

③ 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社 2024 年版，第 16 页。

业的引领支撑作用，“推动创新链产业链资金链人才链深度融合”^①。实施创新驱动发展战略，“推动科技创新、产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新等”^②，既是加快转变经济发展方式、提高我国综合国力和国际竞争力的必然要求和战略举措，也是推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然选择。

创新驱动发展战略与科教兴国战略、人才强国战略共同助推中国式现代化的实现，具体包含以下目标：建成现代化产业体系，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化；建成教育强国、科技强国、人才强国、文化强国、体育强国、健康中国，国家文化软实力显著增强；农村基本具备现代生活条件，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展；广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现；国家安全体系和能力全面加强，基本实现国防和军队现代化。到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 36 页。

② 《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，中央文献出版社 2017 年版，第 144 页。

（四）实现高水平科技自立自强，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中

2020年，党的十九届五中全会提出了把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。科技自立自强是决定我国生存和发展的基础能力，是国家强盛之基、安全之要。科技自立自强，就是把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。2021年，在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会上，习近平指出，要“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展”^①，实现高水平科技自立自强是必然要求。“科技自立自强，是促进发展大局的根本支撑。”^②在当前科技创新广度显著加大、深度显著加深的背景下，高水平科技自立自强具有鲜明的时代特征、丰富的内涵要求和明确的实践导向。

实现高水平科技自立自强，一是要加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，要增强企业创新动力，促进创新主体相互协同，发展高效强大的共性技术供给体系，提高科技成果转移转化成效；二是要强化国家战略科技力量，提升国

① 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社2022年版，第197页。

② 习近平：《论科技自立自强》，中央文献出版社2023年版，第250页。

家创新体系整体效能，“国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业都是国家战略科技力量的重要组成部分，要自觉履行高水平科技自立自强的使命担当”^①；三是要推进科技体制改革，形成支持全面创新的基础制度，“优化重大科技创新组织机制，统筹强化关键核心技术攻关，推动科技创新力量、要素配置、人才队伍体系化、建制化、协同化”^②；四是要构建开放创新生态，参与全球科技治理；五是要激发各类人才创新活力，建设全球人才高地。

（五）完善科技创新体系，提升科技创新体系整体效能

完善科技创新体系是我国实施创新驱动发展战略的关键。习近平从创新驱动发展战略的高度来谋划科技创新体系的完善。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》中提出“全面推进中国特色国家创新体系建设”，“国家创新体系是以政府为主导、充分发挥市场配置资源的基础性作用、各类科技创新主体紧密联系和有效互动的社会系统”。^③ 2014年习近平提出“加快建立健全各主体、各方面、各环节有机互动、协同高

① 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社2022年版，第199页。

② 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社2024年版，第14页。

③ 《中共中央国务院关于实施科技规划纲要 增强自主创新能力的决定》，人民出版社2006年版，第73页。

效的国家创新体系”^①，2021年修订的《中华人民共和国科学技术进步法》提出“国家完善高效、协同、开放的国家创新体系”，2022年印发的《习近平经济思想学习纲要》提出“完善国家创新体系，加快建设创新型国家和世界科技强国”，党的二十大报告提出“完善科技创新体系”，党的二十届三中全会《决定》提出“构建支持全面创新体制机制”。习近平关于完善科技创新体系的重要论述不断发展完善，主要强调以自主创新能力建设推动实现高水平科技自立自强，走中国特色自主创新道路。

完善科技创新体系、提升科技创新体系整体效能，是有效发挥创新在我国现代化建设全局中核心地位的重要引擎，是建设世界科技强国、实现中国式现代化的必然要求。完善科技创新体系，一是要完善党中央对科技工作统一领导的体制，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源；二是要优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业定位和布局，形成国家实验室体系，统筹推进国际科技创新中心、区域科技创新中心建设；三是要加强科技基础能力建设，强化科技战略咨询，提升国家创新体系整体效能。

^① 《习近平关于科技创新论述摘编》，中央文献出版社2016年版，第64页。

（六）深化科技体制改革，增强科技创新的制度支撑

党的十八大以来，习近平不断从战略和全局高度阐明加快科技体制改革的必要性，提出推动科技体制改革全面发力、多点突破、纵深发展的有力措施。深化科技体制改革，必须坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，协同发挥作用；必须优化和强化技术创新体系顶层设计，着力激发创新主体的创新激情和活力；必须深化科技评价改革，建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系；必须加大多元化科技投入，把人、财、物更多地向科技创新一线倾斜；必须加强知识产权法治保障，提升全社会知识产权意识。

以深化改革激发创新活力，加强创新驱动系统能力整合，形成支持全面创新的基础制度，有助于打通科技和经济社会发展通道，不断释放创新潜能，加速集聚创新要素；有助于从制度上增强科技创新和应急应变能力，更加适应国际科技竞争和应对风险挑战；有助于把集中力量办大事的制度优势转化为创新发展新动能，提升创新体系整体效能。

（七）加强科技文化建设，培育创新文化

科技文化是科技创新的文化支撑，是科技创新的精神动力。习近平关于科技文化的重要论述包括两个方面：一是要在全社会广泛传播科学文化，弘扬科学精神和科学家精神；二是要培育创新文化，营造创新环境。

一方面,科技文化建设离不开以传播科学文化、弘扬科学精神为核心的科学普及。“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”^①新时代科学普及工作要服务人的全面发展、服务创新发展、服务国家治理体系和治理能力现代化、服务推动构建人类命运共同体;要全面融入经济、政治、文化、社会、生态文明建设;要以提升全民科学素质为目标,在培育科技创新人才、策源创新发展中发挥基石作用;要在全社会大力弘扬追求真理、勇攀高峰的科学精神,广泛宣传基础研究等科技领域的先进典型和事迹。

另一方面,创新文化是激发创新潜能、保持创新活力的社会氛围,是推动科技创新的重要基础。培育创新文化是一项系统工程,需要整体谋划、协同推进。从内部讲,应大力推进创新教育,培育具有创新意识、创新思维和创新能力的科技创新人才;从外部讲,应在全社会营造鼓励创新、宽容失败、勇于担当的氛围,激发全社会的创新活力,营造万众创新的良好氛围。党的二十大报告提出要“培育创新文化,弘扬科学家精神,涵养优良学风,营造创新氛围”^②,引导全社会崇尚创新、鼓励探索,为

① 《习近平谈治国理政》第二卷,外文出版社2017年版,第276页。

② 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第35页。

增强文化自信和创新自信提供精神支撑。

(八) 加强国际化科研环境建设, 形成具有全球竞争力的开放创新生态

新时代, 我国的自主创新是开放环境下的创新。当前, “我国对世界科技创新贡献率大幅提高, 我国成为全球创新版图中日益重要的一极”^①, 因此, 要“引进来”与“走出去”相结合, 利用国际资源实现开放性创新。第一, 要加强国际合作、有效利用国际资源, 实现创新网络化、专业化和全球化发展。第二, 要构筑国际基础研究合作平台, 设立面向全球的科学研究基金, 加大国家科技计划对外开放力度, 围绕气候变化、能源安全、生物安全、外层空间利用等全球问题, 拓展和深化中外联合科研。第三, 要研究、掌握和有效运用国际规则, 保障在全球范围内谋划和推动创新, 同时参与全球科技创新治理, 提升我国在制定国际规则中的话语权。

形成具有全球竞争力的开放创新生态, 有助于全面提高我国科技创新的全球化水平和国际影响力。开放创新生态形成的创新活动集群集聚, 对国家创新体系的整体效能至关重要, 推动实现创新资源高密度集成、创新要素全球快速流动、创新模式多样化发展、创新合作不断加强。

① 习近平:《在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话》, 人民出版社2018年版, 第3—4页。

二、科学技术人才观

在改革开放和社会主义现代化建设新时期，实施人才强国战略成为党中央的重大战略决策。2003年12月，以胡锦涛同志为总书记的党中央召开改革开放以来第一次全国人才工作会议，首次对全面实施人才强国战略进行部署。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的党中央对上述重大决策和战略赋予新的历史使命，作出新的全局决策部署。

（一）树立“人才是第一资源”理念，坚持人才引领驱动

人才是一个国家最宝贵最重要的资源。党的二十大报告指出，必须坚持人才是第一资源，深入贯彻人才强国战略。第一，人才是创新的根基，是创新的核心要素。“推进自主创新，人才是关键。没有强大人才队伍作后盾，自主创新就是无源之水、无本之木。”^① 第二，在各种人才中，科技人才至关重要。在当今世界新一轮科技革命和产业革命正在孕育兴起的历史时期，科技创新人才是我国创新事业的根本支撑，是未来国家间竞争的核心资源。“全部科技史都证明，谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家，谁就能在科技创新中占据优势。”^② 在世界综合国力竞争中，拥有高素质的科学技术人才数量已成为衡量一个国家科

① 《习近平关于科技创新论述摘编》，中央文献出版社2016年版，第107页。

② 《习近平谈治国理政》第三卷，外文出版社2020年版，第253页。

技实力、经济实力、综合国力的重要指标和依据。第三,“科技创新靠人才,人才培养靠教育,教育、科技、人才内在一致、相互支撑”^①。要按照发展新质生产力要求,畅通教育、科技、人才的良性循环,把三者有机结合起来,一体统筹推进,形成推动高质量发展的倍增效应。

(二) 深入实施人才强国战略,强化现代化建设的人才支撑

2002年5月,我国首次在《2002—2005年全国人才队伍建设工程规划纲要》中提出“实施人才强国战略”,要求把人才工作纳入发展的总体规划和布局之中。2021年9月召开的中央人才工作会议进一步提出“深入实施新时代人才强国战略”,为2035年基本实现社会主义现代化提供人才支撑,为2050年全面建成社会主义现代化强国打好人才基础。党的二十大报告指出:“加快建设国家战略人才力量,努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才。”^②深入实施人才强国战略,建设规模宏大、结构合理、素质优良的人才队伍,为全面建设社会主义现代化国家提供战略性支撑。同时,人才强国战略与科教兴国战略、创新驱动发展战略紧密联系、相互支撑,将三者作

^① 《习近平重要讲话单行本》,人民出版社2025年版,第14页。

^② 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第36页。

为有机整体协同推进,构建教育链、创新链、人才链融合发展的良好生态,“一体推进教育发展、科技创新、人才培养”^①。在人才队伍建设中,除了科技人才建设之外,也要加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系,培育壮大哲学社会科学人才队伍,要培养造就大批哲学家、社会科学家、文学艺术家等各方面人才。

(三) 完善人才战略布局,加快建设世界重要人才中心和创新高地

加快建设世界重要人才中心和创新高地是建设社会主义现代化强国的必然要求,也是中央人才工作会议和党的二十大确定的重要战略目标。习近平在2021年9月召开的中央人才工作会议上指出:“我们比历史上任何时期更加接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标,也比历史上任何时期都更加渴求人才。……人才是衡量一个国家综合国力的重要指标。人才是自主创新的关键,顶尖人才具有不可替代性。”^②为加快建立人才资源竞争优势,党的十八大以来就实施人才强国战略提出了一系列新理念新战略新举措,其中“聚天下英才而用之”是做好人才工作的基本要求。中国发展需要世界人才的参与,中国发展也为世界人才提供机遇。我们必须实现更加积极、更加开放、更加有效的人才引进

^① 《习近平重要讲话单行本》,人民出版社2025年版,第9页。

^② 习近平:《论科技自立自强》,中央文献出版社2023年版,第263—264页。

政策，用好全球创新资源，精准引进急需紧缺人才，形成具有吸引力和国际竞争力的人才制度体系，加快建设世界重要人才中心和创新高地。

世界人才中心和创新高地是指集聚数量充足、结构合理、活力充沛的世界级高层次创新人才，汇聚前沿性、原创性、颠覆性的世界级重大创新成果，引领世界科技革命与产业转型升级的特定区域。人才与创新的良性互动是世界人才中心和创新高地的本质所在。

党的二十大报告指出：“加快建设世界重要人才中心和创新高地，促进人才区域合理布局 and 协调发展，着力形成人才国际竞争的比较优势。”^①“加快建设世界重要人才中心和创新高地，需要进行战略布局。”^② 做好战略谋划和顶层设计，要加强顶层设计，优化人才强国战略的空间部署。要打造区域性吸引和集聚人才平台体系，加快集聚国家战略人才力量和紧缺人才。要深化人才体制机制改革，促进区域人才合理有序流动。要集中国家优质资源重点支持建设一批国家实验室和新型研发机构，发起国际大科学计划，为人才提供国际一流的创新平台，加快形成战略支点和雁阵格局。

① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 36 页。

② 习近平：《论科技自立自强》，中央文献出版社 2023 年版，第 263—264 页。

（四）坚持全方位培养用好人才，聚天下英才而用之

我国要在科技创新方面走在世界前列，需要牢牢把握集聚人才大举措，这是走创新之路的首要任务。要牢固确立人才引领发展的战略地位，全面聚集人才，着力夯实创新发展人才基础。坚持全方位培养用好人才，一是要坚定人才培养自信，“实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，完善人才自主培养机制”^①，走好人才自主培养之路，“着力培养造就战略科学家、一流科技领军人才和创新团队，着力培养造就卓越工程师、大国工匠、高技能人才，提高各类人才素质”^②；二是加快建设国家高水平人才高地和吸引集聚人才平台，率先建设在国际科技领域具有重要影响力、吸引力、竞争力的一流科研机构和研究型大学，全方位谋划基础学科人才培养，突破常规，创新模式；三是要完善青年创新人才发现、选拔、培养机制，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军，大胆使用青年人才，更好保障青年科技人员待遇；四是要注重培养青少年的创新意识和能力，储备创新人才后备力量，更加重视科学精神、创新能力、批判性思维的培养教育。聚天下英才而用之，积极探索集聚人才、发挥人才作用的体制机制，从内“要实行更加开放的人才政策，不唯地域引进

① 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社2024年版，第16—17页。

② 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社2024年版，第16—17页。

人才，不求所有开发人才，不拘一格用好人才”^①，对外要完善外国人才引进体制机制，“要面向世界汇聚一流人才，吸引海外高端人才，为海外科学家在华工作提供具有国际竞争力和吸引力的环境条件”^②。用好用活各类人才，把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来。

（五）坚持深化人才发展体制机制改革，营造识才爱才敬才用才的环境

习近平对于科技人才的培养方针、发展机制及保障制度等作了深刻的阐释。坚持深化人才发展体制机制改革，是做好人才工作的重要保障。一方面，“必须破除人才培养、使用、评价、服务、支持、激励等方面的体制机制障碍，破除‘四唯’现象”，“把人才从科研管理的各种形式主义、官僚主义的束缚中解放出来”；另一方面，要“加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于人才各展其能的激励机制、有利于人才脱颖而出的竞争机制”。^③ 做好人才工作，除了深化人才发展体制机制改革之外，还要在全社会坚持营造识才爱才敬才用才的环境。必须积极营造尊重人才、求贤若渴的社会环境，公

① 《习近平关于科技创新论述摘编》，中央文献出版社 2016 年版，第 115 页。

② 习近平：《论把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局》，中央文献出版社 2021 年版，第 394 页。

③ 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 539 页。

正平等、竞争择优的制度环境，待遇适当、保障有力的生活环境，为人才心无旁骛钻研业务创造良好条件，在全社会营造鼓励大胆创新、勇于创新、包容创新的良好氛围。另外，要“统筹推进教育科技人才体制机制一体改革”^①，充分发挥教育、科技和人才的综合效应，实现教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动的正向循环。

三、科学技术发展观

（一）坚持和加强党对科技事业的全面领导

中国共产党的领导，是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。中国共产党领导是中国特色社会主义科技创新事业不断前进的根本政治保证。在革命、建设、改革各个历史时期，我们党都高度重视科技事业。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全国科技界和社会各界共同努力下，我国科技事业发生了历史性变革、取得了历史性成就。我国科技事业之所以实现历史性、整体性、格局性重大变化，最根本的就在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上，

^① 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，人民出版社2024年版，第13页。

习近平指出：“我们坚持党对科技事业的领导，健全党对科技工作的领导体制，发挥党的领导政治优势，深化对创新发展规律、科技管理规律、人才成长规律的认识，抓重大、抓尖端、抓基础，为我国科技事业发展提供了坚强政治保证。”^①

党对科技事业全面领导是我国科技创新的最大政治优势。以习近平同志为核心的党中央统揽科技事业发展全局，对科技创新的谋划部署一脉相承、与时俱进，观大势、谋全局、抓根本，建立完善了高效的组织动员体系和统筹协调的科技资源配置模式，把党的领导核心作用充分体现在科技改革发展的方方面面。坚持和加强党对科技事业的全面领导，要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，完善党对科技工作领导的体制机制，充分发挥党的领导的政治优势，确保科技工作在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）坚持人民至上，科技造福人民，增进人类福祉

坚持以人民为中心，维护人民根本利益，增进民生福祉，不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。坚持以人民为中心的发展思想，是习近平科技创新重要论述的根本立场和价值导向。

^① 习近平：《在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话》，人民出版社2018年版，第2页。

党的二十大报告指出：“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。”^① 科学技术与人民生活水平和质量息息相关，科技创新要反映人民的需要和呼唤，科技成果要更充分地惠及人民群众。习近平指出：“人们对生产生活便捷化的要求，带动了云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术不断涌现和突破。气候变化对人类带来的生存压力和人们对环境质量的要求，推动煤炭清洁燃烧、太阳能电池、风电、储能技术、智能电网、电动汽车等新能源技术不断取得重大进展。人口老龄化趋势，形成了对生物技术进步的巨大需求，促使产业化规模快速扩大。发达国家劳动力成本全面上升，促进了智能制造技术迅速发展，使机器人在越来越多领域替代人力。”^② 人工智能正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式，推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。要加强人工智能同保障和改善民生的结合，“抓住民生领域的突出矛盾和难点，加强人工智能在教育、医疗卫生、体育、住房、交通、助残养老、家政服务等领域的深度应用，创新智能服务体系”^③。科技只有造福人

① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 35 页。

② 《习近平关于科技创新论述摘编》，中央文献出版社 2016 年版，第 100 页。

③ 《习近平关于网络强国论述摘编》，中央文献出版社 2021 年版，第 26 页。

民,才能永葆生机活力。给人类生活带来诸多便利和福祉的科技才具有远大的发展前景;违反人类道德伦理、危害人类生命健康的科技难以实现可持续发展。因此,科技造福人民需要价值导航,必须从法律、政策、文化环境等方面引导科技创新和发展。

(三) 把握新科技革命和产业变革的大势

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,我国发展面临新的战略机遇。2013年11月3—5日,习近平在湖南考察时强调:“新一轮科技革命和产业革命正在孕育兴起,企业要抓住机遇,不断推进科技创新、管理创新、产品创新、市场创新、品牌创新。”^①2016年4月26日,习近平在安徽合肥考察中国科学技术大学时强调,当今世界科技革命和产业变革方兴未艾,我们要增强使命感,把创新作为最大政策,奋起直追、迎头赶上。2017年1月18日,习近平在联合国日内瓦总部的演讲中提道:“要抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇,转变经济发展方式,坚持创新驱动,进一步发展社会生产力、释放社会创造力。”^②2018年5月28日,习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话指出:“进入21世纪以来,全球科技创新进入空前密集活跃的时期,新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全

^① 《习近平关于科技创新论述摘编》,中央文献出版社2016年版,第93页。

^② 《习近平谈治国理政》第二卷,外文出版社2017年版,第542页。

球经济结构。”^①

要把握科技革命和产业变革的大势，既要巩固优势产业领先地位，更要在关系安全发展的领域加快补齐短板。第一，确立并发展类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发等前沿领域的战略性技术，特别是发挥人工智能技术所具有的溢出带动性很强的“头雁”效应，带动战略性新兴产业的发展。第二，要推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎，通过催生新产业、重塑产业链，加快产业转型升级。第三，要推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快结构体系升级、技术路径创新、发展模式优化。第四，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，推进数字产业化和产业数字化，有效提升实体经济的质效水平，以数字化绿色化协同助推现代化产业体系建设，加快建设数字中国。

（四）教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑

新时代，加快建设教育强国、科技强国、人才强国承担着重

^① 习近平：《在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话》，人民出版社2018年版，第6页。

大的历史使命。党的十八大以来,我国社会主义现代化建设始终把教育、科技、人才事业置于极为重要的战略地位,坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略。党的十九大报告确定了在全面建成小康社会的基础上、分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国目标,相应地对教育强国、科技强国、人才强国建设作出战略部署。党的二十大报告将“建成教育强国、科技强国、人才强国”纳入2035年我国发展的总体目标。

坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动,三者既相互融合又各有侧重,要统筹谋划、协同前行,主动适应全面贯彻新发展理念、推动构建新发展格局、推动高质量发展的需要。“教育优先发展,重在夯实人力资源深度开发基础;科技自立自强,重在坚持独立自由开拓创新;人才引领驱动,重在巩固发展优势赢得竞争主动。”^①建设教育强国、科技强国、人才强国具有内在一致性和相互支撑性,要把三者有机结合起来、一体统筹推进,形成推动高质量发展的倍增效应。

全面建设社会主义现代化国家,教育是基础,科技是关键,人才是根本。建设教育强国,是全面建成社会主义现代化强国的

^① 《党的二十大报告学习辅导百问》,学习出版社、党建读物出版社2022年版,第92页。

战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。教育强国、科技强国、人才强国建设及其他强国建设协调推进，必将为全面建成社会主义现代化强国奠定更为坚实的基础。

（五）推动绿色发展，深入贯彻实施习近平生态文明思想

习近平生态文明思想坚持从中国生态文明建设的客观实际和丰富实践出发，既继承和创新了马克思主义自然观、生态观，又吸收和发展了中华优秀传统文化。“人与自然和谐共生”“人与自然生命共同体”“绿水青山就是金山银山”等理念，运用和深化了马克思主义关于人与自然、生产和生态的辩证统一关系。一方面，人与自然是人类社会最基本的关系，自然是生命之母，人因自然而生，人与自然是生命共同体。人类可以利用自然、改造自然，但归根结底是自然的一部分，当人类合理利用、友好保护自然时，自然的回报是慷慨的；当人类无序开发、粗暴掠夺自然时，自然的惩罚是无情的。另一方面，经济发展和生态环境保护是辩证统一、相辅相成的，发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔；生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键

环节,要“实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系,发展绿色低碳产业,健全绿色消费激励机制,促进绿色低碳循环发展经济体系建设”^①,从而“在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展”^②。高质量发展必须走依靠科技创新推进绿色发展的道路,一是要解决好推进绿色低碳发展的科技支撑不足问题,加强碳捕集利用和封存技术、零碳工业流程再造技术等科技攻关,支持绿色低碳技术创新成果转化;二是要推动产业和能源结构向绿色低碳转型,在资源高效、循环利用的基础上形成排放较少、环境清洁、生态安全的发展格局;三是要以绿色产业孕育新技术、创造新供给、催生新需求,推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合,探索能源生产和消费新模式。加快发展方式绿色转型是实现高质量发展的应有之义,不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要,而且有助于实现更可持续、更加公平、更为安全的发展,促进经济社会发展和生态环境保护协同共进。

(六) 发展国防科技,开创国防和军队现代化新局面

加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。坚持走中国特色的强军之路,需要坚持科

① 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,人民出版社2024年版,第40页。

② 《习近平生态文明思想学习纲要》,学习出版社、人民出版社2022年版,第59页。

技强军、人才强军，“坚持机械化信息化智能化融合发展，加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化”^①。发挥科技创新对军队建设的战略支撑作用，一是要研究掌握信息化智能化战争特点规律，“增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展，统筹网络信息体系建设运用”^②，深化科技练兵；二是要加快建设现代化后勤，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化，充分认清“打仗在某种意义上讲就是打保障”，紧紧抓住提高核心保障能力这个重点；三是要深化军队院校改革，建强新型军事人才培养体系，创新军事人力资源管理；四是要优化国防科技工业体系和布局，加强国防科技工业能力建设，强化国防科技工业服务强军胜战导向，构建武器装备现代化管理体系；五是要深入实施新时代人才强军战略，“人才是推动我军高质量发展、赢得军事竞争和未来战争主动的关键因素”^③。巩固提高一体化国家战略体系和能力，推动开创国防和军队现代化建设新局面，使国防和军队建设融入经济社会发展体系，同国家现代化发展相协调，打通国

① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版，第 55 页。

② 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2023 年版，第 56 页。

③ 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版，第 382 页。

家综合实力向先进战斗力、体系对抗力的转化路径。

(七) 加强科技伦理治理, 促进科技向善发展

“科技是发展的利器, 也可能成为风险的源头。”^① 推进科技伦理治理, 要坚持促进创新与防范风险相统一、制度规范与自我约束相结合, 要强化风险意识、底线思维, 要将科技伦理要求贯穿到科学研究、技术开发等科技活动的全过程中, 覆盖到科技创新的各个领域中。还要加强监测预警和前瞻研究, 及时从规制上做好应对, 确保科技活动风险可控。第一, 要健全生物安全监管预警防控体系, 加强个人信息保护, 健全网络综合治理体系, 推动形成良好网络生态。第二, 要提高公共安全治理水平, 强化食品药品安全监管, 全面提升技术治网能力和水平, 规范数据资源利用, 防范大数据等新技术带来的风险。建设公平规范的数字治理生态, 完善数字治理体系, 提升数字治理水平, 特别是完善生成式人工智能发展和管理机制, 引导生成式人工智能“向上向善”。第三, 要健全国家安全体系, 强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据、生物、资源、核、太空、海洋等安全保障体系建设。科技领域安全是国家安全的重要组成部分, 要加快科技安全预警监测体系建设, 围绕人工智能、基因编辑、医疗诊断、自动驾驶、无人机、服务机器人等领域, 加快推进相关立法工

^① 《习近平谈治国理政》第四卷, 外文出版社 2022 年版, 第 201 页。

作。第四,健全科研伦理监督和治理的体制机制,强化对科研人员的科研伦理教育与规约,加强科技伦理治理,严肃整治学术不端行为。将科技伦理与科技创新一起谋划布局,推动科技活动与科技伦理协调发展、良性互动,加快构建中国特色科技伦理体系,努力实现科技创新高质量发展与高水平安全的良性互动。

(八) 坚持融入全球科技创新网络,深度参与全球科技治理

当今世界,经济全球化过程中伴随着科技全球化。世界各国都在密切注视科技全球化的进程,并根据本国的实际状况积极应对。在经济全球化推动下,以知识、技术、人才等为核心的创新要素在全球范围快速流动。习近平强调:“科学技术是世界性的、时代性的,发展科学技术必须具有全球视野。”^① 自主创新与国际科学技术合作是辩证统一的。当前,中国的科技创新离不开世界,世界的科技发展也离不开中国。自主创新始终是安身立命之本,开放合作则是强本之基。面向前沿基础研究和全球关键科技问题,要以全球视野谋划和推动科技创新,为积极融入全球科技创新网络、深度参与全球科技治理、推动构建人类命运共同体贡献中国智慧。

从毛泽东思想中的科学技术观,邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观中的科学技术观,到习近平新时代中国特

^① 习近平:《在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话》,人民出版社2018年版,第17页。

色社会主义思想中的科学技术观的发展,体现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,印证了中国的马克思主义科学技术观作为中国科学技术发展指导思想,面对不同历史阶段的主要矛盾,引导不同历史时期科学技术创新实践,不断推动社会生产方式和生活方式的进步,为社会主义革命和建设提供了坚实的支撑,并推动着中华民族走上伟大复兴的征程,证明了马克思主义行,中国化时代化的马克思主义行。

在完成党的使命任务过程中创立和形成的这种中国的马克思主义科学技术观,为中国革命、建设、改革提供了科学指南,是一个不断推进的历史过程、一个自觉适应历史任务变化和历史阶段演进的历史过程,具有如下特征:(1)时代性。中国的马克思主义科学技术观是随着社会发展不同阶段主要矛盾的变化而呈现出不同的形式和内容,实现与时俱进的发展,因此,不同阶段的科学技术观都镌刻了时代的烙印,反映了时代的需求。(2)实践性。中国的马克思主义科学技术观的形成与发展是建立在国内外科学技术发展的实践基础之上,并随着科学技术发展的实践而日益丰富。(3)科学性。中国的马克思主义科学技术观的科学性,表现在它对科学技术的本质、功能和发展规律的深刻把握上,还表现为它是一个完整的科学体系。(4)创新性。中国的马克思主义科学技术观坚持继承与创新相结合的原则,但更强调创新。(5)人本性。中国的马克思主义科学技术

观的人本性，主要表现为强调科学技术造福人民，服务于人的全面发展。(6) 反思性。中国的马克思主义科学技术观对科学技术进行深刻的哲学反思，推动科技伦理治理，促进科技向善发展。

中国的马克思主义科学技术观，构成了自然辩证法中国化发展的最新理论体系和研究内容，将与时俱进，随着时代和科技的进步不断丰富发展。

思考题：

1. 试比较不同历史时期中国的马克思主义科学技术观在内容上的继承与创新关系。
2. 如何理解中国的马克思主义科学技术观的理论精髓？
3. 如何理解习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观的时代意义？
4. 谈谈如何加快实现高水平科技自立自强。

结 束 语

自然辩证法是马克思主义理论的重要组成部分，是各门具体科学技术研究自觉接受马克思主义理论指导的重要平台，是各门具体科学技术实践通向马克思主义的重要桥梁，是各位具体科学技术工作者树立马克思主义世界观和科学发展观的重要通道。

自然辩证法是一种马克思主义的理论思维方法。自然辩证法在总结、概括各门科学技术研究领域成果的基础上，立足于马克思主义世界观，为各门科学技术的理论和实践提供马克思主义的自然观、科学技术观、科学技术方法论和科学技术社会论的普遍指导，是马克思主义科学技术本体论、认识论和方法论与具体科学技术研究的有机融合。自然辩证法的综合性、交叉性和反思性的理论思维方法，在具体科学技术研究中促进了创新思维与创新能力的培育和形成。

自然辩证法是开放的理论体系，不是僵化的理论教条，随着科学技术与社会生活实践的发展而与时俱进。在中国特色社会主义进入新时代，全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的历史条件下，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，自然辩证法充分体现当代科

学技术革命对世界图景的突破和人类思维的塑造，充分体现现代科学技术发展对马克思主义提出的新问题、新思路和新挑战，以辩证唯物主义的立场和方式进行积极的回应，得出符合客观规律的科学认识，同时，形成与时俱进的理论成果，以更好指导中国实践。自然辩证法倡导科学理性和科学精神，积极迎接和深度介入新科学、新技术的突破性进展，探索现代科学技术发展的一般性规律和普遍性方法，同时，批判科学技术异化，审视科学技术伦理，推进生态文明建设，从世界观和方法论上指引和规范现代科学技术的研究。

自然辩证法并不代替各门具体科学技术的理论和实践研究，而是指导具体实践和行动的一般指南。中国的马克思主义科学技术观是对当代科学技术及其在中国具体科学技术实践的概括和总结。习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观，强化了科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力的地位和作用，为不断开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，推进以科技创新为核心的全面创新，指明了方向和路径；为加快实现高水平科技自立自强、进入创新型国家前列，全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，提供了重要理论思维方法的指导。

自然辩证法需要学习掌握和研究发展，更要在具体科学技术实践中正确运用，走向自觉的自然辩证法。

参 考 书 目

1. 《马克思恩格斯文集》第一卷，人民出版社 2009 年版。
2. 《马克思恩格斯文集》第二卷，人民出版社 2009 年版。
3. 《马克思恩格斯文集》第三卷，人民出版社 2009 年版。
4. 《马克思恩格斯文集》第四卷，人民出版社 2009 年版。
5. 《马克思恩格斯文集》第五卷，人民出版社 2009 年版。
6. 《马克思恩格斯文集》第六卷，人民出版社 2009 年版。
7. 《马克思恩格斯文集》第七卷，人民出版社 2009 年版。
8. 《马克思恩格斯文集》第八卷，人民出版社 2009 年版。
9. 《马克思恩格斯文集》第九卷，人民出版社 2009 年版。
10. 《马克思恩格斯文集》第十卷，人民出版社 2009 年版。
11. 马克思：《机器。自然力和科学的应用》，人民出版社 1978 年版。
12. 恩格斯：《反杜林论》，人民出版社 1993 年版。
13. 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社 2018 年版。
14. 《列宁全集》第三卷，人民出版社 2013 年版。
15. 《列宁全集》第二十三卷，人民出版社 2017 年版。
16. 《列宁全集》第三十八卷，人民出版社 2017 年版。

17. 《列宁全集》第五十五卷，人民出版社 2017 年版。
18. 《毛泽东文集》第六卷，人民出版社 1993 年版。
19. 《毛泽东文集》第七卷，人民出版社 1993 年版。
20. 《毛泽东文集》第八卷，人民出版社 1993 年版。
21. 《建国以来毛泽东文稿》，中央文献出版社 1998 年版。
22. 《邓小平文选》第二卷，人民出版社 1994 年版。
23. 《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版。
24. 《江泽民文选》第一卷，人民出版社 2006 年版。
25. 《江泽民文选》第三卷，人民出版社 2006 年版。
26. 江泽民：《论科学技术》，中央文献出版社 2001 年版。
27. 胡锦涛：《坚持走中国特色自主创新道路 为建设创新型国家而努力奋斗》，人民出版社 2006 年版。
28. 胡锦涛：《在中国科学院第十五次院士大会、中国工程院第十次院士大会上的讲话》，人民出版社 2010 年版。
29. 《习近平著作选读》第一卷，人民出版社 2023 年版。
30. 《习近平著作选读》第二卷，人民出版社 2023 年版。
31. 《习近平谈治国理政》第一卷，外文出版社 2018 年版。
32. 《习近平谈治国理政》第二卷，外文出版社 2017 年版。
33. 《习近平谈治国理政》第三卷，外文出版社 2020 年版。
34. 《习近平谈治国理政》第四卷，外文出版社 2022 年版。
35. 《习近平经济思想学习纲要》，人民出版社、学习出版

社 2022 年版。

36. 《习近平生态文明思想学习纲要》，学习出版社、人民出版社 2022 年版。

37. 《习近平关于全面深化改革论述摘编》，中央文献出版社 2014 年版。

38. 《习近平关于科技创新论述摘编》，中央文献出版社 2016 年版。

39. 《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，中央文献出版社 2017 年版。

40. 习近平：《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2017 年版。

41. 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版。

42. 习近平：《为建设世界科技强国而奋斗——在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话》，人民出版社 2016 年版。

43. 习近平：《论坚持人与自然和谐共生》，中央文献出版社 2022 年版。

44. 习近平：《论科技自立自强》，中央文献出版社 2023

年版。

45. 习近平：《在党的十八届五中全会第二次全体会议上的讲话（节选）》（2015年10月29日），《求是》2016年第1期。

46. 习近平：《让工程科技造福人类、创造未来》，《人民日报》2014年6月4日。

47. 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，《人民日报》2016年5月19日。

48. 《十三大以来重要文献选编》（中），人民出版社1991年版。

49. 《十六大以来重要文献选编》（中），中央文献出版社2006年版。

50. 《十六大以来重要文献选编》（下），中央文献出版社2008年版。

51. 《中国共产党第十八次全国代表大会文件汇编》，人民出版社2012年版。

52. 《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》，党建读物出版社2013年版。

53. 《党的十九大报告辅导读本》，人民出版社2017年版。

54. 《党的二十大报告学习辅导百问》，学习出版社、党建读物出版社2022年版。

55. 《增强自主创新能力 建设创新型国家》，人民出版社

2006 年版。

56. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》，人民出版社 2010 年版。

57. 中国社会科学院马克思主义研究院编：《马克思恩格斯列宁论技术革命》，人民出版社 1958 年版。

58. 中国科学院自然科学史所编辑组编：《马克思、恩格斯、列宁、斯大林论科学技术》，人民出版社 1979 年版。

59. 《自然辩证法讲义》，人民教育出版社 1979 年版。

60. 国家教委社会科学研究与艺术教育司组编：《自然辩证法概论》，高等教育出版社 1991 年版。

61. 教育部社会科学研究与思想政治工作司组编：《自然辩证法概论》，高等教育出版社 2004 年版。

62. 王梓坤：《科学发现纵横谈》，上海人民出版社 1978 年版。

63. 徐利治：《数学方法论选讲》，华中工学院出版社 1983 年版。

64. 魏宏森：《现代科学技术的发展与科学方法》，清华大学出版社 1985 年版。

65. 于光远、孙小礼等编：《马克思、恩格斯、列宁论自然辩证法与科学技术》，科学出版社 1988 年版。

66. 黄顺基、周济主编：《自然辩证法发展史》，中国人民大

学出版社 1988 年版。

67. 肖前主编：《马克思主义哲学原理》，中国人民大学出版社 1994 年版。

68. 童天湘、林夏水主编：《新自然观》，中共中央党校出版社 1998 年版。

69. 卢嘉锡、席泽宗主编：《中国科学技术史》（科学思想史卷），科学出版社 2001 年版。

70. 赵敦华：《西方哲学简史》，北京大学出版社 2001 年版。

71. 冯友兰：《中国哲学简史》，新世界出版社 2004 年版。

72. 李佩珊、许良英主编：《20 世纪科学技术简史》，科学出版社 2004 年版。

73. 殷登祥：《科学、技术与社会概论》，广东教育出版社 2007 年版。

74. 吴彤：《复杂性的科学哲学探索》，内蒙古人民出版社 2008 年版。

75. [英] 贝弗里奇：《科学研究的艺术》，陈捷译，科学出版社 1979 年版。

76. [英] 贝尔纳：《历史上的科学》，伍况甫等译，科学出版社 1980 年版。

77. [美] T. S. 库恩：《科学革命的结构》，李宝恒、纪树立译，上海科学技术出版社 1980 年版。

78. [英] 卡尔·波普尔:《猜想与反驳:科学知识的增长》,傅季重等译,上海译文出版社 1986 年版。

79. [比] 伊·普里戈金:《从存在到演化:自然科学中的时间及复杂性》,曾庆宏等译,上海科学技术出版社 1986 年版。

80. [奥] 瓦尔特尔·霍利切尔:《科学世界图景中的自然界》,孙小礼等译,上海人民出版社 1987 年。

81. [美] 杰里米·里夫金、特德·霍华德:《熵:一种新的世界观》,吕明、袁舟译,上海译文出版社 1987 年版。

82. [英] C. P. 斯诺:《两种文化》,纪树立译,生活·读书·新知三联书店 1994 年版。

83. [美] 丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临——对社会预测的一项探索》,高铨等译,新华出版社 1997 年版。

84. [美] D. E. 司托克斯:《基础科学与技术创新:巴斯德象限》,周春彦、谷春立译,科学出版社 1999 年版。

85. [德] 哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》,李黎、郭官义译,学林出版社 1999 年版。

86. [美] 罗伯特·金·默顿:《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》,范岱年等译,商务印书馆 2000 年版。

87. [法] 埃德加·莫兰:《复杂思想:自觉的科学》,陈一壮译,北京大学出版社 2001 年版。

88. [美] 詹姆斯·奥康纳:《自然的理由——生态学马克思

主义研究》，唐正东、臧佩洪译，南京大学出版社 2003 年版。

89. [美] 科学、工程与公共政策委员会：《怎样当一名科学家：科学研究中的负责行为》，刘华杰译，北京理工大学出版社 2004 年版。

90. [美] 约瑟夫·劳斯：《知识与权力——走向科学的政治哲学》，盛晓明等译，北京大学出版社 2004 年版。

91. [美] 希拉·贾撒诺夫等编：《科学技术论手册》，盛晓明等译，北京理工大学出版社 2004 年版。

92. [澳] M. Bridgestock 等：《科学技术与社会导论》，刘立等译，清华大学出版社 2005 年版。

93. [美] 赫伯特·马尔库塞：《单向度的人：发达工业社会意识形态研究》，刘继译，上海译文出版社 2006 年版。

94. [英] 罗素：《西方哲学史》，张作成译，北京出版社 2007 年版。

95. [英] A. F. 查尔默斯：《科学究竟是什么》，鲁旭东译，商务印书馆 2007 年版。

96. [加] 瑟乔·西斯蒙多：《科学技术学导论》，许为民等译，上海世纪出版集团 2007 年版。

97. [美] 丹尼尔·李·克莱曼：《科学技术在社会中——从生物技术到互联网》，张敦敏译，商务印书馆 2009 年版。

98. [美] 小罗杰·皮尔克：《诚实的代理人：科学在政策

与政治中的意义》，李正风、缪航译，上海交通大学出版社 2010 年版。

99. [美] 唐纳德·帕尔玛：《西方哲学导论》，杨洋、曹洪洋译，上海社会科学院出版社 2011 年版。

后 记

硕士研究生思想政治理论课选修课教学大纲《自然辩证法概论》是马克思主义理论研究和建设工程重点教材，由教育部组织编写。在编写过程中，得到了中央有关部门和有关专家的帮助和支持。同时，广泛听取了高校思想政治理论课教师和硕士研究生的意见和建议。

本教学大纲于 2012 年出版，由首席专家郭贵春主持编写。陈凡、吴彤、张明国、肖显静、殷杰参加了本教学大纲的撰写和修改工作。刘大椿、曾国屏、吕乃基、陈其荣等多次参加审议并提出重要修改意见。

自 2012 年出版后，本教学大纲在全国各高校得到广泛使用。为了推动党的十八大精神进教材、进课堂、进学生头脑，体现教学大纲出版以来中国特色社会主义理论和实践的创新成果，体现马克思主义中国化时代化研究的新进展，教育部组织课题组在广泛调研的基础上，于 2013 年对教学大纲进行了修订。郭贵春主持了修订工作，陈凡、吴彤、张明国、肖显静、殷杰参加了具体修订工作。刘大椿、瞿振元、曾国屏、刘孝廷、颜峰参加了修订稿的审议并提出修改意见。

2018年，为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，教育部组织课题组对教学大纲进行全面修订，经国家教材委员会高校哲学社会科学（马工程）专家委员会审查通过。首席专家殷杰主持了修订工作，陈凡、吴彤、张明国、肖显静、陈红兵参加了具体的修改工作。

2023年以来，为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，教育部组织课题组对教学大纲再次进行全面修订。殷杰主持了修订工作，陈凡、吴彤、张明国、肖显静、陈红兵参加了具体的修改工作。

2025年7月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，我社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581999 58582371

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社知识产权与法律事务部

邮政编码 100120

读者意见反馈

为收集对教材的意见建议，进一步完善教材编写并做好服务工作，读者可将对本教材的意见建议通过如下渠道反馈至我社。

咨询电话 400-810-0598

反馈邮箱 gjdzfbw@pub.hep.cn

通信地址 北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座

高等教育出版社总编辑办公室

邮政编码 100029